# Metoda Kompjuterike në Aktuaristikë

## Java 2: Analiza e të dhënave, `stats` dhe `tvm`

Assoc. Prof. Endri Raço, PhD

Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Universiteti Politeknik i Tiranës

Workshop 7-orësh






# Plani i ditës (7 orë)

Motivimi

Teoria I

Laborator R I

Teoria II

Laborator R II

Rast studimi

Konsolidim

# Ora 1 · Motivimi

Motivimi
- Dy pyetje
- Objektivat
- Rifreskim: probabiliteti
- Rifreskim: interesi
- Mjedisi i punës
- Përmbyllje

# Dy pyetje në një zyrë në Tiranë

- Departamenti i dëmeve pyet:

# Dy pyetje në një zyrë në Tiranë

- Departamenti i dëmeve pyet:

**Shembull (pyetja 1: pasiguria)**

"Dëmet tona nuk janë të gjitha njësoj. Si shpërndahen shumat e tyre? Sa është një dëm 'tipik' dhe sa i madh mund të jetë një dëm i rrallë?"

# Dy pyetje në një zyrë në Tiranë

- Departamenti i dëmeve pyet:

**Shembull (pyetja 1: pasiguria)**

"Dëmet tona nuk janë të gjitha njësoj. Si shpërndahen shumat e tyre? Sa është një dëm 'tipik' dhe sa i madh mund të jetë një dëm i rrallë?"

- Një klient pyet:

# Dy pyetje në një zyrë në Tiranë

- Departamenti i dëmeve pyet:

**Shembull (pyetja 1: pasiguria)**

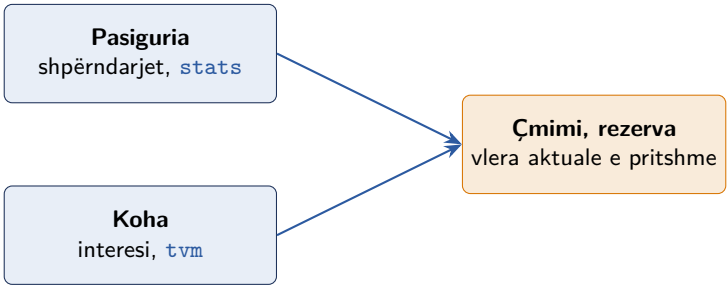
"Dëmet tona nuk janë të gjitha njësoj. Si shpërndahen shumat e tyre? Sa është një dëm 'tipik' dhe sa i madh mund të jetë një dëm i rrallë?"

- Një klient pyet:

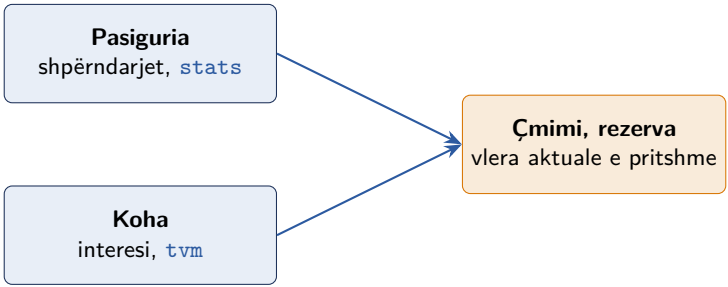
**Shembull (pyetja 2: koha)**

"Dua një kredi prej **5 000 000 lekësh** për **10 vjet** me **6%** në vit. Sa është kësti mujor?"

# Dy shtylla të çdo llogaritjeje aktuariale

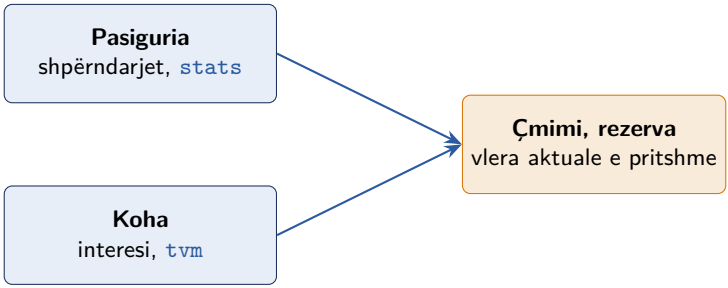


# Dy shtylla të çdo llogaritjeje aktuariale




- Java 1: $A^1_{x:\overline{n}|} = \sum v^{k+1} \cdot \Pr(\dots)$ i përdori **të dyja**.

# Dy shtylla të çdo llogaritjeje aktuariale




- Java 1: $A^1_{x:\overline{n}|} = \sum v^{k+1} \cdot \Pr(\dots)$ i përdori **të dyja**.
- Java 2: secilën shtyllë veç e veç, më thellë. K1 S2

## Pse e para është pasiguria?

- Kompania nuk e di sa do të jetë dëmi i ardhshëm.

## Pse e para është pasiguria?

- Kompania nuk e di sa do të jetë dëmi i ardhshëm.
- Por mund të dijë **shpërndarjen**: cilat shuma janë të shpeshta, cilat të rralla.

## Pse e para është pasiguria?

- Kompania nuk e di sa do të jetë dëmi i ardhshëm.
- Por mund të dijë **shpërndarjen**: cilat shuma janë të shpeshta, cilat të rralla.
- Nga shpërndarja: prima, rezerva, risigurimi, kapitali (Solvency II).

# Pse e para është pasiguria?

- Kompania nuk e di sa do të jetë dëmi i ardhshëm.
- Por mund të dijë **shpërndarjen**: cilat shuma janë të shpeshta, cilat të rralla.
- Nga shpërndarja: prima, rezerva, risigurimi, kapitali (Solvency II).

**Këshillë**

Një mesatare e vetme nuk mjafton: dy portofole me të njëjtën mesatare mund të kenë rrezik shumë të ndryshëm.

# Pse e dyta është koha?

- Kredi, anuitete, pensione: pagesa të **sigurta**, por në kohë të ndryshme.

## Pse e dyta është koha?

- Kredi, anuitete, pensione: pagesa të **sigurta**, por në kohë të ndryshme.
- 1 lek sot $\neq$ 1 lek pas 10 vjetësh.

## Pse e dyta është koha?

- Kredi, anuitete, pensione: pagesa të **sigurta**, por në kohë të ndryshme.
- 1 lek sot $\neq$ 1 lek pas 10 vjetësh.
- Siguruesi investon primat: kthimi i investimit hyn në çmim.

## Pse e dyta është koha?

- Kredi, anuitete, pensione: pagesa të **sigurta**, por në kohë të ndryshme.
- 1 lek sot $\neq$ 1 lek pas 10 vjetësh.
- Siguruesi investon primat: kthimi i investimit hyn në çmim.
- IFRS 17: detyrimet raportohen të **aktualizuara**.

# Mendo – diskuto me shokun – ndaj

**Radha jote! (3 minuta)**

Gjeni në çifte:

1. dy vende në një kompani sigurimi ku përdoret një **shpërndarje**;
2. dy vende ku përdoret **interesi**.

# Mendo – diskuto me shokun – ndaj

**Radha jote! (3 minuta)**

Gjeni në çifte:

1. dy vende në një kompani sigurimi ku përdoret një **shpërndarje**;
2. dy vende ku përdoret **interesi**.

Shembuj: madhësia e dëmeve, numri i dëmeve; prima e jetës, rezervat matematike, kreditë e stafit, investimet.

# Objektivat e ditës

Në fund të ditës do të jesh në gjendje:

1. të përshkruash të dhëna dëmesh me statistika dhe grafikë; K1

# Objektivat e ditës

Në fund të ditës do të jesh në gjendje:

1. të përshkruash të dhëna dëmesh me statistika dhe grafikë; K1
2. të përdorësh familjen `d/p/q/r` të librarisë `stats`; K1

# Objektivat e ditës

Në fund të ditës do të jesh në gjendje:

1. të përshkruash të dhëna dëmesh me statistika dhe grafikë; K1
2. të përdorësh familjen `d/p/q/r` të librarisë `stats`; K1
3. të vlerësosh parametrat me metodën e momenteve dhe me përgjasinë maksimale; K1

# Objektivat e ditës

Në fund të ditës do të jesh në gjendje:

1. të përshkruash të dhëna dëmesh me statistika dhe grafikë; **K1**
2. të përdorësh familjen `d/p/q/r` të librarisë `stats`; **K1**
3. të vlerësosh parametrat me metodën e momenteve dhe me përgjasinë maksimale; **K1**
4. të zgjedhësh një shpërndarje me `fitdistrplus`; **S2**

# Objektivat e ditës

Në fund të ditës do të jesh në gjendje:

1. të përshkruash të dhëna dëmesh me statistika dhe grafikë; K1
2. të përdorësh familjen `d/p/q/r` të librarisë `stats`; K1
3. të vlerësosh parametrat me metodën e momenteve dhe me përgjasinë maksimale; K1
4. të zgjedhësh një shpërndarje me `fitdistrplus`; S2
5. të llogaritësh këste, tabela amortizimi, NPV dhe IRR me `tvm`. S2

# Objektivat e kësaj ore

1. Të kuptosh pse pasiguria dhe koha janë dy shtyllat.

# Objektivat e kësaj ore

1. Të kuptosh pse pasiguria dhe koha janë dy shtyllat.
2. Të rifreskosh: ndryshorja e rastit, dendësia, funksioni i shpërndarjes, momentet, kuantilet.

# Objektivat e kësaj ore

1. Të kuptosh pse pasiguria dhe koha janë dy shtyllat.
2. Të rifreskosh: ndryshorja e rastit, dendësia, funksioni i shpërndarjes, momentet, kuantilet.
3. Të rifreskosh: interesi i thjeshtë dhe i përbërë, norma mujore dhe vjetore.

# Objektivat e kësaj ore

1. Të kuptosh pse pasiguria dhe koha janë dy shtyllat.
2. Të rifreskosh: ndryshorja e rastit, dendësia, funksioni i shpërndarjes, momentet, kuantilet.
3. Të rifreskosh: interesi i thjeshtë dhe i përbërë, norma mujore dhe vjetore.
4. Të llogaritësh pa ndihmën e PC një mesatare, një variancë dhe një këst.

# Ku jemi në kurs?

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **J1** Bazat e R | **J2** stats, TVM | **J3** Jo-jetë: actuar | **J4** Rezervat, kredib. | **J5** lifecontingencies | **J6** Tabela aktuariale |
| **J7** Sigurime, anuitete | **J8** Financë, put–call | **J9** Opsionet | **J10** Black–Scholes | **J11** Cox–Ross–Rubinstein | **J12** Përsëritje |

Shpërndarjet e sotme janë baza e Javës 3 (`actuar`); interesi është baza e Javëve 5–7 dhe 8–11.

# Ndryshorja e rastit

**Definicion (ndryshorja e rastit, *random variable*)**

Një numër, vlera e të cilit varet nga rasti. E shënojmë me shkronjë të madhe: $X$, $N$.

# Ndryshorja e rastit

**Definicion (ndryshorja e rastit, *random variable*)**

Një numër, vlera e të cilit varet nga rasti. E shënojmë me shkronjë të madhe: $X$, $N$.

**Diskrete**

- $N$ = numri i dëmeve të një police në vit
- vlera: $0, 1, 2, \ldots$

**E vazhdueshme**

- $X$ = shuma e një dëmi (EUR)
- vlera: çdo numër $> 0$

# Dendësia dhe funksioni i shpërndarjes

## Definicion

- Funksioni i shpërndarjes (*CDF*): $F(x) = \Pr(X \leq x)$.
- Dendësia (*density*): $f(x) = F'(x)$, pra $\Pr(a < X \leq b) = \int_a^b f(x)\,dx$.

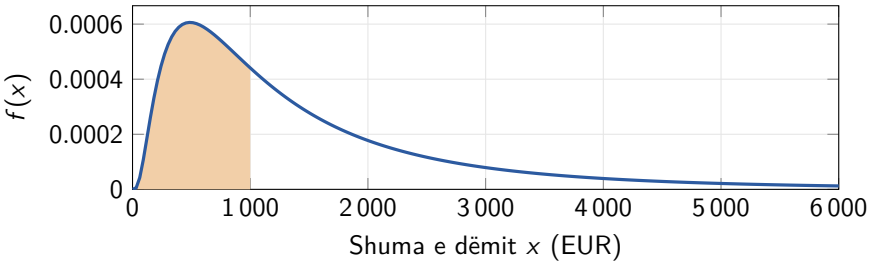
# Dendësia dhe funksioni i shpërndarjes

**Definicion**

- Funksioni i shpërndarjes (*CDF*): $F(x) = \Pr(X \leq x)$.
- Dendësia (*density*): $f(x) = F'(x)$, pra $\Pr(a < X \leq b) = \int_a^b f(x)\,dx$.

- $F$ rritet nga 0 në 1.
- $f(x)$ **nuk** është probabilitet: mund të jetë $> 1$. Probabilitet është **sipërfaqja**.

## Figura: sipërfaqja nën dendësi




Lognormale($\mu = 7, \sigma = 0.9$). Sipërfaqja portokalli $= \Pr(X \leq 1000) = F(1000) \approx 0.46$.

# Momentet

## Definicion (pritja dhe varianca)

$$E[X] = \int_0^\infty x\, f(x)\, dx \qquad \mathrm{Var}(X) = E\left[(X - E[X])^2\right] \qquad \mathrm{sd}(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$$

# Momentet

**Definicion (pritja dhe varianca)**

$$E[X] = \int_0^\infty x\, f(x)\, dx \qquad \mathrm{Var}(X) = E\left[(X - E[X])^2\right] \qquad \mathrm{sd}(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$$

- $E[X]$: dëmi **mesatar** afatgjatë. Baza e primës.
- $\mathrm{sd}(X)$: sa luhaten dëmet rreth mesatares. Baza e rrezikut.

# Momentet

## Definicion (pritja dhe varianca)

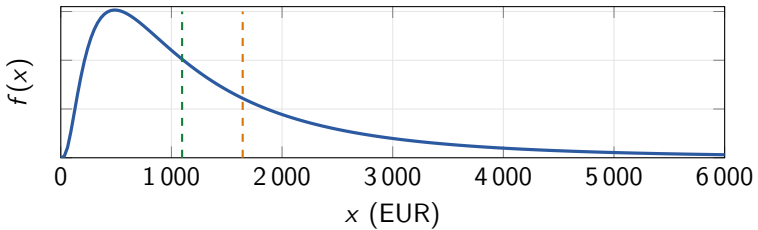
$$E[X] = \int_0^\infty x\, f(x)\, dx \qquad \mathrm{Var}(X) = E\left[(X - E[X])^2\right] \qquad \mathrm{sd}(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$$

- $E[X]$: dëmi **mesatar** afatgjatë. Baza e primës.
- $\mathrm{sd}(X)$: sa luhaten dëmet rreth mesatares. Baza e rrezikut.

## Këshillë

Me të dhëna: mesatarja e mostrës $\bar{x}$ vlerëson $E[X]$; $s^2$ (pjesëtim me $n-1$) vlerëson $\mathrm{Var}(X)$.

# Mesatarja apo mediana?




Jeshile: mediana $e^{\mu} \approx 1\,097$. Portokalli: mesatarja $e^{\mu+\sigma^2/2} \approx 1\,644$.
Shpërndarje e anuar djathtas: mesatarja $>$ mediana.

# Parashiko!

## Parashiko para se ta ekzekutosh

Në të dhënat `individual_claims_synthetic.csv` (3 000 dëme):

1. Mesatarja do të jetë më e madhe apo më e vogël se mediana?
2. Përafërsisht sa herë më e madhe? Shkruaj një numër.

▸ Shiko zgjidhjen

# Kuantilet

**Definicion (kuantili i rendit $p$)**

Numri $q_p$ i tillë që $\Pr(X \leq q_p) = p$, pra $q_p = F^{-1}(p)$.

# Kuantilet

**Definicion (kuantili i rendit $p$)**

Numri $q_p$ i tillë që $\Pr(X \leq q_p) = p$, pra $q_p = F^{-1}(p)$.

- $q_{0.5}$ = mediana.
- $q_{0.995}$: dëmi që tejkalohet vetëm në 0.5% të rasteve.
- Në Solvency II: kapitali llogaritet në nivelin 99.5% (*Value-at-Risk*).

# Kuantilet

**Definicion (kuantili i rendit $p$)**

Numri $q_p$ i tillë që $\Pr(X \leq q_p) = p$, pra $q_p = F^{-1}(p)$.

- $q_{0.5}$ = mediana.
- $q_{0.995}$: dëmi që tejkalohet vetëm në 0.5% të rasteve.
- Në Solvency II: kapitali llogaritet në nivelin 99.5% (*Value-at-Risk*).

**Gabim i zakonshëm**

Mos ngatërro $q_p$ (kuantil) me $q_x$ (probabilitet vdekjeje) të Javës 1.

# Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëme

| Dëmi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| $x_i$ (EUR) | 400 | 600 | 800 | 1 200 | 5 000 |

# Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëme

| Dëmi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| $x_i$ (EUR) | 400 | 600 | 800 | 1 200 | 5 000 |

1. Mesatarja: $\bar{x} = 8\,000/5 = 1\,600$.

## Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëme

| Dëmi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| $x_i$ (EUR) | 400 | 600 | 800 | 1 200 | 5 000 |

1. Mesatarja: $\bar{x} = 8\,000/5 = 1\,600$.
2. Mediana: vlera e mesit pas renditjes $= 800$.

## Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëme

| Dëmi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| $x_i$ (EUR) | 400 | 600 | 800 | 1 200 | 5 000 |

1. Mesatarja: $\bar{x} = 8\,000/5 = 1\,600$.
2. Mediana: vlera e mesit pas renditjes $= 800$.
3. Devijimet: $-1200, -1000, -800, -400, +3400$.

# Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëme

| Dëmi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| $x_i$ (EUR) | 400 | 600 | 800 | 1 200 | 5 000 |

1. Mesatarja: $\bar{x} = 8\,000/5 = 1\,600$.
2. Mediana: vlera e mesit pas renditjes $= 800$.
3. Devijimet: $-1200, -1000, -800, -400, +3400$.
4. $s^2 = \dfrac{1.44 + 1 + 0.64 + 0.16 + 11.56}{4} \times 10^6 = 3.7 \times 10^6, \quad s \approx 1\,923.5.$

# Radha jote!

## Radha jote! (2 minuta, pa ndihmën e PC)

Hiq dëmin e madh (5 000 €). Me 4 dëmet e mbetura:

1. Llogarit mesataren dhe medianën.
2. Cila prej tyre ndryshoi më shumë? Pse?

▸ Shiko zgjidhjen

# E njëjta në R

```r
x <- c(400, 600, 800, 1200, 5000) # five claim amounts (EUR)
mean(x)
median(x)
var(x) # sample variance: divides by n - 1
sd(x)
```

```
[1] 1600
[1] 800
[1] 3700000
[1] 1923.54
```

# Çfarë na tregon?

- R përputhet me llogaritjen pa ndihmën e PC. ✓

# Çfarë na tregon?

- R përputhet me llogaritjen pa ndihmën e PC. ✓
- Një dëm i vetëm (5 000 €) e ngre mesataren dhe e dyfishon devijimin standard.

# Çfarë na tregon?

- R përputhet me llogaritjen pa ndihmën e PC. ✓
- Një dëm i vetëm (5 000 €) e ngre mesataren dhe e dyfishon devijimin standard.
- Dëmet e mëdha janë të rralla, por kushtojnë shumë: duhet një **model** për bishtin.

# Çfarë na tregon?

- R përputhet me llogaritjen pa ndihmën e PC. ✓
- Një dëm i vetëm (5 000 €) e ngre mesataren dhe e dyfishon devijimin standard.
- Dëmet e mëdha janë të rralla, por kushtojnë shumë: duhet një **model** për bishtin.

**Këshillë**

Kjo është arsyeja pse sot përshtatim shpërndarje, jo vetëm llogarisim mesatare.

# Interesi i thjeshtë dhe i përbërë

**I thjeshtë**

$$S_t = S_0 \left(1 + i\, t\right)$$

**I përbërë**

$$S_t = S_0 \left(1 + i\right)^t$$

# Interesi i thjeshtë dhe i përbërë

**I thjeshtë**

$$S_t = S_0 \left(1 + i\, t\right)$$

**I përbërë**

$$S_t = S_0 \left(1 + i\right)^t$$

| 1 000 000 lekë me 5% | Viti 1 | Viti 2 | Viti 3 |
|---|---|---|---|
| I thjeshtë | 1 050 000 | 1 100 000 | 1 150 000 |
| I përbërë | 1 050 000 | 1 102 500 | 1 157 625 |

# Interesi i thjeshtë dhe i përbërë

**I thjeshtë**

$$S_t = S_0\,(1 + i\,t)$$

**I përbërë**

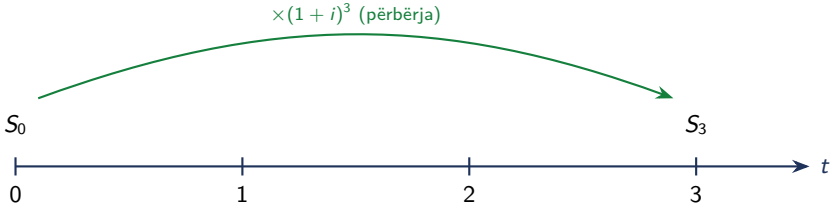
$$S_t = S_0\,(1 + i)^t$$

| 1 000 000 lekë me 5% | Viti 1 | Viti 2 | Viti 3 |
|---|---|---|---|
| I thjeshtë | 1 050 000 | 1 100 000 | 1 150 000 |
| I përbërë | 1 050 000 | 1 102 500 | 1 157 625 |

**Kështillë**

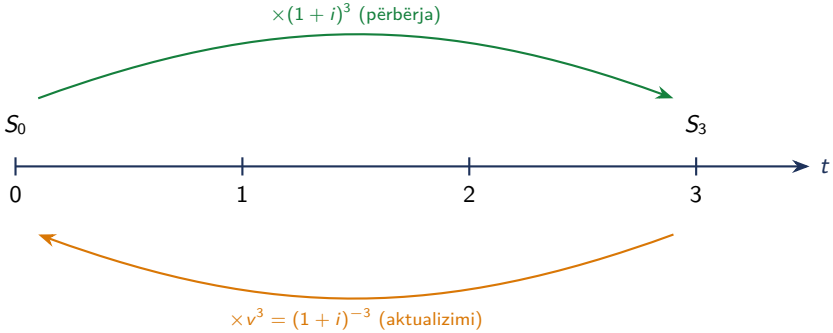
Në aktuaristikë përdorim gjithmonë interesin e **përbërë**: interesi fiton interes.

# Vlera e ardhshme dhe vlera sot




Përbërja shkon përpara në kohë; aktualizimi shkon prapa. Janë veprime të anasjellta.

# Vlera e ardhshme dhe vlera sot




Përbërja shkon përpara në kohë; aktualizimi shkon prapa. Janë veprime të anasjellta.

# Norma vjetore dhe norma mujore

- Banka shpall: “6% në vit, me këste mujore”.

# Norma vjetore dhe norma mujore

- Banka shpall: “6% në vit, me këste mujore”.
- Kjo është normë **nominale** (*nominal rate*) $i^{(12)} = 6\%$.

# Norma vjetore dhe norma mujore

- Banka shpall: “6% në vit, me këste mujore”.
- Kjo është normë **nominale** (*nominal rate*) $i^{(12)} = 6\%$.
- Norma mujore: $j = 6\%/12 = 0.5\%$.

## Norma vjetore dhe norma mujore

- Banka shpall: “6% në vit, me këste mujore”.
- Kjo është normë **nominale** (*nominal rate*) $i^{(12)} = 6\%$.
- Norma mujore: $j = 6\%/12 = 0.5\%$.
- Norma vjetore **efektive** (*effective rate*): $(1.005)^{12} - 1 = 6.1678\%$.

# Norma vjetore dhe norma mujore

- Banka shpall: “6% në vit, me këste mujore”.
- Kjo është normë **nominale** (*nominal rate*) $i^{(12)} = 6\%$.
- Norma mujore: $j = 6\%/12 = 0.5\%$.
- Norma vjetore **efektive** (*effective rate*): $(1.005)^{12} - 1 = 6.1678\%$.

**Gabim i zakonshëm**

Me këste mujore, përdor normën **mujore** dhe numrin e **muajve**. Jo 6% me 120 periudha.

# Pyetje e shpejtë

## Parashiko para se ta ekzekutosh (zgjedhje e shumëfishtë)

Një bankë jep 12% nominale në vit, me kapitalizim mujor. Norma efektive vjetore është:

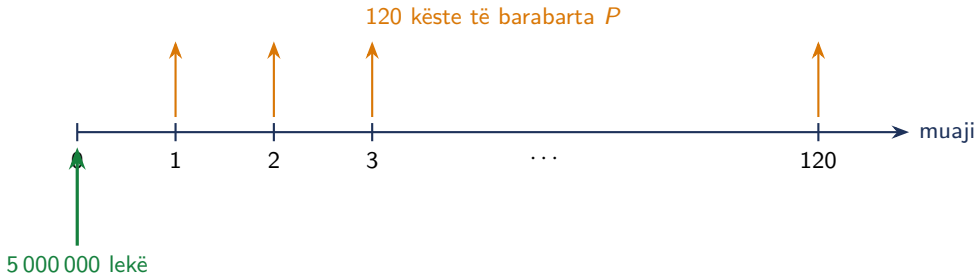
A) saktësisht 12%
B) pak më shumë se 12%
C) pak më pak se 12%
D) 1% në vit

▸ Shiko zgjidhjen

# Kredia: vija kohore



# Kredia: vija kohore




Parimi i ekuivalencës (si te prima në Javën 1): vlera sot e kësteve = shuma e kredisë.

# Formula e këstit

$$L = P\,v + P\,v^2 + \cdots + P\,v^n = P\,a_{\overline{n}|}$$

# Formula e këstit

$$L = P\,v + P\,v^2 + \cdots + P\,v^n = P\,a_{\overline{n}|}$$

$$a_{\overline{n}|} = \frac{1 - v^n}{j} \qquad \text{(shuma e një vargu gjeometrik)}$$

# Formula e këstit

$$L = P\,v + P\,v^2 + \cdots + P\,v^n = P\,a_{\overline{n}|}$$

$$a_{\overline{n}|} = \frac{1 - v^n}{j} \qquad \text{(shuma e një vargu gjeometrik)}$$

$$P = \frac{L}{a_{\overline{n}|}} = \frac{L\,j}{1 - (1+j)^{-n}}$$

# Formula e këstit

$$L = P\,v + P\,v^2 + \cdots + P\,v^n = P\,a_{\overline{n}|}$$

$$a_{\overline{n}|} = \frac{1 - v^n}{j} \qquad \text{(shuma e një vargu gjeometrik)}$$

$$P = \frac{L}{a_{\overline{n}|}} = \frac{L\,j}{1 - (1+j)^{-n}}$$

- $L$: shuma e kredisë; $j$: norma për periudhë; $n$: numri i periudhave.
- Nxjerrjen e plotë e bëjmë në Orën 4.

# Shembull pa ndihmën e PC: kredi e vogël

**Shembull**

Kredi 300 000 lekë, 3 vjet, 10% në vit, këste **vjetore**.

# Shembull pa ndihmën e PC: kredi e vogël

**Shembull**

Kredi 300 000 lekë, 3 vjet, 10% në vit, këste **vjetore**.

1. $v = 1/1.1, \quad v^3 = 0.751315.$

# Shembull pa ndihmën e PC: kredi e vogël

**Shembull**

Kredi 300 000 lekë, 3 vjet, 10% në vit, këste **vjetore**.

1. $v = 1/1.1, \quad v^3 = 0.751315.$
2. $a_{\overline{3}|} = (1 - 0.751315)/0.1 = 2.486852.$

# Shembull pa ndihmën e PC: kredi e vogël

**Shembull**

Kredi 300 000 lekë, 3 vjet, 10% në vit, këste **vjetore**.

1. $v = 1/1.1, \quad v^3 = 0.751315.$
2. $a_{\overline{3}|} = (1 - 0.751315)/0.1 = 2.486852.$
3. $P = 300\,000/2.486852 \approx 120\ 634.44$ lekë në vit.

# Parashiko!

## Parashiko para se ta ekzekutosh

Me kredinë e vogël (300 000 lekë, 3 vjet, 10%):

1. Sa paguan klienti gjithsej në 3 vjet?
2. Sa prej tyre është interes?
3. A është interesi më i vogël apo më i madh se $3 \times 10\% \times 300\,000$? Pse?

▸ Shiko zgjidhjen

# Kredia e klientit në R

```r
library(tvm)
P ←pmt(amt = 5000000, maturity = 120, rate = 0.06 / 12) # monthly instalment
P
120 * P - 5000000 # total interest (ALL)
```

```
[1] 55510.3
[1] 1661230
```

# Kredia e klientit në R

```r
library(tvm)
P ←pmt(amt = 5000000, maturity = 120, rate = 0.06 / 12) # monthly instalment
P
120 * P - 5000000 # total interest (ALL)
```

```
[1] 55510.3
[1] 1661230
```

`rate` është norma **për periudhë** (mujore), `maturity` numri i **periudhave**.

# Çfarë na tregon?

- Kësti mujor: $\approx$ 55 510.25 lekë.

# Çfarë na tregon?

- Kësti mujor: $\approx$ 55 510.25 lekë.
- Në 10 vjet klienti paguan $\approx$ 1 661 230 lekë interes: rreth 33% e shumës së huazuar.

# Çfarë na tregon?

- Kësti mujor: $\approx$ 55 510.25 lekë.
- Në 10 vjet klienti paguan $\approx$ 1 661 230 lekë interes: rreth 33% e shumës së huazuar.
- Përgjigja e pyetjes 2 të orës. Pyetja 1 kërkon gjithë ditën.

## Çfarë na tregon?

- Kësti mujor: $\approx$ 55 510.25 lekë.
- Në 10 vjet klienti paguan $\approx$ 1 661 230 lekë interes: rreth 33% e shumës së huazuar.
- Përgjigja e pyetjes 2 të orës. Pyetja 1 kërkon gjithë ditën.

**Këshillë**

Të dhëna **ilustruese**: normat reale të bankave ndryshojnë dhe kanë edhe komisione (Ora 5: `cft`).

# Ndrysho parametrin dhe shiko

**Radha jote! (në kompjuter)**

1. Ndrysho afatin nga 10 në **15** vjet (`maturity = 180`).
2. Parashiko: kësti zvogëlohet. Po interesi total?
3. Ekzekuto dhe krahaso.

▸ Shiko zgjidhjen

# Paketat e javës

```r
install.packages(c("tvm", "fitdistrplus")) # once per computer
```

```r
library(fitdistrplus)
c(tvm = as.character(packageVersion("tvm")),
  fitdistrplus = as.character(packageVersion("fitdistrplus")))
```

```
          tvm fitdistrplus
    "0.5.2"       "1.2.6"
```

# Paketat e javës

```r
install.packages(c("tvm", "fitdistrplus")) # once per computer
```

```r
library(fitdistrplus)
c(tvm = as.character(packageVersion("tvm")),
  fitdistrplus = as.character(packageVersion("fitdistrplus")))
```

```
           tvm fitdistrplus
       "0.5.2"       "1.2.6"
```

`stats` nuk instalohet: vjen me R dhe është gjithmonë i ngarkuar.

# Gabim i zakonshëm: funksione me të njëjtin emër

## Gabim i zakonshëm

`fitdistrplus` ngarkon paketën `MASS`, e cila ka një funksion `select()`. Nëse përdor edhe `dplyr`, `select()` mund të thërrasë funksionin e gabuar.

# Gabim i zakonshëm: funksione me të njëjtin emër

**Gabim i zakonshëm**

`fitdistrplus` ngarkon paketën `MASS`, e cila ka një funksion `select()`. Nëse përdor edhe `dplyr`, `select()` mund të thërrasë funksionin e gabuar.

**Këshillë**

Zgjidhja: shkruaj paketën qartë, p.sh. `dplyr::select()`. R paralajmëron me mesazhin `The following object is masked`.

# Struktura e projektit

```
MKA-Aktuaristike/
├── 02_data/ (CSV-të e kursit)
├── 03_weeks/week_02/ (skriptet e sotme)
└── 04_slides_pdf/ (slide-et)
```

Lexim i të dhënave: `read.csv("../../02_data/individual_claims_synthetic.csv")`.

## ✓ Checkpoint

1. Pse $f(x)$ mund të jetë më i madh se 1, por $F(x)$ jo?
2. Për një shpërndarje të anuar djathtas, cila është më e madhe: mesatarja apo mediana?
3. Me 6% nominale dhe këste mujore, cilën normë i jep funksionit `pmt()`?

## ✓ Checkpoint

1. Pse $f(x)$ mund të jetë më i madh se 1, por $F(x)$ jo?
2. Për një shpërndarje të anuar djathtas, cila është më e madhe: mesatarja apo mediana?
3. Me 6% nominale dhe këste mujore, cilën normë i jep funksionit `pmt()`?

Përgjigjet: (1) $f$ është dendësi, $F$ probabilitet; (2) mesatarja; (3) `0.06 / 12`.

# Përmbledhje e Orës 1

- Dy shtylla: pasiguria (shpërndarjet) dhe koha (interesi).
- $F(x) = \Pr(X \leq x)$; probabiliteti = sipërfaqja nën $f$.
- Dëmet janë të anuara: mesatarja > mediana; dëmet e mëdha kanë peshë.
- Kësti i kredisë: $P = Lj/(1-(1+j)^{-n})$; në R: `tvm::pmt()`.

## Ora 2

Shpërndarjet në detaje: familja `d/p/q/r`, lognormalja, metoda e momenteve, përgjasia maksimale.

# Burime (Ora 1)

- Programi i lëndës MFM2SII09, FIMIF–UPT, 2025–2026.
- E. Raço, E. Llagami, K. Haxhi, O. Zaçaj, *Teoria e Probabiliteteve dhe Statistika Matematike me ilustrime në gjuhën R*, Kotti, 2021 (ndryshoret e rastit, momentet).
- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015.
- Dokumentacioni i paketës `tvm` (versioni 0.5.2): `?pmt`.
- README i të dhënave: `individual_claims_synthetic.csv` (sintetike).

# Ora 2 · Shpërndarjet dhe vlerësimi

Teoria I
- Statistika përshkruese
- Familja `d/p/q/r`
- Lognormalja
- Gama dhe Weibull
- Metoda e momenteve
- Përgjasia maksimale
- Përmbyllje

# Masat e pozicionit

## Definicion

- Mesatarja: $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$.
- Mediana: vlera e mesit pas renditjes.
- Kuantili empirik $\hat{q}_p$: vlera nën të cilën ndodhet pjesa $p$ e të dhënave.

# Masat e pozicionit

**Definicion**

- Mesatarja: $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$.
- Mediana: vlera e mesit pas renditjes.
- Kuantili empirik $\hat{q}_p$: vlera nën të cilën ndodhet pjesa $p$ e të dhënave.

Mesatarja përdor çdo vlerë (edhe ekstremet); mediana dhe kuantilet varen vetëm nga renditja.

# Masat e shpërndarjes

## Definicion

- Varianca e mostrës: $s^2 = \frac{1}{n-1}\sum(x_i - \bar{x})^2$; devijimi standard $s = \sqrt{s^2}$.
- Gjerësia ndërkuartilore ($IQR$): $\hat{q}_{0.75} - \hat{q}_{0.25}$.
- Koeficienti i variacionit ($CV$): $s/\bar{x}$ (pa njësi).

# Masat e shpërndarjes

**Definicion**

- Varianca e mostrës: $s^2 = \frac{1}{n-1}\sum(x_i - \bar{x})^2$; devijimi standard $s = \sqrt{s^2}$.
- Gjerësia ndërkuartilore ($IQR$): $\hat{q}_{0.75} - \hat{q}_{0.25}$.
- Koeficienti i variacionit ($CV$): $s/\bar{x}$ (pa njësi).

- CV lejon krahasimin e portofoleve me njësi ose shkallë të ndryshme.
- Pse $n-1$? Që $s^2$ të jetë vlerësues i pazhvendosur i $\mathrm{Var}(X)$.

# Asimetria (*skewness*)

$$\hat{\gamma}_1 = \frac{\frac{1}{n}\sum(x_i - \bar{x})^3}{\left(\frac{1}{n}\sum(x_i - \bar{x})^2\right)^{3/2}}$$

# Asimetria (*skewness*)

$$\hat{\gamma}_1 = \frac{\frac{1}{n}\sum(x_i - \bar{x})^3}{\left(\frac{1}{n}\sum(x_i - \bar{x})^2\right)^{3/2}}$$

- $\hat{\gamma}_1 > 0$: bisht i gjatë djathtas (dëmet).
- $\hat{\gamma}_1 \approx 0$: simetrike (p.sh. normalja).

# Asimetria (*skewness*)

$$\hat{\gamma}_1 = \frac{\frac{1}{n}\sum(x_i - \bar{x})^3}{\left(\frac{1}{n}\sum(x_i - \bar{x})^2\right)^{3/2}}$$

- $\hat{\gamma}_1 > 0$: bisht i gjatë djathtas (dëmet).
- $\hat{\gamma}_1 \approx 0$: simetrike (p.sh. normalja).

**Këshillë**

Në R bazë nuk ka funksion `skewness()`. E shkruajmë vetë: tri rreshta.

# Dëmet: përshkrimi në R (sintetike)

```r
x <-cl$amount_eur
round(c(n = length(x), mean = mean(x), median = median(x), sd = sd(x),
        IQR = IQR(x), CV = sd(x) / mean(x)), 2)
skew <-function(x) mean((x - mean(x))^3) / mean((x - mean(x))^2)^1.5
skew(x)
quantile(x, c(0.25, 0.5, 0.75, 0.95, 0.995))
```

```
       n      mean    median        sd       IQR        CV
 3000.00   3790.17   1145.26 17851.72   1597.20      4.71
[1] 21.4398
      25%       50%       75%       95%     99.5%
  607.467  1145.265  2204.665 20131.627 61890.120
```

## Çfarë na tregon?

- CV $> 2$: luhatje shumë e madhe krahasuar me mesataren.

## Çfarë na tregon?

- CV $> 2$: luhatje shumë e madhe krahasuar me mesataren.
- Asimetria shumë e madhe: disa dëme ekstreme dominojnë.

## Çfarë na tregon?

- CV $> 2$: luhatje shumë e madhe krahasuar me mesataren.
- Asimetria shumë e madhe: disa dëme ekstreme dominojnë.
- $\hat{q}_{0.995}$ është shumë herë më i madh se mediana: ky është "dëmi 1 në 200".

## Çfarë na tregon?

- CV $> 2$: luhatje shumë e madhe krahasuar me mesataren.
- Asimetria shumë e madhe: disa dëme ekstreme dominojnë.
- $\hat{q}_{0.995}$ është shumë herë më i madh se mediana: ky është "dëmi 1 në 200".
- Asnjë shpërndarje simetrike (si normalja) nuk i përshtatet këtyre të dhënave.

# Pyetje e shpejtë

## Parashiko para se ta ekzekutosh (zgjedhje e shumëfishtë)

Shtojmë në të dhëna një dëm të vetëm prej 5 000 000 €. Cila masë ndryshon **më pak**?

A) mesatarja
B) devijimi standard
C) mediana
D) asimetria

▸ Shiko zgjidhjen

# Katër funksione për çdo shpërndarje

| Parashtesa | Kuptimi | Shembull (normalja) |
|---|---|---|
| `d` | dendësia $f(x)$ (ose $\Pr(N = k)$) | `dnorm(x)` |
| `p` | funksioni i shpërndarjes $F(x)$ | `pnorm(x)` |
| `q` | kuantili $F^{-1}(p)$ | `qnorm(p)` |
| `r` | numra të rastit | `rnorm(n)` |

# Katër funksione për çdo shpërndarje

| Parashtesa | Kuptimi | Shembull (normalja) |
|---|---|---|
| `d` | dendësia $f(x)$ (ose $\Pr(N = k)$) | `dnorm(x)` |
| `p` | funksioni i shpërndarjes $F(x)$ | `pnorm(x)` |
| `q` | kuantili $F^{-1}(p)$ | `qnorm(p)` |
| `r` | numra të rastit | `rnorm(n)` |

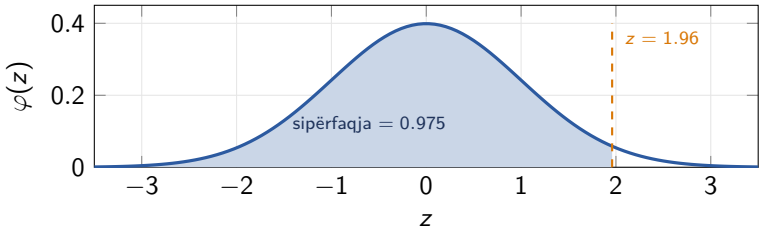
| Shpërndarja | Emri në R |
|---|---|
| normale, lognormale | `norm`, `lnorm` |
| gama, eksponenciale, Weibull | `gamma`, `exp`, `weibull` |
| Poisson, binomiale | `pois`, `binom` |

# Normalja standarde në R

```r
dnorm(0) # height of the density at 0
pnorm(1.96) # P(Z <= 1.96)
qnorm(0.975) # the 97.5% quantile
qnorm(pnorm(1.2)) # q and p are inverse functions
```

```
[1] 0.398942
[1] 0.975002
[1] 1.95996
[1] 1.2
```

# Figura: `pnorm` dhe `qnorm`




`pnorm(1.96)` jep sipërfaqen (0.975). `qnorm(0.975)` kthen pikën (1.96).

# Shpërndarje diskrete: Poisson për numrin e dëmeve

```r
lambda <-0.14 # about the motor portfolio frequency (Week 1)
dpois(0:3, lambda) # P(N = 0), ..., P(N = 3)
1 - ppois(1, lambda) # P(N >= 2) = 1 - P(N <= 1)
```

```
[1] 0.869358235 0.121710153 0.008519711 0.000397586
[1] 0.00893161
```

# Shpërndarje diskrete: Poisson për numrin e dëmeve

```r
lambda <-0.14 # about the motor portfolio frequency (Week 1)
dpois(0:3, lambda) # P(N = 0), ..., P(N = 3)
1 - ppois(1, lambda) # P(N >= 2) = 1 - P(N <= 1)
```

```
[1] 0.869358235 0.121710153 0.008519711 0.000397586
[1] 0.00893161
```

Rreth 87% e policave nuk kanë asnjë dëm në vit; vetëm $< 1\%$ kanë dy ose më shumë.

# Gabim i zakonshëm: “të paktën” te shpërndarjet diskrete

**Gabim i zakonshëm**

$\Pr(N \geq 2) = 1 - \Pr(N \leq 1) =$ `1 - ppois(1, lambda)`.
**Jo** `1 - ppois(2, lambda)`: kjo është $\Pr(N \geq 3)$.

# Gabim i zakonshëm: “të paktën” te shpërndarjet diskrete

## Gabim i zakonshëm

$\Pr(N \geq 2) = 1 - \Pr(N \leq 1) =$ `1 - ppois(1, lambda)`.
**Jo** `1 - ppois(2, lambda)`: kjo është $\Pr(N \geq 3)$.

## Këshillë

Shkruaj gjithmonë ngjarjen me shenjat $\leq$, pastaj përkthe në R. Alternativë: `ppois(1, lambda, lower.tail = FALSE)` jep $\Pr(N > 1)$.

# Parashiko!

## Parashiko para se ta ekzekutosh

10 persona të pavarur, secili me $q = 0.01$ probabilitet vdekjeje në vit.

1. Sa është Pr(të paktën një vdekje)? Llogarit pa ndihmën e PC.
2. Shkruaj komandën në R me `pbinom`.

▸ Shiko zgjidhjen

# Numrat e rastit: teoria vs simulimi

```r
set.seed(2026)
z ←rnorm(100000)
c(mean = mean(z), sd = sd(z), p_below_1.96 = mean(z <= 1.96))
```

```
        mean           sd p_below_1.96
 0.00104806   1.00336088   0.97481000
```

# Numrat e rastit: teoria vs simulimi

```r
set.seed(2026)
z ←rnorm(100000)
c(mean = mean(z), sd = sd(z), p_below_1.96 = mean(z <= 1.96))
```

```
        mean           sd p_below_1.96
 0.00104806   1.00336088   0.97481000
```

Me 100 000 vlera, simulimi rikthen teorinë: 0, 1 dhe 0.975.

# Lognormalja: përkufizimi

**Definicion (lognormale, *lognormal*)**

$X$ është lognormale me parametra $\mu, \sigma$ nëse $Y = \log X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

# Lognormalja: përkufizimi

**Definicion (lognormale, *lognormal*)**

$X$ është lognormale me parametra $\mu, \sigma$ nëse $Y = \log X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

- Pra $X = e^Y$: gjithmonë pozitive. ✓ për dëmet.
- Logaritmi "ngjesh" dëmet e mëdha: mbi shkallën log ato duken normale.
- $\mu, \sigma$ janë mesatarja dhe devijimi i $\log X$, **jo** i $X$.

## Dendësia

$$f(x) = \frac{1}{x\,\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\Big(-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}\Big), \qquad x > 0$$

## Dendësia

$$f(x) = \frac{1}{x\,\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\Big( - \frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2} \Big), \qquad x > 0$$

- Pse $1/x$? Nga ndryshimi i ndryshores $y = \ln x, \quad dy = dx/x$.
- Në R: `dlnorm(x, meanlog = mu, sdlog = sigma)`.

# Momentet: hap pas hapi

$$E[X] = E[e^Y], \qquad Y \sim N(\mu, \sigma^2)$$

# Momentet: hap pas hapi

$$
\begin{aligned}
E[X] &= E[e^Y], \qquad && Y \sim N(\mu, \sigma^2) \\
&= M_Y(1) && \text{(funksioni gjenerues i momenteve)}
\end{aligned}
$$

# Momentet: hap pas hapi

$$
\begin{aligned}
E[X] &= E[e^Y], \qquad Y \sim N(\mu, \sigma^2) \\
&= M_Y(1) \qquad \text{(funksioni gjenerues i momenteve)} \\
&= e^{\mu+\sigma^2/2}
\end{aligned}
$$

# Momentet: hap pas hapi

$$
\begin{aligned}
E[X] &= E[e^Y], \qquad Y \sim N(\mu, \sigma^2) \\
&= M_Y(1) \qquad \text{(funksioni gjenerues i momenteve)} \\
&= e^{\mu+\sigma^2/2}
\end{aligned}
$$

$$
\mathrm{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2 = e^{2\mu+2\sigma^2} - e^{2\mu+\sigma^2} = e^{2\mu+\sigma^2}\left(e^{\sigma^2} - 1\right)
$$

# Momentet: hap pas hapi

$$\begin{aligned} E[X] &= E[e^Y], \qquad Y \sim N(\mu, \sigma^2) \\ &= M_Y(1) \qquad \text{(funksioni gjenerues i momenteve)} \\ &= e^{\mu+\sigma^2/2} \end{aligned}$$

$$\mathrm{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2 = e^{2\mu+2\sigma^2} - e^{2\mu+\sigma^2} = e^{2\mu+\sigma^2}\left(e^{\sigma^2} - 1\right)$$

Kujto: $M_Y(t) = E[e^{tY}] = e^{\mu t+\sigma^2 t^2/2}$ për normalen.

# Mediana dhe kuantilet

- log është rritëse, ndaj kuantilet "kalojnë" nëpër të:

$$q_p(X) = \exp\left(q_p(Y)\right) = \exp(\mu + \sigma\, z_p)$$

# Mediana dhe kuantilet

- log është rritëse, ndaj kuantilet "kalojnë" nëpër të:

$$q_p(X) = \exp\left(q_p(Y)\right) = \exp(\mu + \sigma\, z_p)$$

- Mediana: $z_{0.5} = 0 \Rightarrow \text{mediana} = e^{\mu}$.

# Mediana dhe kuantilet

- log është rritëse, ndaj kuantilet "kalojnë" nëpër të:

$$q_p(X) = \exp\left(q_p(Y)\right) = \exp(\mu + \sigma\, z_p)$$

- Mediana: $z_{0.5} = 0 \Rightarrow$ mediana $= e^{\mu}$.
- Mesatarja $e^{\mu+\sigma^2/2} > e^{\mu} =$ mediana: gjithmonë, sa kohë $\sigma > 0$.

## Shembull pa ndihmën e PC: $\mu = 7$, $\sigma = 0.9$

1. Mediana: $e^7 \approx 1\,096.6$ €.

## Shembull pa ndihmën e PC: $\mu = 7$, $\sigma = 0.9$

1. Mediana: $e^{7} \approx 1\,096.6$ €.
2. Mesatarja: $e^{7+0.405} = e^{7} \cdot e^{0.405} \approx 1\,096.6 \times 1.4993 \approx 1\,644.2$ €.

## Shembull pa ndihmën e PC: $\mu = 7$, $\sigma = 0.9$

1. Mediana: $e^{7} \approx 1\,096.6$ €.
2. Mesatarja: $e^{7+0.405} = e^{7} \cdot e^{0.405} \approx 1\,096.6 \times 1.4993 \approx 1\,644.2$ €.
3. $q_{0.95}$: $z_{0.95} = 1.645 \Rightarrow e^{7+0.9\times 1.645} = e^{8.4805} \approx 4\,819$ €.

## Shembull pa ndihmën e PC: $\mu = 7$, $\sigma = 0.9$

1. Mediana: $e^{7} \approx 1\,096.6$ €.
2. Mesatarja: $e^{7+0.405} = e^{7} \cdot e^{0.405} \approx 1\,096.6 \times 1.4993 \approx 1\,644.2$ €.
3. $q_{0.95}$: $z_{0.95} = 1.645 \Rightarrow e^{7+0.9\times 1.645} = e^{8.4805} \approx 4\,819$ €.
4. $\mathrm{sd}(X) = 1\,644.2 \times \sqrt{e^{0.81} - 1} \approx 1\,644.2 \times 1.117 \approx 1\,837$ €.

## Shembull pa ndihmën e PC: $\mu = 7$, $\sigma = 0.9$

1. Mediana: $e^{7} \approx 1\,096.6$ €.
2. Mesatarja: $e^{7+0.405} = e^{7} \cdot e^{0.405} \approx 1\,096.6 \times 1.4993 \approx 1\,644.2$ €.
3. $q_{0.95}$: $z_{0.95} = 1.645 \Rightarrow e^{7+0.9\times 1.645} = e^{8.4805} \approx 4\,819$ €.
4. $\mathrm{sd}(X) = 1\,644.2 \times \sqrt{e^{0.81} - 1} \approx 1\,644.2 \times 1.117 \approx 1\,837$ €.

Këta janë parametrat e vërtetë të "trupit" të dëmeve sintetike.

# Kontroll në R

```r
mu ←7; sigma ←0.9
c(median = qlnorm(0.5, mu, sigma), mean = exp(mu + sigma^2 / 2),
  q95 = qlnorm(0.95, mu, sigma),
  sd = exp(mu + sigma^2 / 2) * sqrt(exp(sigma^2) - 1))
set.seed(2026)
mean(rlnorm(1e6, mu, sigma)) # simulation agrees with the formula
```

```
  median     mean      q95       sd
1096.63  1644.18  4819.22  1836.72
[1]  1643.49
```

# Gabim i zakonshëm: `sdlog`

## Gabim i zakonshëm

`rlnorm(n, meanlog = 1644, sdlog = 1837)` **nuk** jep dëme me mesatare 1 644 €.
`meanlog` dhe `sdlog` janë $\mu$ dhe $\sigma$ të $\log X$.

# Gabim i zakonshëm: `sdlog`

## Gabim i zakonshëm

`rlnorm(n, meanlog = 1644, sdlog = 1837)` **nuk** jep dëme me mesatare 1 644 €. `meanlog` dhe `sdlog` janë $\mu$ dhe $\sigma$ të $\log X$.

## Këshillë

Nga mesatarja $m$ dhe devijimi $s$ i $X$: $\sigma^2 = \log(1 + s^2/m^2)$, $\mu = \log m - \sigma^2/2$. (Kjo është metoda e momenteve: pas pak slide-sh.)

# Radha jote!

## Radha jote! (3 minuta, pa ndihmën e PC)

Dëmet në një degë tjetër: lognormale me $\mu = 6$, $\sigma = 0.5$.

1. Llogarit medianën dhe mesataren ($e^{6} \approx 403.4$, $e^{0.125} \approx 1.133$).
2. Llogarit $q_{0.99}$ ($z_{0.99} = 2.326$, $e^{1.163} \approx 3.20$).
3. Kontrollo në R me `qlnorm`.

▸ Shiko zgjidhjen

# Gama dhe Weibull

**Gama**$(\alpha, \beta)$

- $E[X] = \alpha/\beta$
- $\mathrm{Var}(X) = \alpha/\beta^2$
- R: `dgamma(x, shape, rate)`

**Weibull**$(k, \lambda)$

- $F(x) = 1 - e^{-(x/\lambda)^k}$
- $E[X] = \lambda\,\Gamma(1 + 1/k)$
- R: `dweibull(x, shape, scale)`

# Gama dhe Weibull

**Gama**$(\alpha, \beta)$

- $E[X] = \alpha/\beta$
- $\mathrm{Var}(X) = \alpha/\beta^2$
- R: `dgamma(x, shape, rate)`

**Weibull**$(k, \lambda)$

- $F(x) = 1 - e^{-(x/\lambda)^k}$
- $E[X] = \lambda\,\Gamma(1 + 1/k)$
- R: `dweibull(x, shape, scale)`

**Gabim i zakonshëm**

`dgamma(x, 2, 900)` lexohet si `shape = 2, rate = 900`, jo `scale = 900`. Shkruaj gjithmonë emrin e argumentit.

# Tri shpërndarje me të njëjtën mesatare dhe devijim

```r
m ←exp(7 + 0.81 / 2); s ←m * sqrt(exp(0.81) - 1) # lognormal(7, 0.9) moments
a ←m^2 / s^2; b ←m / s^2 # gamma with same m, s
k ←uniroot(function(k) sqrt(gamma(1 + 2/k) / gamma(1 + 1/k)^2 - 1) - s / m,
           c(0.3, 5))$root # Weibull shape with same CV
lam ←m / gamma(1 + 1 / k) # Weibull scale
```

```
gamma_shape    gamma_rate weibull_shape weibull_scale
   0.801341      0.000487      0.896833   1559.618800
```

# Bishtat: e njëjta mesatare, rrezik i ndryshëm

```r
u ←c(10000, 20000, 50000)
round(rbind(lognormal = plnorm(u, 7, 0.9, lower.tail = FALSE),
            gamma = pgamma(u, shape = a, rate = b, lower.tail = FALSE),
            weibull = pweibull(u, shape = k, scale = lam, lower.tail = FALSE)), 6)
```

```
              [,1]     [,2]     [,3]
lognormal 0.007026 0.000627 0.000011
gamma     0.004638 0.000031 0.000000
weibull   0.005025 0.000052 0.000000
```

# Bishtat: e njëjta mesatare, rrezik i ndryshëm

```r
u ←c(10000, 20000, 50000)
round(rbind(lognormal = plnorm(u, 7, 0.9, lower.tail = FALSE),
            gamma = pgamma(u, shape = a, rate = b, lower.tail = FALSE),
            weibull = pweibull(u, shape = k, scale = lam, lower.tail = FALSE)), 6)
```

```
              [,1]     [,2]     [,3]
lognormal 0.007026 0.000627 0.000011
gamma     0.004638 0.000031 0.000000
weibull   0.005025 0.000052 0.000000
```

$\Pr(X > u)$ për tri modele me **të njëjtat** dy momente. Në 50 000 € ndryshimi është shumëfish.

## Çfarë na tregon?

- Dy momentet e para nuk e përcaktojnë bishtin.

## Çfarë na tregon?

- Dy momentet e para nuk e përcaktojnë bishtin.
- Lognormalja ka bishtin më të rëndë nga të tria në dëme shumë të mëdha.

## Çfarë na tregon?

- Dy momentet e para nuk e përcaktojnë bishtin.
- Lognormalja ka bishtin më të rëndë nga të tria në dëme shumë të mëdha.
- Zgjedhja e modelit ndikon drejtpërdrejt te risigurimi dhe kapitali.

## Çfarë na tregon?

- Dy momentet e para nuk e përcaktojnë bishtin.
- Lognormalja ka bishtin më të rëndë nga të tria në dëme shumë të mëdha.
- Zgjedhja e modelit ndikon drejtpërdrejt te risigurimi dhe kapitali.
- Prandaj në Orën 5 krahasojmë modelet me AIC dhe me grafikë.

# Metoda e momenteve (*method of moments*)

**Definicion**

Zgjidh parametrat që momentet **teorike** të jenë të barabarta me momentet e **mostrës**.

# Metoda e momenteve (*method of moments*)

**Definicion**

Zgjidh parametrat që momentet **teorike** të jenë të barabarta me momentet e **mostrës**.

Për lognormalen:

$$e^{\mu+\sigma^2/2} = \bar{x}$$

# Metoda e momenteve (*method of moments*)

**Definicion**

Zgjidh parametrat që momentet **teorike** të jenë të barabarta me momentet e **mostrës**.

Për lognormalen:

$$e^{\mu+\sigma^2/2} = \bar{x}$$
$$e^{2\mu+\sigma^2}\left(e^{\sigma^2}-1\right) = s^2$$

# Metoda e momenteve (*method of moments*)

**Definicion**

Zgjidh parametrat që momentet **teorike** të jenë të barabarta me momentet e **mostrës**.

Për lognormalen:

$$e^{\mu+\sigma^2/2} = \bar{x}$$
$$e^{2\mu+\sigma^2}\left(e^{\sigma^2}-1\right) = s^2$$
$$\Rightarrow\ \hat{\sigma}^2 = \log\left(1+\frac{s^2}{\bar{x}^2}\right), \qquad \hat{\mu} = \log\bar{x} - \frac{\hat{\sigma}^2}{2}$$

# Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëmet e Orës 1

1. $\bar{x} = 1\,600, \quad s^2 = 3.7 \times 10^6$.

## Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëmet e Orës 1

1. $\bar{x} = 1\,600, \quad s^2 = 3.7 \times 10^6$.
2. $s^2/\bar{x}^2 = 3.7 \times 10^6 / 2.56 \times 10^6 = 1.4453$.

## Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëmet e Orës 1

1. $\bar{x} = 1\,600, \quad s^2 = 3.7 \times 10^6.$
2. $s^2/\bar{x}^2 = 3.7 \times 10^6 / 2.56 \times 10^6 = 1.4453.$
3. $\hat{\sigma}^2 = \log(2.4453) \approx 0.8942, \quad \hat{\sigma} \approx 0.946.$

## Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëmet e Orës 1

1. $\bar{x} = 1\,600, \quad s^2 = 3.7 \times 10^6$.
2. $s^2/\bar{x}^2 = 3.7 \times 10^6 / 2.56 \times 10^6 = 1.4453$.
3. $\hat{\sigma}^2 = \log(2.4453) \approx 0.8942, \quad \hat{\sigma} \approx 0.946$.
4. $\hat{\mu} = \log 1600 - 0.4471 \approx 7.3778 - 0.4471 = 6.931$.

## Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëmet e Orës 1

1. $\bar{x} = 1\,600, \quad s^2 = 3.7 \times 10^6$.
2. $s^2/\bar{x}^2 = 3.7 \times 10^6 / 2.56 \times 10^6 = 1.4453$.
3. $\hat{\sigma}^2 = \log(2.4453) \approx 0.8942, \quad \hat{\sigma} \approx 0.946$.
4. $\hat{\mu} = \log 1600 - 0.4471 \approx 7.3778 - 0.4471 = 6.931$.

**Këshillë**

Për gamën: $\hat{\alpha} = \bar{x}^2/s^2, \quad \hat{\beta} = \bar{x}/s^2$. Edhe më e thjeshtë.

# Përgjasia maksimale: ideja

- Kemi vrojtuar $x_1, \ldots, x_n$.

# Përgjasia maksimale: ideja

- Kemi vrojtuar $x_1, \ldots, x_n$.
- Për çdo vlerë të parametrave $\theta$, pyesim: sa "e besueshme" është të vrojtonim këto të dhëna?

# Përgjasia maksimale: ideja

- Kemi vrojtuar $x_1, \ldots, x_n$.
- Për çdo vlerë të parametrave $\theta$, pyesim: sa "e besueshme" është të vrojtonim këto të dhëna?
- Zgjedhim $\hat{\theta}$ që e bën këtë më të madhe.

# Përgjasia maksimale: ideja

- Kemi vrojtuar $x_1, \ldots, x_n$.
- Për çdo vlerë të parametrave $\theta$, pyesim: sa "e besueshme" është të vrojtonim këto të dhëna?
- Zgjedhim $\hat{\theta}$ që e bën këtë më të madhe.

**Definicion (përgjasia, *likelihood*)**

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i; \theta), \qquad \ell(\theta) = \log L(\theta) = \sum_{i=1}^{n} \log f(x_i; \theta)$$

# Pse logaritmi?

- Prodhimi i 3 000 dendësive të vogla bëhet $\approx 0$ në kompjuter (*underflow*).

# Pse logaritmi?

- Prodhimi i 3 000 dendësive të vogla bëhet $\approx 0$ në kompjuter (*underflow*).
- Shuma e logaritmeve është numër i zakonshëm.

# Pse logaritmi?

- Prodhimi i 3 000 dendësive të vogla bëhet $\approx 0$ në kompjuter (*underflow*).
- Shuma e logaritmeve është numër i zakonshëm.
- log është rritëse: maksimumi i $\ell$ është në të njëjtin $\theta$ si maksimumi i $L$.

# Pse logaritmi?

- Prodhimi i 3 000 dendësive të vogla bëhet $\approx 0$ në kompjuter (*underflow*).
- Shuma e logaritmeve është numër i zakonshëm.
- log është rritëse: maksimumi i $\ell$ është në të njëjtin $\theta$ si maksimumi i $L$.
- Derivati i një shume është më i lehtë se derivati i një prodhimi.

# MLE për lognormalen: hap pas hapi

$$\ell(\mu, \sigma) = -\sum \ln x_i - n \ln \sigma - \frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum (\ln x_i - \mu)^2$$

# MLE për lognormalen: hap pas hapi

$$\ell(\mu, \sigma) = -\sum \ln x_i - n \ln \sigma - \frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum (\ln x_i - \mu)^2$$

$$\frac{\partial \ell}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2} \sum (\ln x_i - \mu) = 0 \;\Rightarrow\; \hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum \ln x_i$$

# MLE për lognormalen: hap pas hapi

$$\ell(\mu,\sigma) = -\sum \ln x_i - n\ln\sigma - \frac{n}{2}\ln(2\pi) - \frac{1}{2\sigma^2}\sum(\ln x_i - \mu)^2$$

$$\frac{\partial \ell}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2}\sum(\ln x_i - \mu) = 0 \;\Rightarrow\; \hat{\mu} = \frac{1}{n}\sum \ln x_i$$

$$\frac{\partial \ell}{\partial \sigma} = -\frac{n}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^3}\sum(\ln x_i - \mu)^2 = 0 \;\Rightarrow\; \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum(\ln x_i - \hat{\mu})^2$$

# MLE për lognormalen: hap pas hapi

$$\ell(\mu,\sigma) = -\sum \ln x_i - n\ln\sigma - \frac{n}{2}\ln(2\pi) - \frac{1}{2\sigma^2}\sum(\ln x_i - \mu)^2$$

$$\frac{\partial \ell}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2}\sum(\ln x_i - \mu) = 0 \;\Rightarrow\; \hat{\mu} = \frac{1}{n}\sum \ln x_i$$

$$\frac{\partial \ell}{\partial \sigma} = -\frac{n}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^3}\sum(\ln x_i - \mu)^2 = 0 \;\Rightarrow\; \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum(\ln x_i - \hat{\mu})^2$$

Pra: MLE e lognormales = mesatarja dhe devijimi i $\log x$ (me pjesëtim me $n$).

# MoM dhe MLE mbi 5 dëmet

```r
x <-c(400, 600, 800, 1200, 5000)
s2 <-log(1 + var(x) / mean(x)^2) # method of moments
mom <-c(mu = log(mean(x)) - s2 / 2, sigma = sqrt(s2))
lx <-log(x) # maximum likelihood
mle <-c(mu = mean(lx), sigma = sqrt(mean((lx - mean(lx))^2)))
round(rbind(MoM = mom, MLE = mle), 4)
```

```
        mu  sigma
MoM 6.9307 0.9456
MLE 6.9361 0.8683
```

## Çfarë na tregon?

- $\hat{\mu}$ janë të afërta; $\hat{\sigma}$ ndryshon pak.

## Çfarë na tregon?

- $\hat{\mu}$ janë të afërta; $\hat{\sigma}$ ndryshon pak.
- MoM varet shumë nga $s^2$, pra nga dëmi i madh (5 000 €).

## Çfarë na tregon?

- $\hat{\mu}$ janë të afërta; $\hat{\sigma}$ ndryshon pak.
- MoM varet shumë nga $s^2$, pra nga dëmi i madh (5 000 €).
- MLE punon në shkallë log: dëmi i madh ka më pak peshë.

## Çfarë na tregon?

- $\hat{\mu}$ janë të afërta; $\hat{\sigma}$ ndryshon pak.
- MoM varet shumë nga $s^2$, pra nga dëmi i madh (5 000 €).
- MLE punon në shkallë log: dëmi i madh ka më pak peshë.
- Me 5 vrojtime asnjë metodë nuk është e besueshme. Në Orën 3: 3 000 dëme dhe e vërteta e njohur.

# Gabim i zakonshëm: $n$ apo $n-1$?

**Gabim i zakonshëm**

`sd(log(x))` pjesëton me $n-1$. MLE e $\sigma$ pjesëton me $n$.

# Gabim i zakonshëm: $n$ apo $n-1$?

**Gabim i zakonshëm**

`sd(log(x))` pjesëton me $n-1$. MLE e $\sigma$ pjesëton me $n$.

- Me $n = 5$ ndryshimi është i dukshëm: $\sqrt{5/4} \approx 1.118$.
- Me $n = 3\,000$ është i papërfillshëm.
- Në provim: shkruaj qartë cilin përdor.

# Gjej gabimin

**Gabim i zakonshëm (nga një student)**

```
# MLE of the lognormal
mu_hat <- log(mean(x))
sigma_hat <- log(sd(x))
```

1. Ku janë gabimet?
2. Shkruaj versionin e saktë.

▸ Shiko zgjidhjen

## Vetitë e MLE [Zgjerim]

- **Konsistenca**: $\hat{\theta} \to \theta$ kur $n \to \infty$.

## Vetitë e MLE [Zgjerim]

- **Konsistenca**: $\hat{\theta} \to \theta$ kur $n \to \infty$.
- **Normaliteti asimptotik**: $\hat{\theta} \approx N\big(\theta, I(\theta)^{-1}\big)$ për $n$ të madh.

## Vetitë e MLE [Zgjerim]

- **Konsistenca**: $\hat{\theta} \to \theta$ kur $n \to \infty$.
- **Normaliteti asimptotik**: $\hat{\theta} \approx N\big(\theta, I(\theta)^{-1}\big)$ për $n$ të madh.
- **Invarianca**: MLE e $g(\theta)$ është $g(\hat{\theta})$.
  - P.sh. MLE e mesatares së lognormales: $e^{\hat{\mu}+\hat{\sigma}^2/2}$.

# Vetitë e MLE [Zgjerim]

- **Konsistenca**: $\hat{\theta} \to \theta$ kur $n \to \infty$.
- **Normaliteti asimptotik**: $\hat{\theta} \approx N\big(\theta, I(\theta)^{-1}\big)$ për $n$ të madh.
- **Invarianca**: MLE e $g(\theta)$ është $g(\hat{\theta})$.
  - P.sh. MLE e mesatares së lognormales: $e^{\hat{\mu}+\hat{\sigma}^2/2}$.
- Kur nuk ka formulë të mbyllur: maksimizim numerik me `optim()` (Ora 3).

## ✓ Checkpoint

1. Çfarë kthen `qlnorm(0.5, 7, 0.9)`? Pse?
2. Si e llogarit $\Pr(N \geq 3)$ për $N \sim \text{Poisson}(0.14)$ në R?
3. Cili është MLE i $\mu$ për lognormalen?

## ✓ Checkpoint

1. Çfarë kthen `qlnorm(0.5, 7, 0.9)`? Pse?
2. Si e llogarit $\Pr(N \geq 3)$ për $N \sim \text{Poisson}(0.14)$ në R?
3. Cili është MLE i $\mu$ për lognormalen?

Përgjigjet: (1) $e^7 \approx 1097$, mediana; (2) `1 - ppois(2, 0.14)`; (3) mesatarja e $\log x_i$.

## Përmbledhje e Orës 2

- Përshkrimi: mesatare, mediana, $s$, IQR, CV, asimetria, kuantilet.
- `d/p/q/r`: dendësi, probabilitet, kuantil, simulim.
- Lognormalja: $E[X] = e^{\mu+\sigma^2/2}$, mediana $e^{\mu}$, $q_p = e^{\mu+\sigma z_p}$.
- Të njëjtat momente $\neq$ i njëjti bisht.
- MoM: barazo momentet. MLE: maksimizo $\ell(\theta)$; lognormalja ka formulë të mbyllur.

### Ora 3

Laborator: MoM dhe MLE mbi 3 000 dëme, `optim()`, grafiku QQ, vlerësimi vs e vërteta.

# Burime (Ora 2)

- E. Raço, E. Llagami, K. Haxhi, O. Zaçaj, *Teoria e Probabiliteteve dhe Statistika Matematike me ilustrime në gjuhën R*, Kotti, 2021 (shpërndarjet, momentet, vlerësimi).
- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015 (shpërndarjet e humbjeve).
- E. W. Frees et al., *Loss Data Analytics* (libër i hapur), kapitujt mbi shpërndarjet e ashpërsisë.
- Dokumentacioni i R: `?Distributions`, `?Lognormal`, `?GammaDist`.

# Ora 3 · Laboratror R I

Laboratror R I
- Detyra
- Hapi 1–2: të dhënat
- Hapi 3–4: MoM dhe MLE
- Hapi 5: `optim()`
- Hapi 6: diagnoza
- Hapi 7: sa të dhëna duhen?
- Përmbyllje

# Detyra e laboratorit

**Shembull (pyetja)**

3 000 dëme (sintetike). E vërteta për 95% të tyre: Lognormale($\mu = 7$, $\sigma = 0.9$).
A i gjejmë $\mu$ dhe $\sigma$ nga të dhënat, **pa e ditur** të vërtetën?

# Detyra e laboratorit

**Shembull (pyetja)**

3 000 dëme (sintetike). E vërteta për 95% të tyre: Lognormale($\mu = 7$, $\sigma = 0.9$).
A i gjejmë $\mu$ dhe $\sigma$ nga të dhënat, **pa e ditur** të vërtetën?

Vetëm me R bazë (`stats`) dhe ggplot2: K1

1. metoda e momenteve;

# Detyra e laboratorit

**Shembull (pyetja)**

3 000 dëme (sintetike). E vërteta për 95% të tyre: Lognormale($\mu = 7$, $\sigma = 0.9$).
A i gjejmë $\mu$ dhe $\sigma$ nga të dhënat, **pa e ditur** të vërtetën?

Vetëm me R bazë (`stats`) dhe ggplot2: K1

1. metoda e momenteve;
2. MLE me formulë;

# Detyra e laboratorit

**Shembull (pyetja)**

3 000 dëme (sintetike). E vërteta për 95% të tyre: Lognormale($\mu = 7$, $\sigma = 0.9$).
A i gjejmë $\mu$ dhe $\sigma$ nga të dhënat, **pa e ditur** të vërtetën?

Vetëm me R bazë (`stats`) dhe ggplot2: K1

1. metoda e momenteve;
2. MLE me formulë;
3. MLE numerike me `optim()`;

# Detyra e laboratorit

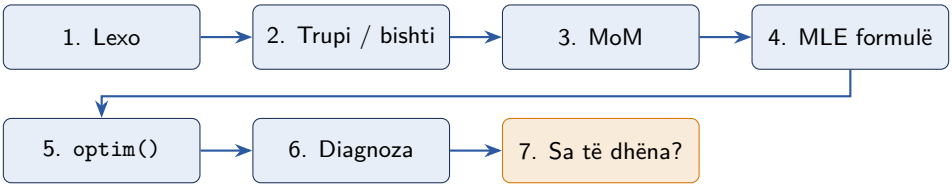
**Shembull (pyetja)**

3 000 dëme (sintetike). E vërteta për 95% të tyre: Lognormale($\mu = 7$, $\sigma = 0.9$).
A i gjejmë $\mu$ dhe $\sigma$ nga të dhënat, **pa e ditur** të vërtetën?

Vetëm me R bazë (`stats`) dhe ggplot2: K1

1. metoda e momenteve;
2. MLE me formulë;
3. MLE numerike me `optim()`;
4. grafikë diagnostikë: histogram, QQ, ECDF.

# Plani: shtatë hapa




Pas çdo vlerësimi: **vlerësimi vs e vërteta**.

# Hapi 0: skripti

```r
# ------------------------------------------------
# MKA - Week 2 - Lab 1: fitting claim severity from scratch
# Data: 02_data/individual_claims_synthetic.csv (synthetic)
# Truth (body): lognormal(mu = 7, sigma = 0.9)
# ------------------------------------------------
library(ggplot2)
set.seed(2026)
```

# Hapi 1: lexo dhe përshkruaj

```r
cl ←read.csv(file.path(DATA, "individual_claims_synthetic.csv"))
x ←cl$amount_eur
length(x)
summary(x)
```

```
[1] 3000
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
     43     607    1145    3790    2205  616081
```

# Histogrami në shkallë normale

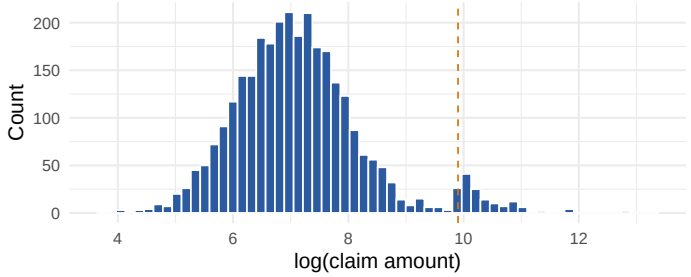
```
ggplot(cl, aes(amount_eur)) +
  geom_histogram(bins = 60, fill = "#2C5AA0", colour = "white") +
  labs(x = "Claim amount (EUR)", y = "Count") + th
```




Pothuajse çdo gjë në një shtyllë: disa dëme gjigante e "shtypin" grafikun.

# Histogrami i $\log x$

```
ggplot(cl, aes(log(amount_eur))) +
  geom_histogram(bins = 60, fill = "#2C5AA0", colour = "white") +
  geom_vline(xintercept = log(20000), linetype = 2, colour = "#D97706") +
  labs(x = "log(claim amount)", y = "Count") + th
```



# Çfarë na tregon?

- Në shkallë log: një "këmbanë" (normale) $\Rightarrow$ lognormale. ✓

# Çfarë na tregon?

- Në shkallë log: një “këmbanë” (normale) $\Rightarrow$ lognormale. ✓
- Djathtas vijës portokalli ($\log 20\,000 \approx 9.9$): një grup i dytë.

# Çfarë na tregon?

- Në shkallë log: një "këmbanë" (normale) $\Rightarrow$ lognormale. ✓
- Djathtas vijës portokalli ($\log 20\,000 \approx 9.9$): një grup i dytë.
- Të dhënat janë një **përzierje** (*mixture*): trupi + bishti.

## Çfarë na tregon?

- Në shkallë log: një "këmbanë" (normale) $\Rightarrow$ lognormale. ✓
- Djathtas vijës portokalli ($\log 20\,000 \approx 9.9$): një grup i dytë.
- Të dhënat janë një **përzierje** (*mixture*): trupi + bishti.
- Strategjia: modelojmë **trupin** sot; bishtin në Javën 3.

# Parashiko!

## Parashiko para se ta ekzekutosh

E vërteta: 5% e dëmeve vijnë nga bishti (Pareto mbi 20 000 €).

1. Sa dëme pret mbi 20 000 € nga 3 000?
2. Do të jetë saktësisht ky numër? Pse?

▸ Shiko zgjidhjen

# Hapi 2: ndaj trupin nga bishti

```r
u ←20000 # threshold between body and tail
x_body ←x[x <= u]
x_tail ←x[x > u]
c(n_body = length(x_body), n_tail = length(x_tail))
mean(x > u) # share of claims in the tail
```

```
n_body n_tail
  2848    152
[1] 0.0506667
```

# Hapi 2: ndaj trupin nga bishti

```r
u ←20000 # threshold between body and tail
x_body ←x[x <= u]
x_tail ←x[x > u]
c(n_body = length(x_body), n_tail = length(x_tail))
mean(x > u) # share of claims in the tail
```

```
n_body n_tail
  2848    152
[1] 0.0506667
```

Lognormalja e trupit kalon 20 000 € vetëm me probabilitet $\approx 0.00063$: prerja është e papërfillshme për trupin.

# Hapi 3: metoda e momenteve

```r
m ←mean(x_body); s2 ←var(x_body)
sigma2_mom ←log(1 + s2 / m^2)
mom ←c(mu = log(m) - sigma2_mom / 2, sigma = sqrt(sigma2_mom))
round(mom, 4)
```

```
    mu  sigma
6.9940 0.8872
```

# Hapi 3: metoda e momenteve

```r
m ←mean(x_body); s2 ←var(x_body)
sigma2_mom ←log(1 + s2 / m^2)
mom ←c(mu = log(m) - sigma2_mom / 2, sigma = sqrt(sigma2_mom))
round(mom, 4)
```

```
     mu   sigma
 6.9940  0.8872
```

Formulat e Orës 2, pa asnjë paketë.

# Hapi 4: MLE me formulë

```r
lb ←log(x_body)
mle ←c(mu = mean(lb), sigma = sqrt(mean((lb - mean(lb))^2))) # divide by n
round(mle, 4)
```

```
    mu  sigma
6.9837 0.8979
```

# Vlerësimi vs e vërteta

```r
round(rbind(MoM = mom, MLE = mle, truth = c(7, 0.9)), 4)
```

```
           mu  sigma
MoM    6.9940 0.8872
MLE    6.9837 0.8979
truth  7.0000 0.9000
```

# Vlerësimi vs e vërteta

```r
round(rbind(MoM = mom, MLE = mle, truth = c(7, 0.9)), 4)
```

```
           mu  sigma
MoM    6.9940 0.8872
MLE    6.9837 0.8979
truth  7.0000 0.9000
```

- Të dyja metodat janë afër të vërtetës.
- Me 2 848 vrojtime, gabimi është në shifrën e dytë pas presjes.

## Çfarë na tregon?

- MLE e $\mu$ është afër 7. MoM e $\mu$ është afër gjithashtu, por varet nga $s^2$.

## Çfarë na tregon?

- MLE e $\mu$ është afër 7. MoM e $\mu$ është afër gjithashtu, por varet nga $s^2$.
- $s^2$ është e ndjeshme ndaj dëmeve të mëdha të trupit (deri në 20 000 €).

## Çfarë na tregon?

- MLE e $\mu$ është afër 7. MoM e $\mu$ është afër gjithashtu, por varet nga $s^2$.
- $s^2$ është e ndjeshme ndaj dëmeve të mëdha të trupit (deri në 20 000 €).
- MLE punon me $\log x$: më e qëndrueshme për shpërndarje të anuara.

## Çfarë na tregon?

- MLE e $\mu$ është afër 7. MoM e $\mu$ është afër gjithashtu, por varet nga $s^2$.
- $s^2$ është e ndjeshme ndaj dëmeve të mëdha të trupit (deri në 20 000 €).
- MLE punon me $\log x$: më e qëndrueshme për shpërndarje të anuara.
- Në praktikë aktuariale: MLE është zgjedhja standarde; MoM shërben si vlerë fillestare.

# Radha jote!

## Radha jote! (3 minuta)

Llogarit MLE të lognormales mbi **të gjitha** 3 000 dëmet (edhe bishtin).

1. Si ndryshojnë $\hat{\mu}$ dhe $\hat{\sigma}$?
2. Pse $\hat{\sigma}$ rritet?

▸ Shiko zgjidhjen

## Pse na duhet MLE numerike?

- Lognormalja ka formulë të mbyllur. **Gama dhe Weibull nuk kanë.**

## Pse na duhet MLE numerike?

- Lognormalja ka formulë të mbyllur. **Gama dhe Weibull nuk kanë.**
- Zgjidhja: shkruajmë $-\ell(\theta)$ si funksion R dhe e minimizojmë numerikisht.

## Pse na duhet MLE numerike?

- Lognormalja ka formulë të mbyllur. **Gama dhe Weibull nuk kanë.**
- Zgjidhja: shkruajmë $-\ell(\theta)$ si funksion R dhe e minimizojmë numerikisht.
- `optim()` **minimizon**. Prandaj i japim log-përgjasinë me shenjë minus.

# Pse na duhet MLE numerike?

- Lognormalja ka formulë të mbyllur. **Gama dhe Weibull nuk kanë.**
- Zgjidhja: shkruajmë $-\ell(\theta)$ si funksion R dhe e minimizojmë numerikisht.
- `optim()` **minimizon**. Prandaj i japim log-përgjasinë me shenjë minus.

**Këshillë**

Truk: optimizo $\log \sigma$ në vend të $\sigma$. Kështu $\sigma = e^{\theta_2} > 0$ gjithmonë.

# Log-përgjasia negative si funksion R

```r
# negative log-likelihood; par = c(mu, log(sigma))
nll_lnorm <-function(par, x) {
  -sum(dlnorm(x, meanlog = par[1], sdlog = exp(par[2]), log = TRUE))
}
nll_lnorm(c(7, log(0.9)), x_body) # at the true parameters
nll_lnorm(c(6, log(1.5)), x_body) # at a worse guess: larger
```

```
[1] 23624.4
[1] 24784.1
```

# Log-përgjasia negative si funksion R

```r
# negative log-likelihood; par = c(mu, log(sigma))
nll_lnorm <-function(par, x) {
  -sum(dlnorm(x, meanlog = par[1], sdlog = exp(par[2]), log = TRUE))
}
nll_lnorm(c(7, log(0.9)), x_body) # at the true parameters
nll_lnorm(c(6, log(1.5)), x_body) # at a worse guess: larger
```

```
[1] 23624.4
[1] 24784.1
```

`log = TRUE`: R jep $\log f$ drejtpërdrejt, me saktësi numerike më të mirë.

# optim() në punë

```
fit ←optim(par = c(6, 0), fn = nll_lnorm, x = x_body, hessian = TRUE)
fit$par # mu and log(sigma)
c(mu = fit$par[1], sigma = exp(fit$par[2]))
fit$convergence # 0 = converged
```

```
[1]  6.983798 -0.107848
       mu     sigma
6.983798 0.897764
[1] 0
```

# Kontroll: `optim()` vs formula

```
round(rbind(optim = c(fit$par[1], exp(fit$par[2])),
            formula = mle), 5)
all.equal(unname(c(fit$par[1], exp(fit$par[2]))), unname(mle), tolerance = 1e-3)
```

```
             mu   sigma
optim    6.98380 0.89776
formula  6.98369 0.89788
[1] TRUE
```

# Kontroll: `optim()` vs formula

```r
round(rbind(optim = c(fit$par[1], exp(fit$par[2])),
            formula = mle), 5)
all.equal(unname(c(fit$par[1], exp(fit$par[2]))), unname(mle), tolerance = 1e-3)
```

```
               mu    sigma
optim    6.98380 0.89776
formula 6.98369 0.89788
[1] TRUE
```

Dy rrugë krejt të ndryshme, i njëjti rezultat (deri në tolerancën e algoritmit). ✓

# Gjej gabimin

## Gabim i zakonshëm (nga një student)

```
ll <- function(par, x)
sum(dlnorm(x, par[1], exp(par[2]), log = TRUE))
optim(c(6, 0), ll, x = x_body)$par
## [1] -436.3264 -345.1665
```

Pse rezultati është absurd? Si rregullohet?

▸ Shiko zgjidhjen

# E njëjta rrugë për gamën

```
nll_gamma ←function(par, x) # par = log(shape), log(rate)
  -sum(dgamma(x, shape = exp(par[1]), rate = exp(par[2]), log = TRUE))
fit_g ←optim(c(0, -7), nll_gamma, x = x_body)
c(shape = exp(fit_g$par[1]), rate = exp(fit_g$par[2]))
c(loglik_lognormal = -fit$value, loglik_gamma = -fit_g$value)
```

```
      shape         rate
1.380576948 0.000854649
loglik_lognormal      loglik_gamma
         -23623.9           -23804.7
```

## Çfarë na tregon?

- E njëjta strukturë kodi punon për **çdo** shpërndarje: ndrysho vetëm `d...()`.

## Çfarë na tregon?

- E njëjta strukturë kodi punon për **çdo** shpërndarje: ndrysho vetëm `d...()`.
- Log-përgjasia e lognormales është më e lartë $\Rightarrow$ të dhënat "preferojnë" lognormalen.

## Çfarë na tregon?

- E njëjta strukturë kodi punon për **çdo** shpërndarje: ndrysho vetëm `d...()`.
- Log-përgjasia e lognormales është më e lartë $\Rightarrow$ të dhënat "preferojnë" lognormalen.
- Të dyja kanë 2 parametra, ndaj krahasimi është i drejtë.

## Çfarë na tregon?

- E njëjta strukturë kodi punon për **çdo** shpërndarje: ndrysho vetëm `d...()`.
- Log-përgjasia e lognormales është më e lartë $\Rightarrow$ të dhënat "preferojnë" lognormalen.
- Të dyja kanë 2 parametra, ndaj krahasimi është i drejtë.
- Me numër të ndryshëm parametrash: AIC $= 2k - 2\ell$ (Ora 5).

# Gabimet standarde nga Hessiani [Zgjerim]

```r
se <-sqrt(diag(solve(fit$hessian))) # inverse observed information
round(c(se_mu = se[1], se_logsigma = se[2]), 4)
round(fit$par[1] + c(-1, 1) * 1.96 * se[1], 3) # 95% CI for mu
```

```
      se_mu se_logsigma
     0.0168       0.0132
[1] 6.951 7.017
```

# Gabimet standarde nga Hessiani [Zgjerim]

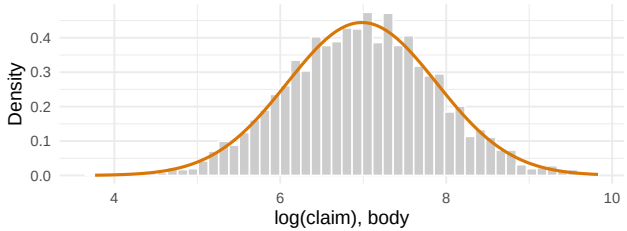
```r
se <-sqrt(diag(solve(fit$hessian))) # inverse observed information
round(c(se_mu = se[1], se_logsigma = se[2]), 4)
round(fit$par[1] + c(-1, 1) * 1.96 * se[1], 3) # 95% CI for mu
```

```
      se_mu se_logsigma
     0.0168       0.0132
[1] 6.951 7.017
```

Intervali 95% për $\mu$ përmban vlerën e vërtetë 7. ✓

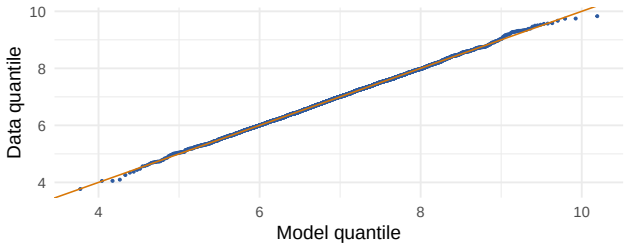
# Histogrami i $\log x$ me dendësinë e vlerësuar

```
ggplot(data.frame(lb), aes(lb)) +
  geom_histogram(aes(y = after_stat(density)), bins = 50,
                 fill = "grey80", colour = "white") +
  stat_function(fun = dnorm, args = list(mean = mle[1], sd = mle[2]),
                colour = "#D97706", linewidth = 1) +
  labs(x = "log(claim), body", y = "Density") + th
```



# Grafiku QQ, i ndërtuar vetë

```
n ←length(lb)
qq ←data.frame(theory = qnorm(ppoints(n), mle[1], mle[2]), # model quantiles
               data = sort(lb)) # data quantiles
ggplot(qq, aes(theory, data)) + geom_point(size = 0.6, colour = "#2C5AA0") +
  geom_abline(colour = "#D97706") + labs(x = "Model quantile", y = "Data quantile") + th
```



## Çfarë na tregon?

- Pikat mbi vijën $y = x \Rightarrow$ modeli përputhet me të dhënat.

## Çfarë na tregon?

- Pikat mbi vijën $y = x \Rightarrow$ modeli përputhet me të dhënat.
- `ppoints(n)` jep $(i - 0.5)/n$: probabilitetet "teorike" të çdo vrojtimi të renditur.

## Çfarë na tregon?

- Pikat mbi vijën $y = x \Rightarrow$ modeli përputhet me të dhënat.
- `ppoints(n)` jep $(i - 0.5)/n$: probabilitetet "teorike" të çdo vrojtimi të renditur.
- Shmangiet në skaje: normale me kaq shumë pika; shqetësim vetëm kur janë sistematike.

# Çfarë na tregon?

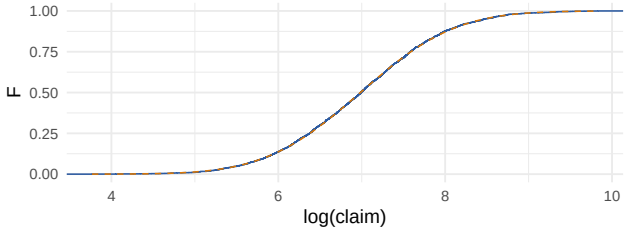
- Pikat mbi vijën $y = x \Rightarrow$ modeli përputhet me të dhënat.
- `ppoints(n)` jep $(i - 0.5)/n$: probabilitetet "teorike" të çdo vrojtimi të renditur.
- Shmangiet në skaje: normale me kaq shumë pika; shqetësim vetëm kur janë sistematike.

**Këshillë**

Grafiku QQ është testi vizual më i fortë për bishtin: shiko gjithmonë pikat e fundit.

# ECDF vs CDF e modelit

```
Fn ←ecdf(lb) # empirical CDF
D ←max(abs(Fn(sort(lb)) - pnorm(sort(lb), mle[1], mle[2])))
ggplot(data.frame(lb), aes(lb)) + stat_ecdf(colour = "#2C5AA0") +
  stat_function(fun = pnorm, args = list(mean = mle[1], sd = mle[2]),
                colour = "#D97706", linetype = 2) + labs(x = "log(claim)", y = "F") + th
```




Distanca maksimale midis dy kurbave: $D \approx 0.0077$ (statistika Kolmogorov–Smirnov, Ora 5).

# Parashiko!

## Parashiko para se ta ekzekutosh

Ndërtojmë grafikun QQ për modelin **gama** (në shkallën origjinale, jo log).

1. Pikat e fundit (dëmet më të mëdha të trupit) do të jenë mbi apo nën vijën?
2. Pse?

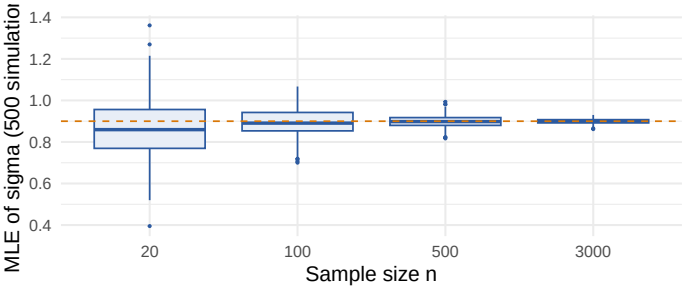
▸ Shiko zgjidhjen

# Simulim: saktësia e $\hat{\sigma}$ sipas $n$

```r
set.seed(2026)
sigma_hat <-function(n) { # one MLE of sigma from n claims
  ly <-log(rlnorm(n, 7, 0.9)); sqrt(mean((ly - mean(ly))^2))
}
ns <-c(20, 100, 500, 3000)
sim <-do.call(rbind, lapply(ns, function(n)
  data.frame(n = n, est = replicate(500, sigma_hat(n)))))
round(tapply(sim$est, sim$n, sd), 4) # spread of the estimates
```

```
    20     100     500    3000
0.1393  0.0649  0.0281  0.0114
```

## Figura: vlerësimet e $\sigma$ sipas $n$




Vija portokalli: $\sigma = 0.9$ e vërtetë.

## Çfarë na tregon?

- Me $n = 20$, $\hat{\sigma}$ mund të jetë 0.6 ose 1.2: shumë i pasigurt.

## Çfarë na tregon?

- Me $n = 20$, $\hat{\sigma}$ mund të jetë 0.6 ose 1.2: shumë i pasigurt.
- Shpërndarja e vlerësimeve ngushtohet si $1/\sqrt{n}$.

## Çfarë na tregon?

- Me $n = 20$, $\hat{\sigma}$ mund të jetë 0.6 ose 1.2: shumë i pasigurt.
- Shpërndarja e vlerësimeve ngushtohet si $1/\sqrt{n}$.
- Me $n = 20$ vlerësimet janë pak **poshtë** 0.9: MLE e $\sigma$ me $n$ është e zhvendosur në mostra të vogla.

## Çfarë na tregon?

- Me $n = 20$, $\hat{\sigma}$ mund të jetë 0.6 ose 1.2: shumë i pasigurt.
- Shpërndarja e vlerësimeve ngushtohet si $1/\sqrt{n}$.
- Me $n = 20$ vlerësimet janë pak **poshtë** 0.9: MLE e $\sigma$ me $n$ është e zhvendosur në mostra të vogla.
- Pasojë praktike: një degë e re me pak dëme ka nevojë për kredibilitet (Java 4).

# Ndrysho parametrin dhe shiko

## Radha jote! (në kompjuter)

1. Ndrysho $\sigma$ të vërtetë nga 0.9 në 0.5 te `sigma_hat()`.
2. Si ndryshon `sd` e vlerësimeve për $n = 100$?
3. Krahaso raportin `sd`/$\sigma$ për të dy rastet.

▸ Shiko zgjidhjen

# I gjithë laboratori në 10 rreshta

```r
x ←read.csv("../../02_data/individual_claims_synthetic.csv")$amount_eur
x_body ←x[x <= 20000]; lb ←log(x_body)
mle ←c(mu = mean(lb), sigma = sqrt(mean((lb - mean(lb))^2)))
nll ←function(p, x) -sum(dlnorm(x, p[1], exp(p[2]), log = TRUE))
fit ←optim(c(6, 0), nll, x = x_body, hessian = TRUE)
c(fit$par[1], exp(fit$par[2])) # same as mle
qq ←data.frame(t = qnorm(ppoints(length(lb)), mle[1], mle[2]), d = sort(lb))
ggplot(qq, aes(t, d)) + geom_point() + geom_abline()
```

## ✓ Checkpoint

1. Pse optimizojmë $\log \sigma$ dhe jo $\sigma$?
2. Çfarë duhet të kthejë funksioni që i japim `optim()`: $\ell$ apo $-\ell$?
3. Çfarë tregon një grafik QQ me pika në vijë të drejtë?

## ✓ Checkpoint

1. Pse optimizojmë $\log \sigma$ dhe jo $\sigma$?
2. Çfarë duhet të kthejë funksioni që i japim `optim()`: $\ell$ apo $-\ell$?
3. Çfarë tregon një grafik QQ me pika në vijë të drejtë?

Përgjigjet: (1) që $\sigma > 0$ pa kufizime; (2) $-\ell$, sepse `optim` minimizon; (3) që modeli përputhet me të dhënat.

## Përmbledhje e Orës 3

- Trupi (lognormale) dhe bishti ndahen te 20 000 €.
- MoM dhe MLE: të dyja afër $\mu = 7$, $\sigma = 0.9$; MLE më e qëndrueshme.
- `optim()` + $-\ell$: e njëjta metodë për çdo shpërndarje (gama, Weibull, ...).
- Diagnoza: histogram + dendësi, QQ, ECDF.
- Saktësia rritet si $\sqrt{n}$.

**Ora 4**

Teoria II: vlera në kohë e parasë, anuitetet e sigurta, kreditë, NPV dhe IRR.

# Burime (Ora 3)

- E. W. Frees et al., *Loss Data Analytics* (libër i hapur): vlerësimi i shpërndarjeve të ashpërsisë.
- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015.
- E. Raço et al., *Teoria e Probabiliteteve dhe Statistika Matematike me ilustrime në gjuhën R*, Kotti, 2021 (përgjasia maksimale).
- Dokumentacioni i R: `?optim`, `?ecdf`, `?ppoints`.
- README i të dhënave: `individual_claims_synthetic.csv` (sintetike).

# Ora 4 · Vlera në kohë e parasë

Teoria II
- Normat e interesit
- Anuitetet e sigurta
- Kreditë
- NPV dhe IRR
- Kurthe
- Përmbyllje

# Tri mënyra për të shprehur të njëjtin interes

**Definicion**

- $i$: norma **efektive vjetore** (*annual effective rate*).
- $i^{(m)}$: norma **nominale** (*nominal rate*), e kapitalizuar $m$ herë në vit.
- $j = i^{(m)}/m$: norma për periudhë (p.sh. mujore për $m = 12$).

# Tri mënyra për të shprehur të njëjtin interes

**Definicion**

- $i$: norma **efektive vjetore** (*annual effective rate*).
- $i^{(m)}$: norma **nominale** (*nominal rate*), e kapitalizuar $m$ herë në vit.
- $j = i^{(m)}/m$: norma për periudhë (p.sh. mujore për $m = 12$).

$$1 + i = \left(1 + \frac{i^{(m)}}{m}\right)^m$$

# Tri mënyra për të shprehur të njëjtin interes

## Definicion

- $i$: norma **efektive vjetore** (*annual effective rate*).
- $i^{(m)}$: norma **nominale** (*nominal rate*), e kapitalizuar $m$ herë në vit.
- $j = i^{(m)}/m$: norma për periudhë (p.sh. mujore për $m = 12$).

$$1 + i = \left(1 + \frac{i^{(m)}}{m}\right)^m$$

Pse? Një lek i investuar për një vit duhet të rritet njësoj, cilado mënyrë të shprehim normën.

## 6% nominale: sa është në vit?

| Kapitalizimi | $m$ | $j$ | $i$ efektive |
|---|---|---|---|
| vjetor | 1 | 6% | 6.0000% |

# 6% nominale: sa është në vit?

| Kapitalizimi | $m$ | $j$ | $i$ efektive |
|---|---|---|---|
| vjetor | 1 | 6% | 6.0000% |
| tremujor | 4 | 1.5% | 6.1364% |

## 6% nominale: sa është në vit?

| Kapitalizimi | $m$ | $j$ | $i$ efektive |
|---|---|---|---|
| vjetor | 1 | 6% | 6.0000% |
| tremujor | 4 | 1.5% | 6.1364% |
| mujor | 12 | 0.5% | 6.1678% |

# 6% nominale: sa është në vit?

| Kapitalizimi | $m$ | $j$ | $i$ efektive |
|---|---|---|---|
| vjetor | 1 | 6% | 6.0000% |
| tremujor | 4 | 1.5% | 6.1364% |
| mujor | 12 | 0.5% | 6.1678% |
| i vazhdueshëm | $\infty$ | – | $e^{0.06} - 1 = 6.1837\%$ |

## 6% nominale: sa është në vit?

| Kapitalizimi | $m$ | $j$ | $i$ efektive |
|---|---|---|---|
| vjetor | 1 | 6% | 6.0000% |
| tremujor | 4 | 1.5% | 6.1364% |
| mujor | 12 | 0.5% | 6.1678% |
| i vazhdueshëm | $\infty$ | – | $e^{0.06} - 1 = 6.1837\%$ |

Sa më shpesh kapitalizohet, aq më e madhe norma efektive. Por ndryshimi është i vogël.

# Intensiteti i interesit dhe norma e skontos

## Definicion

- Intensiteti (*force of interest*): $\delta = \ln(1+i)$, pra $v^t = e^{-\delta t}$.
- Norma e skontos (*discount rate*): $d = i\,v = \dfrac{i}{1+i}$.

# Intensiteti i interesit dhe norma e skontos

**Definicion**

- Intensiteti (*force of interest*): $\delta = \ln(1+i)$, pra $v^t = e^{-\delta t}$.
- Norma e skontos (*discount rate*): $d = i\,v = \dfrac{i}{1+i}$.

- $\delta$ është "vëllai" i $\mu_x$ të Javës 1: intensitet i vazhdueshëm.
- $d$: interesi i paguar **në fillim** të periudhës. Na duhet për $\ddot{a}$.

# Pyetje e shpejtë

**Parashiko para se ta ekzekutosh (zgjedhje e shumëfishtë)**

Cila ofertë depozite jep më shumë pas një viti?

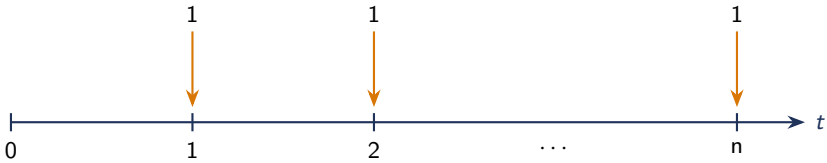
A) 6.10% efektive vjetore

B) 6.00% nominale, kapitalizim mujor

C) 6.05% nominale, kapitalizim tremujor

▸ Shiko zgjidhjen

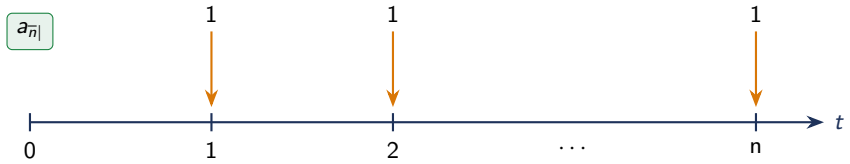
# Anuiteti me pagesa në fund (*annuity-immediate*)




**Definicion**

$a_{\overline{n}|}$ = vlera sot e 1 lek në **fund** të çdo periudhe, për $n$ periudha.

# Anuiteti me pagesa në fund (*annuity-immediate*)




**Definicion**

$a_{\overline{n}|}$ = vlera sot e 1 lek në **fund** të çdo periudhe, për $n$ periudha.

# Formula: hap pas hapi

$$a_{\overline{n}|} = v + v^2 + \cdots + v^n$$

# Formula: hap pas hapi

$$\begin{aligned} a_{\overline{n}|} &= v + v^2 + \cdots + v^n \\ &= v\left(1 + v + \cdots + v^{n-1}\right) \end{aligned}$$

# Formula: hap pas hapi

$$\begin{aligned} a_{\overline{n}|} &= v + v^2 + \cdots + v^n \\ &= v\left(1 + v + \cdots + v^{n-1}\right) \\ &= v\,\frac{1 - v^n}{1 - v} \qquad \text{(varg gjeometrik)} \end{aligned}$$

# Formula: hap pas hapi

$$
\begin{aligned}
a_{\overline{n}|} &= v + v^2 + \cdots + v^n \\
&= v\left(1 + v + \cdots + v^{n-1}\right) \\
&= v\,\frac{1 - v^n}{1 - v} \qquad \text{(varg gjeometrik)} \\
&= \frac{1 - v^n}{i} \qquad \text{sepse } \frac{v}{1 - v} = \frac{1/(1+i)}{i/(1+i)} = \frac{1}{i}
\end{aligned}
$$

# Anuiteti me pagesa në fillim (*annuity-due*)

$$\ddot{a}_{\overline{n}|} = 1 + v + \cdots + v^{n-1}$$

# Anuiteti me pagesa në fillim (*annuity-due*)

$$\begin{aligned}\ddot{a}_{\overline{n}|} &= 1 + v + \cdots + v^{n-1} \\ &= \frac{1 - v^n}{1 - v} = \frac{1 - v^n}{d}\end{aligned}$$

# Anuiteti me pagesa në fillim (*annuity-due*)

$$\begin{aligned}\ddot{a}_{\overline{n}|} &= 1 + v + \cdots + v^{n-1} \\ &= \frac{1 - v^n}{1 - v} = \frac{1 - v^n}{d} \\ &= (1 + i)\, a_{\overline{n}|}\end{aligned}$$

# Anuiteti me pagesa në fillim (*annuity-due*)

$$\begin{aligned}\ddot{a}_{\overline{n}|} &= 1 + v + \cdots + v^{n-1} \\ &= \frac{1 - v^n}{1 - v} = \frac{1 - v^n}{d} \\ &= (1 + i)\, a_{\overline{n}|}\end{aligned}$$

- Çdo pagesë vjen një periudhë më herët $\Rightarrow$ vlen $(1 + i)$ herë më shumë.
- Primat e sigurimit paguhen zakonisht **në fillim**: $\ddot{a}$.

# Vlera e akumuluar

$$s_{\overline{n}|} = (1+i)^{n-1} + \cdots + (1+i) + 1 = \frac{(1+i)^n - 1}{i} = (1+i)^n \, a_{\overline{n}|}$$

# Vlera e akumuluar

$$s_{\overline{n}|} = (1+i)^{n-1} + \cdots + (1+i) + 1 = \frac{(1+i)^n - 1}{i} = (1+i)^n \, a_{\overline{n}|}$$

- $s_{\overline{n}|}$: sa ke në fund, nëse depoziton 1 lek në fund të çdo periudhe.
- P.sh. një fond pensioni që mbledh kontribute mujore.

## Shembull pa ndihmën e PC: $n = 3$, $i = 10\%$

1. $v^3 = 1/1.331 = 0.751315$.

## Shembull pa ndihmën e PC: $n = 3$, $i = 10\%$

1. $v^3 = 1/1.331 = 0.751315$.
2. $a_{\overline{3}|} = (1 - 0.751315)/0.1 = 2.486852$.

## Shembull pa ndihmën e PC: $n = 3$, $i = 10\%$

1. $v^3 = 1/1.331 = 0.751315$.
2. $a_{\overline{3}|} = (1 - 0.751315)/0.1 = 2.486852$.
3. $\ddot{a}_{\overline{3}|} = 1.1 \times 2.486852 = 2.735537$.

## Shembull pa ndihmën e PC: $n = 3$, $i = 10\%$

1. $v^3 = 1/1.331 = 0.751315$.
2. $a_{\overline{3}|} = (1 - 0.751315)/0.1 = 2.486852$.
3. $\ddot{a}_{\overline{3}|} = 1.1 \times 2.486852 = 2.735537$.
4. $s_{\overline{3}|} = (1.331 - 1)/0.1 = 3.31$.

## Shembull pa ndihmën e PC: $n = 3$, $i = 10\%$

1. $v^3 = 1/1.331 = 0.751315$.
2. $a_{\overline{3}|} = (1 - 0.751315)/0.1 = 2.486852$.
3. $\ddot{a}_{\overline{3}|} = 1.1 \times 2.486852 = 2.735537$.
4. $s_{\overline{3}|} = (1.331 - 1)/0.1 = 3.31$.

**Këshillë**

Kontroll: $\ddot{a}_{\overline{3}|} = 1 + v + v^2 = 1 + 0.909091 + 0.826446 = 2.735537$. ✓

# Radha jote!

## Radha jote! (3 minuta, pa ndihmën e PC)

$n = 5$, $i = 5\%$, $v^5 = 0.783526$.

1. Llogarit $a_{\overline{5}|}$ dhe $\ddot{a}_{\overline{5}|}$.
2. Një pension pagon 600 000 lekë në fund të çdo viti për 5 vjet. Sa vlen sot?

▸ Shiko zgjidhjen

# Përjetësia (*perpetuity*) [Zgjerim]

$$a_{\overline{\infty}|} = \lim_{n \to \infty} \frac{1 - v^n}{i} = \frac{1}{i}$$

## Përjetësia (*perpetuity*) [Zgjerim]

$$a_{\overline{\infty}|} = \lim_{n\to\infty} \frac{1-v^n}{i} = \frac{1}{i}$$

- Me $i = 5\%$: 1 lek në vit përgjithmonë vlen sot 20 lekë.
- Përdorim: vlerësimi i një prone që jep qira të qëndrueshme.
- Edhe një anuitet 50-vjeçar është afër: $a_{\overline{50}|} = 18.26$ me 5%.

# Lidhja me Javën 1

- Java 1: $\ddot{a}_{40:\overline{3}|} = 2.8299$ me $i = 5\%$ (anuitet **jete**).

# Lidhja me Javën 1

- Java 1: $\ddot{a}_{40:\overline{3}|} = 2.8299$ me $i = 5\%$ (anuitet **jete**).
- Sot: $\ddot{a}_{\overline{3}|} = 1 + v + v^2 = 2.8594$ (anuitet i **sigurt**).

# Lidhja me Javën 1

- Java 1: $\ddot{a}_{40:\overline{3}|} = 2.8299$ me $i = 5\%$ (anuitet **jete**).
- Sot: $\ddot{a}_{\overline{3}|} = 1 + v + v^2 = 2.8594$ (anuitet i **sigurt**).
- Gjithmonë: $\ddot{a}_{x:\overline{n}|} \leq \ddot{a}_{\overline{n}|}$. Pse?

# Lidhja me Javën 1

- Java 1: $\ddot{a}_{40:\overline{3}|} = 2.8299$ me $i = 5\%$ (anuitet **jete**).
- Sot: $\ddot{a}_{\overline{3}|} = 1 + v + v^2 = 2.8594$ (anuitet i **sigurt**).
- Gjithmonë: $\ddot{a}_{x:\overline{n}|} \leq \ddot{a}_{\overline{n}|}$. Pse?

**Këshillë**

Anuiteti i jetës = anuiteti i sigurt, ku çdo pagesë shumëzohet me ${}_kp_x \leq 1$.

# Kësti i kredisë: parimi i ekuivalencës

$$L = P\, a_{\overline{n}|j} \qquad \Longrightarrow \qquad P = \frac{L}{a_{\overline{n}|j}} = \frac{L\, j}{1-(1+j)^{-n}}$$

# Kësti i kredisë: parimi i ekuivalencës

$$L = P\, a_{\overline{n}|j} \qquad \Longrightarrow \qquad P = \frac{L}{a_{\overline{n}|j}} = \frac{L\, j}{1-(1+j)^{-n}}$$

- $L$: shuma e kredisë; $n$: numri i kësteve; $j$: norma **për periudhë**.
- Kësti $P$ është i njëjtë çdo periudhë: **amortizimi francez** (*French amortisation*).

# Borxhi i mbetur pas $k$ kësteve

**Teoremë (dy mënyra, i njëjti rezultat)**

- **Prospektive**: $B_k = P\, a_{\overline{n-k}|}$ (vlera sot e kësteve që mbeten).
- **Retrospektive**: $B_k = L(1+j)^k - P\, s_{\overline{k}|}$ (borxhi i rritur minus pagesat e rritura).

# Borxhi i mbetur pas $k$ kësteve

**Teoremë (dy mënyra, i njëjti rezultat)**

- **Prospektive**: $B_k = P\, a_{\overline{n-k}|}$ (vlera sot e kësteve që mbeten).
- **Retrospektive**: $B_k = L(1+j)^k - P\, s_{\overline{k}|}$ (borxhi i rritur minus pagesat e rritura).

E njëjta logjikë si **rezervat matematike** në sigurimin e jetës (Java 7): vlera e detyrimeve të ardhshme minus vlera e primave të ardhshme.

# Interesi dhe principali brenda këstit

$$I_k = j\, B_{k-1} \qquad \text{(interesi i periudhës } k\text{)}$$

# Interesi dhe principali brenda këstit

$$I_k = j\, B_{k-1} \qquad \text{(interesi i periudhës } k\text{)}$$

$$C_k = P - I_k \qquad \text{(principali i kthyer)}$$

# Interesi dhe principali brenda këstit

$$I_k = j\, B_{k-1} \qquad \text{(interesi i periudhës } k\text{)}$$
$$C_k = P - I_k \qquad \text{(principali i kthyer)}$$
$$B_k = B_{k-1} - C_k \qquad \text{(borxhi i ri)}$$

# Interesi dhe principali brenda këstit

$$I_k = j\, B_{k-1} \qquad \text{(interesi i periudhës } k\text{)}$$

$$C_k = P - I_k \qquad \text{(principali i kthyer)}$$

$$B_k = B_{k-1} - C_k \qquad \text{(borxhi i ri)}$$

$$C_{k+1} = C_k\,(1 + j) \qquad \text{(principali rritet gjeometrikisht)}$$

# Interesi dhe principali brenda këstit

$$
\begin{aligned}
I_k &= j\, B_{k-1} && \text{(interesi i periudhës } k\text{)} \\
C_k &= P - I_k && \text{(principali i kthyer)} \\
B_k &= B_{k-1} - C_k && \text{(borxhi i ri)} \\
C_{k+1} &= C_k\,(1+j) && \text{(principali rritet gjeometrikisht)}
\end{aligned}
$$

Pse rritet $C_k$? Borxhi bie $\Rightarrow$ interesi bie $\Rightarrow$ pjesa e principalit në këstin e njëjtë rritet.

# Tabela e amortizimit: 300 000 lekë, 3 vjet, 10%

| $k$ | Kësti $P$ | Interesi $I_k$ | Principali $C_k$ | Borxhi $B_k$ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 300 000.00 |

# Tabela e amortizimit: 300 000 lekë, 3 vjet, 10%

| $k$ | Kësti $P$ | Interesi $I_k$ | Principali $C_k$ | Borxhi $B_k$ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 300 000.00 |
| 1 | 120 634.44 | 30 000.00 | 90 634.44 | 209 365.56 |

# Tabela e amortizimit: 300 000 lekë, 3 vjet, 10%

| $k$ | Kësti $P$ | Interesi $I_k$ | Principali $C_k$ | Borxhi $B_k$ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 300 000.00 |
| 1 | 120 634.44 | 30 000.00 | 90 634.44 | 209 365.56 |
| 2 | 120 634.44 | 20 936.56 | 99 697.89 | 109 667.67 |

# Tabela e amortizimit: 300 000 lekë, 3 vjet, 10%

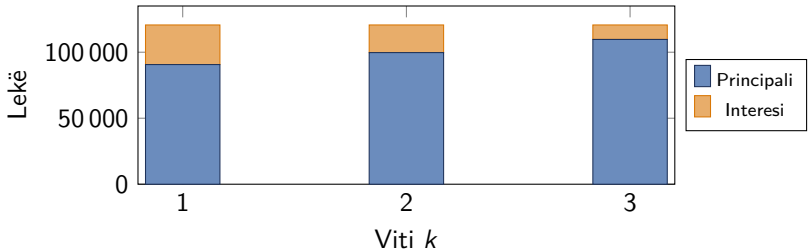
| $k$ | Kësti $P$ | Interesi $I_k$ | Principali $C_k$ | Borxhi $B_k$ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 300 000.00 |
| 1 | 120 634.44 | 30 000.00 | 90 634.44 | 209 365.56 |
| 2 | 120 634.44 | 20 936.56 | 99 697.89 | 109 667.67 |
| 3 | 120 634.44 | 10 966.77 | 109 667.67 | 0.00 |

# Tabela e amortizimit: 300 000 lekë, 3 vjet, 10%

| $k$ | Kësti $P$ | Interesi $I_k$ | Principali $C_k$ | Borxhi $B_k$ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 300 000.00 |
| 1 | 120 634.44 | 30 000.00 | 90 634.44 | 209 365.56 |
| 2 | 120 634.44 | 20 936.56 | 99 697.89 | 109 667.67 |
| 3 | 120 634.44 | 10 966.77 | 109 667.67 | 0.00 |

Kontroll: $90\,634.44 \times 1.1 = 99\,697.89$ dhe $99\,697.89 \times 1.1 = 109\,667.67$. ✓

# Figura: si ndahet kësti




E njëjta lartësi çdo vit (kësti); pjesa e interesit tkurret.

# Parashiko!

## Parashiko para se ta ekzekutosh

Kredia e klientit: 5 000 000 lekë, 120 muaj, $j = 0.5\%$.
Pas 60 kësteve (gjysma e afatit):

1. A është kthyer gjysma e principalit? Më shumë apo më pak?
2. Shkruaj formulën për $B_{60}$.

▸ Shiko zgjidhjen

## Alternativa: principal konstant [Zgjerim]

- **Amortizimi gjerman** (*German amortisation*): $C_k = L/n$ çdo periudhë.

## Alternativa: principal konstant [Zgjerim]

- **Amortizimi gjerman** (*German amortisation*): $C_k = L/n$ çdo periudhë.
- Kësti $P_k = C + j\, B_{k-1}$ zvogëlohet me kohën.

## Alternativa: principal konstant [Zgjerim]

- **Amortizimi gjerman** (*German amortisation*): $C_k = L/n$ çdo periudhë.
- Kësti $P_k = C + j\,B_{k-1}$ zvogëlohet me kohën.
- Shembulli: 300 000 lekë, 3 vjet, 10%: $C = 100\,000$.
  - Interesi: $30\,000 + 20\,000 + 10\,000 = \mathbf{60\,000}$ lekë.
  - Francez: **61 903** lekë. Pse më shumë?

# Alternativa: principal konstant [Zgjerim]

- **Amortizimi gjerman** (*German amortisation*): $C_k = L/n$ çdo periudhë.
- Kësti $P_k = C + j\,B_{k-1}$ zvogëlohet me kohën.
- Shembulli: 300 000 lekë, 3 vjet, 10%: $C = 100\,000$.
  - Interesi: $30\,000 + 20\,000 + 10\,000 = \mathbf{60\,000}$ lekë.
  - Francez: **61 903** lekë. Pse më shumë?

Te francezi principali kthehet më ngadalë në fillim, ndaj borxhi mesatar është më i lartë.

# Kostoja reale e kredisë: komisionet

- Banka mban 1% komision në fillim: klienti merr $L - 0.01L$, por paguan këste mbi $L$.

# Kostoja reale e kredisë: komisionet

- Banka mban 1% komision në fillim: klienti merr $L - 0.01L$, por paguan këste mbi $L$.
- Norma reale $j^*$ zgjidh ekuacionin

$$0.99\, L = P\, a_{\overline{n}|j^*}$$

# Kostoja reale e kredisë: komisionet

- Banka mban 1% komision në fillim: klienti merr $L - 0.01L$, por paguan këste mbi $L$.
- Norma reale $j^*$ zgjidh ekuacionin

$$0.99\, L = P\, a_{\overline{n}|j^*}$$

- $j^* > j$: komisioni e bën kredinë më të shtrenjtë se norma e shpallur.

# Kostoja reale e kredisë: komisionet

- Banka mban 1% komision në fillim: klienti merr $L - 0.01L$, por paguan këste mbi $L$.
- Norma reale $j^*$ zgjidh ekuacionin

$$0.99\, L = P\, a_{\overline{n}|j^*}$$

- $j^* > j$: komisioni e bën kredinë më të shtrenjtë se norma e shpallur.
- Kjo është ide e *kostos totale efektive*. Në R: `tvm::cft()` (Ora 5).

# Vlera aktuale neto (*NPV*)

**Definicion**

Për flukse $CF_0, CF_1, \ldots, CF_n$ (negative = dalje, pozitive = hyrje):

$$\mathrm{NPV}(i) = \sum_{t=0}^{n} CF_t \, v^t$$

# Vlera aktuale neto (*NPV*)

**Definicion**

Për flukse $CF_0, CF_1, \ldots, CF_n$ (negative = dalje, pozitive = hyrje):

$$\mathrm{NPV}(i) = \sum_{t=0}^{n} CF_t \, v^t$$

- NPV $> 0$: projekti krijon vlerë me normën $i$.
- NPV $< 0$: më mirë investimi alternativ me normë $i$.

# Shembull: investimi i siguruesit

**Shembull**

Investim: $-1\,000\,000$ lekë sot; $+400\,000$ lekë në fund të çdo viti për 3 vjet. $i = 8\%$.

# Shembull: investimi i siguruesit

**Shembull**

Investim: $-1\,000\,000$ lekë sot; $+400\,000$ lekë në fund të çdo viti për 3 vjet. $i = 8\%$.

$$\mathrm{NPV} = -1\,000\,000 + 400\,000\, a_{\overline{3}|8\%}$$

# Shembull: investimi i siguruesit

**Shembull**

Investim: $-1\,000\,000$ lekë sot; $+400\,000$ lekë në fund të çdo viti për 3 vjet. $i = 8\%$.

$$\begin{aligned} \text{NPV} &= -1\,000\,000 + 400\,000\, a_{\overline{3}|8\%} \\ &= -1\,000\,000 + 400\,000 \times 2.577097 \end{aligned}$$

# Shembull: investimi i siguruesit

**Shembull**

Investim: $-1\,000\,000$ lekë sot; $+400\,000$ lekë në fund të çdo viti për 3 vjet. $i = 8\%$.

$$\begin{aligned} \text{NPV} &= -1\,000\,000 + 400\,000\, a_{\overline{3}|8\%} \\ &= -1\,000\,000 + 400\,000 \times 2.577097 \\ &\approx +30\,839 \text{ lekë} \end{aligned}$$

# Shembull: investimi i siguruesit

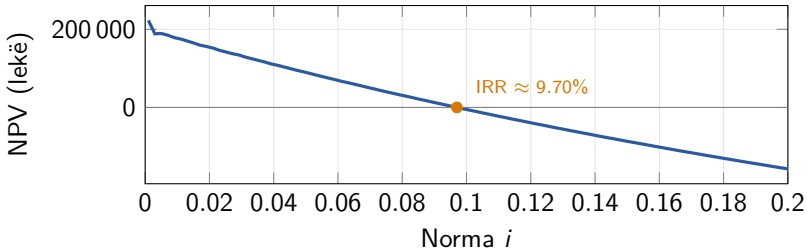
**Shembull**

Investim: $-1\,000\,000$ lekë sot; $+400\,000$ lekë në fund të çdo viti për 3 vjet. $i = 8\%$.

$$\begin{aligned} \text{NPV} &= -1\,000\,000 + 400\,000\, a_{\overline{3}|8\%} \\ &= -1\,000\,000 + 400\,000 \times 2.577097 \\ &\approx +30\,839 \text{ lekë} \end{aligned}$$

Pozitive: projekti kthen më shumë se 8%.

## Figura: NPV si funksion i normës




NPV bie kur norma rritet. Pika ku pret zeron: **IRR**.

# Norma e brendshme e kthimit (*IRR*)

**Definicion**

IRR është norma $i^*$ për të cilën $\mathrm{NPV}(i^*) = 0$.

# Norma e brendshme e kthimit (*IRR*)

**Definicion**

IRR është norma $i^*$ për të cilën $\mathrm{NPV}(i^*) = 0$.

- Nuk ka formulë të mbyllur për $n \geq 3$ në përgjithësi: zgjidhet numerikisht.
- Në R: `uniroot()` nga `stats`, ose `tvm::irr()`.
- Rregulli: prano projektin nëse IRR $>$ norma e kërkuar.

# IRR me `uniroot()`

```
npv_fun ←function(i) -1e6 + 4e5 * (1 - (1 + i)^-3) / i
npv_fun(0.08) # NPV at 8%
uniroot(npv_fun, interval = c(0.01, 0.3), tol = 1e-10)$root # IRR
```

```
[1] 30838.8
[1] 0.0970103
```

# IRR me `uniroot()`

```r
npv_fun ←function(i) -1e6 + 4e5 * (1 - (1 + i)^-3) / i
npv_fun(0.08) # NPV at 8%
uniroot(npv_fun, interval = c(0.01, 0.3), tol = 1e-10)$root # IRR
```

```
[1] 30838.8
[1] 0.0970103
```

`uniroot()` kërkon një interval ku funksioni ndryshon shenjë.

# Parashiko!

## Parashiko para se ta ekzekutosh

Për të njëjtin investim:

1. NPV me $i = 12\%$ do të jetë pozitive apo negative? (Shiko figurën.)
2. Përafërsisht sa?

▸ Shiko zgjidhjen

## Kurth: më shumë se një IRR [Zgjerim]

- Flukse: $-100$, $+230$, $-132$ (shenja ndryshon **dy** herë).

## Kurth: më shumë se një IRR [Zgjerim]

- Flukse: $-100$, $+230$, $-132$ (shenja ndryshon **dy** herë).
- $\mathrm{NPV}(10\%) = 0$ **dhe** $\mathrm{NPV}(20\%) = 0$.

## Kurth: më shumë se një IRR [Zgjerim]

- Flukse: $-100$, $+230$, $-132$ (shenja ndryshon **dy** herë).
- $\mathrm{NPV}(10\%) = 0$ **dhe** $\mathrm{NPV}(20\%) = 0$.
- Rregulli i Descartes: numri i IRR-ve pozitive $\leq$ numri i ndryshimeve të shenjës.

## Kurth: më shumë se një IRR [Zgjerim]

- Flukse: $-100$, $+230$, $-132$ (shenja ndryshon **dy** herë).
- $\mathrm{NPV}(10\%) = 0$ **dhe** $\mathrm{NPV}(20\%) = 0$.
- Rregulli i Descartes: numri i IRR-ve pozitive $\leq$ numri i ndryshimeve të shenjës.

**Gabim i zakonshëm**

Me flukse që ndryshojnë shenjë disa herë, IRR mund të mos jetë e vetme. Përdor NPV.

# Lidhja me sigurimet

- **Rezervat**: vlera aktuale e flukseve të ardhshme (dëme, shpenzime) minus primat e ardhshme.

## Lidhja me sigurimet

- **Rezervat**: vlera aktuale e flukseve të ardhshme (dëme, shpenzime) minus primat e ardhshme.
- **IFRS 17**: detyrimet e kontratave aktualizohen me kurbë interesi.

## Lidhja me sigurimet

- **Rezervat**: vlera aktuale e flukseve të ardhshme (dëme, shpenzime) minus primat e ardhshme.
- **IFRS 17**: detyrimet e kontratave aktualizohen me kurbë interesi.
- **Solvency II**: kurba e normave pa rrezik e publikuar nga EIOPA.

## Lidhja me sigurimet

- **Rezervat**: vlera aktuale e flukseve të ardhshme (dëme, shpenzime) minus primat e ardhshme.
- **IFRS 17**: detyrimet e kontratave aktualizohen me kurbë interesi.
- **Solvency II**: kurba e normave pa rrezik e publikuar nga EIOPA.
- Formula është gjithmonë e njëjta: $\sum CF_t \, v^t$. Ndryshojnë $CF_t$ dhe $v^t$.

# Gabimet më të shpeshta në llogaritjet financiare

## Gabim i zakonshëm

1. Normë vjetore me periudha mujore (ose anasjelltas).
2. Nominale e trajtuar si efektive.
3. Pagesa në fillim të trajtuar si pagesa në fund ($\ddot{a}$ vs $a$).
4. Shenjat e flukseve: hyrje ($+$) dhe dalje ($-$) të ngatërruara te NPV.
5. Rrumbullakimi i këstit para se të ndërtohet tabela.

# Gjej gabimin

## Gabim i zakonshëm (nga një student)

```
# 5 000 000 ALL, 10 years, 6% per year, monthly payments
pmt(amt = 5000000, maturity = 10, rate = 0.06)
## [1] 679339.8
```

1. Çfarë llogariti në të vërtetë studenti?
2. Rregulloje.

▸ Shiko zgjidhjen

## ✓ Checkpoint

1. Shkruaj $a_{\overline{n}|}$ dhe $\ddot{a}_{\overline{n}|}$ si formula të mbyllura.
2. Pse principali i kthyer rritet nga kësti në kësti?
3. Çfarë do të thotë NPV $< 0$ me normën 8%?

## ✓ Checkpoint

1. Shkruaj $a_{\overline{n}|}$ dhe $\ddot{a}_{\overline{n}|}$ si formula të mbyllura.
2. Pse principali i kthyer rritet nga kësti në kést?
3. Çfarë do të thotë NPV $< 0$ me normën 8%?

Përgjigjet: (1) $(1 - v^n)/i$, $(1 - v^n)/d$; (2) interesi bie me borxhin; (3) projekti kthen më pak se 8%.

## Përmbledhje e Orës 4

- $1 + i = (1 + i^{(m)}/m)^m$; $\delta = \ln(1 + i)$; $d = i/(1 + i)$.
- $a_{\overline{n}|} = (1 - v^n)/i$, $\ddot{a}_{\overline{n}|} = (1 + i)a_{\overline{n}|}$, $s_{\overline{n}|} = ((1 + i)^n - 1)/i$.
- Kredia: $P = L/a_{\overline{n}|j}$; $I_k = jB_{k-1}$, $C_{k+1} = C_k(1 + j)$.
- NPV $= \sum CF_t v^t$; IRR: NPV $= 0$, zgjidhet numerikisht.

### Ora 5

Laboratori II: `fitdistrplus`, testet e përshtatjes dhe `tvm` (`loan`, `cft`, `npv`, `irr`).

# Burime (Ora 4)

- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015 (matematika financiare bazë).
- Dokumentacioni i paketës `tvm`: `?pmt`, `?loan`, `?npv`, `?irr`.
- Dokumentacioni i R: `?uniroot`.
- Shembujt e kredive: **ilustrues**; normat dhe komisionet reale ndryshojnë sipas bankës.

# Ora 5 · `fitdistrplus`, testet, `tvm`

Laborator R II
- `fitdistrplus`
- Testet në `stats`
- `tvm`
- Përmbyllje

# Pse një paketë, kur e bëmë vetë?

- Ora 3: `optim()` + $-\ell$, për çdo shpërndarje veç e veç.

# Pse një paketë, kur e bëmë vetë?

- Ora 3: `optim()` + $-\ell$, për çdo shpërndarje veç e veç.
- `fitdistrplus`: e njëjta gjë, me **një** komandë, plus:
  - gabimet standarde dhe AIC/BIC;
  - testet KS, Cramér–von Mises, Anderson–Darling;
  - grafikët krahasues për disa modele njëherësh.

# Pse një paketë, kur e bëmë vetë?

- Ora 3: `optim()` + $-\ell$, për çdo shpërndarje veç e veç.
- `fitdistrplus`: e njëjta gjë, me **një** komandë, plus:
  - gabimet standarde dhe AIC/BIC;
  - testet KS, Cramér–von Mises, Anderson–Darling;
  - grafikët krahasues për disa modele njëherësh.
- Rregulli i kursit: **kuptoje me dorën tënde, pastaj përdor paketën**. S2

# Të dhënat: trupi i dëmeve (sintetike)

```r
x_body <-x5[x5 <= 20000] # body of the claim distribution (EUR)
xk <-x_body / 1000 # the same claims in thousand EUR
length(xk)
summary(xk)
```

```
[1] 2848
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
 0.0433  0.5871  1.0876  1.6158  1.9616 18.5794
```

# Të dhënat: trupi i dëmeve (sintetike)

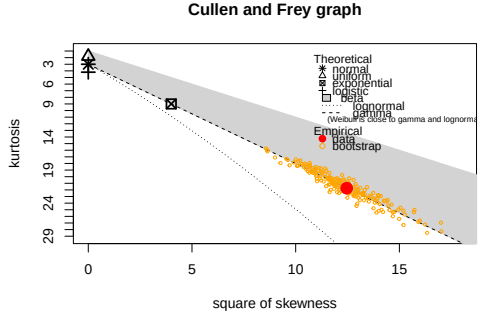
```r
x_body <-x5[x5 <= 20000] # body of the claim distribution (EUR)
xk <-x_body / 1000 # the same claims in thousand EUR
length(xk)
summary(xk)
```

```
[1] 2848
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
 0.0433  0.5871  1.0876  1.6158  1.9616 18.5794
```

Pse në mijë euro? Do ta shohim pas tre slide-sh.

# Grafiku Cullen–Frey: `descdist()`

```
1 descdist(xk, boot = 200)
```



## Çfarë na tregon?

- Boshti $x$: asimetria në katror. Boshti $y$: kurtoza.

# Çfarë na tregon?

- Boshti $x$: asimetria në katror. Boshti $y$: kurtoza.
- Çdo shpërndarje ka një pikë ose një vijë në këtë plan.

## Çfarë na tregon?

- Boshti $x$: asimetria në katror. Boshti $y$: kurtoza.
- Çdo shpërndarje ka një pikë ose një vijë në këtë plan.
- Pika e të dhënave (dhe pikat bootstrap) bie afër vijës **lognormale**.

# Çfarë na tregon?

- Boshti $x$: asimetria në katror. Boshti $y$: kurtoza.
- Çdo shpërndarje ka një pikë ose një vijë në këtë plan.
- Pika e të dhënave (dhe pikat bootstrap) bie afër vijës **lognormale**.
- Është vetëm orientim: zgjedhja përfundimtare bëhet me AIC dhe grafikë.

# `fitdist()`: lognormalja

```
fit_ln ←fitdist(x_body, "lnorm") # maximum likelihood by default
summary(fit_ln)
```

```
Fitting of the distribution ' lnorm ' by maximum likelihood
Parameters :
        estimate Std. Error
meanlog 6.983693  0.0168248
sdlog   0.897883  0.0118969
Loglikelihood:  -23623.9   AIC:  47251.8   BIC:  47263.8
Correlation matrix:
        meanlog sdlog
meanlog       1     0
sdlog         0     1
```

# Vlerësimi vs e vërteta

| | `fitdist` | Ora 3 (`optim`) | E vërteta |
|---|---|---|---|
| $\hat{\mu}$ | 6.9837 | 6.9837 | 7 |
| $\hat{\sigma}$ | 0.8979 | 0.8978 | 0.9 |

# Vlerësimi vs e vërteta

| | `fitdist` | Ora 3 (`optim`) | E vërteta |
|---|---|---|---|
| $\hat{\mu}$ | 6.9837 | 6.9837 | 7 |
| $\hat{\sigma}$ | 0.8979 | 0.8978 | 0.9 |

- E njëjta MLE: paketa bën atë që bëmë ne. ✓

## Vlerësimi vs e vërteta

| | `fitdist` | Ora 3 (`optim`) | E vërteta |
|---|---|---|---|
| $\hat{\mu}$ | 6.9837 | 6.9837 | 7 |
| $\hat{\sigma}$ | 0.8979 | 0.8978 | 0.9 |

- E njëjta MLE: paketa bën atë që bëmë ne. ✓
- Gabimi standard i $\hat{\mu}$ ($\approx 0.017$) është i njëjtë me atë nga Hessiani i Orës 3.

# Gabim i zakonshëm: gama në euro

```
1 fit_g ←fitdist(x_body, "gamma")
```

```
Error in fitdist(x_body, "gamma"): the function mle failed to estimate the
    parameters,
                  with the error code 100
```

```
<simpleError in optim(par = vstart, fn = fnobj, fix.arg = fix.arg, obs =
    data,     gr = gradient, ddistnam = ddistname, hessian = TRUE, method =
    meth,     lower = lower, upper = upper, ...): non-finite finite-
    difference value [2]>
```

# Gabim i zakonshëm: gama në euro

```r
fit_g ←fitdist(x_body, "gamma")
```

```
Error in fitdist(x_body, "gamma"): the function mle failed to estimate the
    parameters,
                  with the error code 100
```

```
<simpleError in optim(par = vstart, fn = fnobj, fix.arg = fix.arg, obs =
    data,      gr = gradient, ddistnam = ddistname, hessian = TRUE, method =
    meth,      lower = lower, upper = upper, ...): non-finite finite-
    difference value [2]>
```

**Gabim i zakonshëm**

Me vlera të mëdha (mijëra €), parametri `rate` është $\approx 0.0009$: optimizuesi "humbet". Zgjidhja: **ndrysho shkallën** e të dhënave.

# Zgjidhja: punojmë në mijë euro

```
fit_ln ←fitdist(xk, "lnorm")
fit_g ←fitdist(xk, "gamma")
fit_w ←fitdist(xk, "weibull")
rbind(gamma = fit_g$estimate, weibull = fit_w$estimate)
```

```
           shape    rate
gamma    1.38094 0.85485
weibull  1.11390 1.69167
```

# Zgjidhja: punojmë në mijë euro

```
fit_ln ←fitdist(xk, "lnorm")
fit_g ←fitdist(xk, "gamma")
fit_w ←fitdist(xk, "weibull")
rbind(gamma = fit_g$estimate, weibull = fit_w$estimate)
```

```
           shape     rate
gamma    1.38094 0.85485
weibull  1.11390 1.69167
```

Shkalla ndikon vetëm te parametri i shkallës: $\hat{\mu}$ e lognormales zvogëlohet me $\log 1000$, $\hat{\sigma}$ mbetet e njëjtë.

# Krahasimi: `gofstat()`

```
1 gofstat(list(fit_ln, fit_g, fit_w), fitnames = c("lnorm", "gamma", "weibull"))
```

```
Goodness-of-fit statistics
                                  lnorm       gamma     weibull
Kolmogorov-Smirnov statistic 0.00765147  0.0660552  0.0628474
Cramer-von Mises statistic   0.02213819  4.6027634  4.8811029
Anderson-Darling statistic   0.16242166 27.1283442 34.4360048

Goodness-of-fit criteria
                                 lnorm   gamma weibull
Akaike's Information Criterion 7905.27 8266.83 8371.55
Bayesian Information Criterion 7917.18 8278.74 8383.46
```

## Çfarë na tregon?

- **AIC** $= 2k - 2\ell$: më i vogli fiton. Lognormalja ka AIC shumë më të vogël.

## Çfarë na tregon?

- **AIC** $= 2k - 2\ell$: më i vogli fiton. Lognormalja ka AIC shumë më të vogël.
- Të tria kanë $k = 2$, ndaj AIC renditet njësoj si log-përgjasia.

## Çfarë na tregon?

- **AIC** $= 2k - 2\ell$: më i vogli fiton. Lognormalja ka AIC shumë më të vogël.
- Të tria kanë $k = 2$, ndaj AIC renditet njësoj si log-përgjasia.
- Statistika KS, CvM, AD: sa larg janë CDF-ja e modelit dhe ECDF-ja. Më e vogla fiton.

## Çfarë na tregon?

- **AIC** $= 2k - 2\ell$: më i vogli fiton. Lognormalja ka AIC shumë më të vogël.
- Të tria kanë $k = 2$, ndaj AIC renditet njësoj si log-përgjasia.
- Statistika KS, CvM, AD: sa larg janë CDF-ja e modelit dhe ECDF-ja. Më e vogla fiton.
- AD i jep më shumë peshë bishtave: shumë i dobishëm për dëmet.

## Çfarë na tregon?

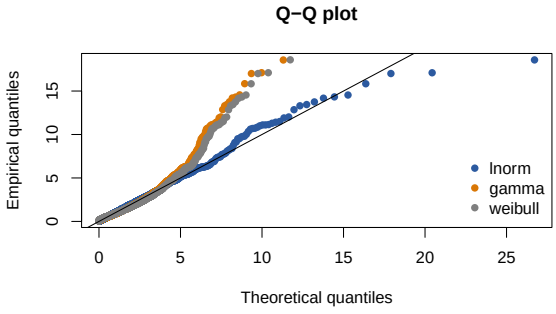
- **AIC** $= 2k - 2\ell$: më i vogli fiton. Lognormalja ka AIC shumë më të vogël.
- Të tria kanë $k = 2$, ndaj AIC renditet njësoj si log-përgjasia.
- Statistika KS, CvM, AD: sa larg janë CDF-ja e modelit dhe ECDF-ja. Më e vogla fiton.
- AD i jep më shumë peshë bishtave: shumë i dobishëm për dëmet.

**Këshillë**

Krahasimi me AIC ka kuptim vetëm mbi **të njëjtat** të dhëna (këtu: `xk`).

# Grafikët krahasues: QQ

```
qqcomp(list(fit_ln, fit_g, fit_w), legendtext = c("lnorm", "gamma", "weibull"),
       fitpch = 16, fitcol = c("#2C5AA0", "#D97706", "grey50"))
```



## Çfarë na tregon?

- Lognormalja (blu) ndjek diagonalen deri në dëmet më të mëdha të trupit.

## Çfarë na tregon?

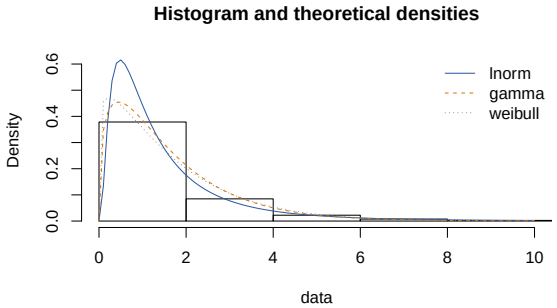
- Lognormalja (blu) ndjek diagonalen deri në dëmet më të mëdha të trupit.
- Gama dhe Weibull **nënvlerësojnë** dëmet e mëdha: pikat dalin mbi vijë.

## Çfarë na tregon?

- Lognormalja (blu) ndjek diagonalen deri në dëmet më të mëdha të trupit.
- Gama dhe Weibull **nënvlerësojnë** dëmet e mëdha: pikat dalin mbi vijë.
- Pasojë: me gamë, kompania do të nënvlerësonte rrezikun e dëmeve 10 000–20 000 €.

# Dendësitë mbi histogram

```
denscomp(list(fit_ln, fit_g, fit_w), legendtext = c("lnorm", "gamma", "weibull"),
         xlim = c(0, 10), fitcol = c("#2C5AA0", "#D97706", "grey50"))
```



# Parashiko!

## Parashiko para se ta ekzekutosh

Me modelin e zgjedhur (lognormale), mesatarja e vlerësuar e dëmit të trupit është $e^{\hat{\mu}+\hat{\sigma}^2/2}$.

1. Do të jetë më e madhe apo më e vogël se mesatarja e mostrës së trupit?
2. Sa larg nga e vërteta $e^{7.405} \approx 1\,644$ €?

▸ Shiko zgjidhjen

# Testi Kolmogorov–Smirnov

```r
lb <-log(x_body)
ks.test(lb, "pnorm", mean = mean(lb), sd = sd(lb))
```

```
        Asymptotic one-sample Kolmogorov-Smirnov test

data:  lb
D = 0.007617, p-value = 0.996
alternative hypothesis: two-sided
```

# Testi Kolmogorov–Smirnov

```r
lb <-log(x_body)
ks.test(lb, "pnorm", mean = mean(lb), sd = sd(lb))
```

```
        Asymptotic one-sample Kolmogorov-Smirnov test

data:  lb
D = 0.007617, p-value = 0.996
alternative hypothesis: two-sided
```

$H_0$: $\log x$ ndjek normalen me këta parametra. $p$ i madh $\Rightarrow$ nuk e hedhim poshtë.

# Kujdes me $p$-vlerën e KS [Zgjerim]

**Gabim i zakonshëm**

`ks.test()` supozon se parametrat janë të njohur **para** të dhënave. Këtu i vlerësuam nga të njëjtat të dhëna $\Rightarrow$ $p$-vlera është tepër optimiste.

# Kujdes me $p$-vlerën e KS [Zgjerim]

**Gabim i zakonshëm**

`ks.test()` supozon se parametrat janë të njohur **para** të dhënave. Këtu i vlerësuam nga të njëjtat të dhëna $\Rightarrow$ $p$-vlera është tepër optimiste.

- Për normalen me parametra të vlerësuar: testi Lilliefors.
- Rruga e përgjithshme: bootstrap parametrik (simulo nga modeli, rivlerëso, rillogarit $D$).
- Në praktikë: AIC + grafikët QQ janë më të besueshëm se një $p$-vlerë e vetme.

# Frekuenca: Poisson për portofolin auto (sintetik)

```r
mp ←read.csv(file.path(DATA, "motor_portfolio_synthetic.csv"))
lam ←sum(mp$n_claims) / sum(mp$exposure) # claims per policy-year
mu ←lam * mp$exposure # expected claims per policy
obs ←table(factor(pmin(mp$n_claims, 2), levels = 0:2)) # 0, 1, 2+
exp_ ←c(sum(dpois(0, mu)), sum(dpois(1, mu)), sum(ppois(1, mu, lower.tail = FALSE)))
rbind(observed = as.numeric(obs), expected = round(exp_, 1))
```

```
          [,1]   [,2] [,3]
observed  9267 699.0 34.0
expected  9267 699.3 33.8
```

# Testi $\chi^2$ i përshtatjes

```r
X2 ←sum((obs - exp_)^2 / exp_)
df ←3 - 1 - 1 # 3 classes, minus 1, minus 1 estimated parameter
c(X2 = X2, df = df, p_value = pchisq(X2, df, lower.tail = FALSE))
```

```
         X2          df     p_value
0.00191645 1.00000000 0.96508191
```

# Testi $\chi^2$ i përshtatjes

```r
X2 ←sum((obs - exp_)^2 / exp_)
df ←3 - 1 - 1 # 3 classes, minus 1, minus 1 estimated parameter
c(X2 = X2, df = df, p_value = pchisq(X2, df, lower.tail = FALSE))
```

```
         X2          df     p_value
0.00191645 1.00000000 0.96508191
```

- Përshtatje shumë e mirë: Poisson me ekspozim e shpjegon numrin e dëmeve.
- Pse e llogaritëm vetë dhe jo me `chisq.test()`? Ai nuk e zbret parametrin e vlerësuar nga `df`.

# Gabim i zakonshëm: ekspozimi

## Gabim i zakonshëm

Pritjet si `n * dpois(k, mean(n_claims))` injorojnë që policat kanë ekspozim të ndryshëm (nga 0.1 deri në 1 vit).

# Gabim i zakonshëm: ekspozimi

## Gabim i zakonshëm

Pritjet si `n * dpois(k, mean(n_claims))` injorojnë që policat kanë ekspozim të ndryshëm (nga 0.1 deri në 1 vit).

- E saktë: çdo policë $i$ ka $N_i \sim \text{Poisson}(\lambda e_i)$.
- Pritja për klasën $k$: $\sum_i \Pr(N_i = k)$.
- E njëjta ide del në GLM: `offset(log(exposure))` (Java 3).

# Radha jote!

## Radha jote! (4 minuta)

Te Poisson: $E[N] = \mathrm{Var}(N)$. Kontrolloje me treguesin e shpërndarjes

$$\hat{\phi} = \frac{1}{n-1} \sum_i \frac{(N_i - \hat{\lambda} e_i)^2}{\hat{\lambda} e_i}$$

1. Llogarit $\hat{\phi}$ në R.
2. $\hat{\phi} \approx 1$, $> 1$ apo $< 1$? Çfarë do të thotë?

▸ Shiko zgjidhjen

# Paketa `tvm`: funksionet kryesore

| Funksioni | Çfarë bën |
|---|---|
| `pmt(amt, maturity, rate)` | kësti i barabartë |
| `rate(amt, maturity, pmt)` | norma nga kësti |
| `loan(rate, maturity, amt, type)` | kredia si objekt (`"french"`, ...) |
| `rem(cf, amt, r)` | borxhi i mbetur pas çdo kësti |
| `cft(amt, maturity, rate, up_fee)` | kostoja totale (me komision) |
| `npv(i, cf)`, `irr(cf)` | NPV dhe IRR |
| `xnpv`, `xirr` | me data reale |

# Paketa `tvm`: funksionet kryesore

| Funksioni | Çfarë bën |
|---|---|
| `pmt(amt, maturity, rate)` | kësti i barabartë |
| `rate(amt, maturity, pmt)` | norma nga kësti |
| `loan(rate, maturity, amt, type)` | kredia si objekt (`"french"`, ...) |
| `rem(cf, amt, r)` | borxhi i mbetur pas çdo kësti |
| `cft(amt, maturity, rate, up_fee)` | kostoja totale (me komision) |
| `npv(i, cf)`, `irr(cf)` | NPV dhe IRR |
| `xnpv`, `xirr` | me data reale |

Versioni: 0.5.2. Çdo rezultat e kontrollojmë me formulat e Orës 4.

# pmt() dhe rate()

```
P ←pmt(amt = 5e6, maturity = 120, rate = 0.005)
P
rate(amt = 5e6, maturity = 120, pmt = P) # default tolerance
rate(amt = 5e6, maturity = 120, pmt = P, tol = 1e-12) # tight tolerance
```

```
[1] 55510.3
[1] 0.00499614
[1] 0.005
```

# `pmt()` dhe `rate()`

```
P ←pmt(amt = 5e6, maturity = 120, rate = 0.005)
P
rate(amt = 5e6, maturity = 120, pmt = P) # default tolerance
rate(amt = 5e6, maturity = 120, pmt = P, tol = 1e-12) # tight tolerance
```

```
[1] 55510.3
[1] 0.00499614
[1] 0.005
```

**Gabim i zakonshëm**

`rate()` ka tolerancë standarde `1e-4`: rezultati i parë është i **përafërt**.

# Tabela e amortizimit me `loan()` dhe `rem()`

```
l ←loan(rate = 0.1, maturity = 3, amt = 300000, type = "french")
B ←rem(l$cf, amt = 300000, r = 0.1) # balance after each payment
Bp ←c(300000, head(B, -1)) # balance before each payment
round(data.frame(k = 1:3, payment = l$cf, interest = 0.1 * Bp,
                 principal = l$cf - 0.1 * Bp, balance = B), 2)
```

```
  k payment interest principal balance
1 1  120634  30000.0   90634.4  209366
2 2  120634  20936.6   99697.9  109668
3 3  120634  10966.8  109667.7       0
```

# Tabela e amortizimit me `loan()` dhe `rem()`

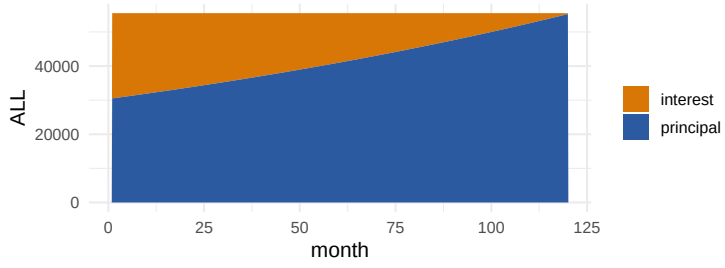
```
l ←loan(rate = 0.1, maturity = 3, amt = 300000, type = "french")
B ←rem(l$cf, amt = 300000, r = 0.1) # balance after each payment
Bp ←c(300000, head(B, -1)) # balance before each payment
round(data.frame(k = 1:3, payment = l$cf, interest = 0.1 * Bp,
                 principal = l$cf - 0.1 * Bp, balance = B), 2)
```

```
  k payment interest principal balance
1 1  120634  30000.0   90634.4  209366
2 2  120634  20936.6   99697.9  109668
3 3  120634  10966.8  109667.7       0
```

E njëjta tabelë si në Orën 4. ✓

# Kredia e klientit: muaj pas muaji

```
L ←loan(rate = 0.005, maturity = 120, amt = 5e6, type = "french")
Bm ←c(5e6, head(rem(L$cf, 5e6, 0.005), -1))
am ←data.frame(month = rep(1:120, 2), part = rep(c("interest", "principal"), each = 120),
                value = c(0.005 * Bm, L$cf - 0.005 * Bm))
ggplot(am, aes(month, value, fill = part)) + geom_area() +
  scale_fill_manual(values = c("#D97706", "#2C5AA0")) + labs(y = "ALL", fill = NULL) + th
```



# Çfarë na tregon?

- Kësti mbetet 55 510 lekë; përbërja ndryshon çdo muaj.

# Çfarë na tregon?

- Kësti mbetet 55 510 lekë; përbërja ndryshon çdo muaj.
- Në muajin e parë: 25 000 lekë interes ($0.5\% \times 5\,000\,000$), 30 510 principal.

# Çfarë na tregon?

- Kësti mbetet 55 510 lekë; përbërja ndryshon çdo muaj.
- Në muajin e parë: 25 000 lekë interes ($0.5\% \times 5\,000\,000$), 30 510 principal.
- Në fund: pothuajse gjithë kësti është principal.

# Çfarë na tregon?

- Kësti mbetet 55 510 lekë; përbërja ndryshon çdo muaj.
- Në muajin e parë: 25 000 lekë interes ($0.5\% \times 5\,000\,000$), 30 510 principal.
- Në fund: pothuajse gjithë kësti është principal.
- Kredia e shlyer para afatit: klienti kursen kryesisht interesin e viteve të fundit, i cili është i vogël.

# Komisioni: `cft()`

```r
fee ←−50000 # 1% fee in ALL, financed in the loan
cft(amt = 5e6, maturity = 120, rate = 0.005, up_fee = fee) # default tol
P_fee ←−pmt(amt = 5e6 + fee, maturity = 120, rate = 0.005)
j_star ←−uniroot(function(j) P_fee * (1 - (1 + j)^-120) / j - 5e6,
                 c(0.001, 0.02), tol = 1e-12)$root
c(j_star = j_star, annual_effective = (1 + j_star)^12 - 1)
```

```
[1] 0.00516732
          j_star annual_effective
       0.0051837        0.0640088
```

## Çfarë na tregon?

- `up_fee` është **shumë në lekë**, jo përqindje: 1% = 50 000 lekë.

# Çfarë na tregon?

- `up_fee` është **shumë në lekë**, jo përqindje: 1% = 50 000 lekë.
- Komisioni rrit normën mujore nga 0.500% në ≈ 0.518%.

## Çfarë na tregon?

- `up_fee` është **shumë në lekë**, jo përqindje: 1% = 50 000 lekë.
- Komisioni rrit normën mujore nga 0.500% në ≈ 0.518%.
- Norma efektive vjetore: nga 6.17% në ≈ 6.40%.

# Çfarë na tregon?

- `up_fee` është **shumë në lekë**, jo përqindje: 1% = 50 000 lekë.
- Komisioni rrit normën mujore nga 0.500% në ≈ 0.518%.
- Norma efektive vjetore: nga 6.17% në ≈ 6.40%.
- `cft()` përdor `rate()` me tolerancën standarde: kontrolloje me `uniroot()`.

# Ndrysho parametrin dhe shiko

**Radha jote! (në kompjuter)**

1. Rrite komisionin në 2% (100 000 lekë). Sa bëhet norma efektive vjetore?
2. Po me 1% komision, por kredi vetëm 3 vjet (36 muaj)? Pse ndikimi është më i madh?

▸ Shiko zgjidhjen

# NPV dhe IRR me `tvm`

```
cf ←c(-1e6, 4e5, 4e5, 4e5) # t = 0, 1, 2, 3
npv(0.08, cf)
irr(cf)
```

```
[1] 30838.8
[1] 0.0970104
```

# NPV dhe IRR me `tvm`

```r
cf ←c(-1e6, 4e5, 4e5, 4e5) # t = 0, 1, 2, 3
npv(0.08, cf)
irr(cf)
```

```
[1] 30838.8
[1] 0.0970104
```

Njësoj si me formulat dhe `uniroot()` në Orën 4: 30 839 lekë dhe 9.70%. ✓

# Gjej gabimin

## Gabim i zakonshëm (nga një student)

```
# value today of 400 000 at the END of years 1, 2, 3
npv(0.08, c(400000, 400000, 400000))
## [1] 1113306
```

Rezultati duhet të ishte $400\,000\, a_{\overline{3}|} = 1\,030\,839$. Ku është gabimi?

▸ Shiko zgjidhjen

# Me data reale: `xirr()` [Zgjerim]

```r
d ←as.Date(c("2026-01-01", "2026-12-31", "2027-12-31", "2028-12-31"))
xirr(cf, d) # cash flows on actual dates (day count / 365)
```

```
[1] 0.0971106
```

# Me data reale: `xirr()` [Zgjerim]

```r
d ←as.Date(c("2026-01-01", "2026-12-31", "2027-12-31", "2028-12-31"))
xirr(cf, d) # cash flows on actual dates (day count / 365)
```

```
[1] 0.0971106
```

Pak ndryshe nga `irr()`: periudhat nuk janë saktësisht 1 vit (viti 2028 është i brishtë).

# I gjithë laboratori në 10 rreshta

```r
library(fitdistrplus); library(tvm)
xk ←read.csv("../../02_data/individual_claims_synthetic.csv")$amount_eur
xk ←xk[xk <= 20000] / 1000 # body, thousand EUR
fits ←lapply(c("lnorm", "gamma", "weibull"), function(d) fitdist(xk, d))
gofstat(fits, fitnames = c("lnorm", "gamma", "weibull"))
qqcomp(fits, legendtext = c("lnorm", "gamma", "weibull"))
pmt(amt = 5e6, maturity = 120, rate = 0.005) # monthly instalment
npv(0.08, c(-1e6, 4e5, 4e5, 4e5)); irr(c(-1e6, 4e5, 4e5, 4e5))
```

## ✓ Checkpoint

1. Pse `fitdist(x, "gamma")` dështoi në euro dhe punoi në mijë euro?
2. Cili kriter përdorim për të zgjedhur midis tre modeleve me 2 parametra?
3. Pse `npv(0.08, c(4e5, 4e5, 4e5))` jep vlerë më të madhe se $400\,000\, a_{\overline{3}|}$?

## ✓ Checkpoint

1. Pse `fitdist(x, "gamma")` dështoi në euro dhe punoi në mijë euro?
2. Cili kriter përdorim për të zgjedhur midis tre modeleve me 2 parametra?
3. Pse `npv(0.08, c(4e5, 4e5, 4e5))` jep vlerë më të madhe se $400\,000\, a_{\overline{3}|}$?

Përgjigjet: (1) shkalla numerike e parametrit `rate`; (2) AIC (dhe grafiku QQ); (3) flukset trajtohen si $t = 0, 1, 2$.

# Përmbledhje e Orës 5

- `descdist` → `fitdist` → `gofstat` → `qqcomp`: rruga standarde.
- Lognormalja fiton (AIC, AD, QQ); gama dhe Weibull nënvlerësojnë dëmet e mëdha.
- Poisson me ekspozim: $\chi^2$ shumë i vogël, $\hat{\phi} \approx 1$.
- `tvm`: kontrollo tolerancën (`rate`, `cft`) dhe kohët e flukseve (`npv`).

## Ora 6

Rast studimi: zgjedhja e modelit të dëmeve, frekuenca auto, tri oferta krediti dhe një fond pensioni.

# Burime (Ora 5)

- M. L. Delignette-Muller, C. Dutang, "fitdistrplus: An R Package for Fitting Distributions", *Journal of Statistical Software*, 64(4), 2015.
- Dokumentacioni i paketës `tvm` (versioni 0.5.2).
- E. W. Frees et al., *Loss Data Analytics* (libër i hapur): përzgjedhja e modeleve.
- README i të dhënave: `individual_claims_synthetic.csv`, `motor_portfolio_synthetic.csv` (sintetike).

# Ora 6 · Rast studimi [Zgjerim]

Rast studimi
- Rasti
- A: trupi dhe bishti
- B: prima e pastër auto
- C: tri oferta krediti
- D: fondi i pensionit
- Përmbyllje

## Katër pyetje nga bordi

1. **Dëmet**: cili model përshkruan *gjithë* shpërndarjen, përfshirë dëmet e mëdha? Sa është dëmi "1 në 200" (99.5%)?

## Katër pyetje nga bordi

1. **Dëmet**: cili model përshkruan *gjithë* shpërndarjen, përfshirë dëmet e mëdha? Sa është dëmi "1 në 200" (99.5%)?
2. **Auto**: sa është prima e pastër për policë në vit? A ndryshon për Tiranën?

# Katër pyetje nga bordi

1. **Dëmet**: cili model përshkruan *gjithë* shpërndarjen, përfshirë dëmet e mëdha? Sa është dëmi "1 në 200" (99.5%)?
2. **Auto**: sa është prima e pastër për policë në vit? A ndryshon për Tiranën?
3. **Kreditë e stafit**: tri banka japin oferta. Cila është më e lirë?

# Katër pyetje nga bordi

1. **Dëmet**: cili model përshkruan *gjithë* shpërndarjen, përfshirë dëmet e mëdha? Sa është dëmi "1 në 200" (99.5%)?
2. **Auto**: sa është prima e pastër për policë në vit? A ndryshon për Tiranën?
3. **Kreditë e stafit**: tri banka japin oferta. Cila është më e lirë?
4. **Pensionet**: si ndryshon rezerva e një pensioni kur ndryshon norma e interesit?

# Katër pyetje nga bordi

1. **Dëmet**: cili model përshkruan *gjithë* shpërndarjen, përfshirë dëmet e mëdha? Sa është dëmi "1 në 200" (99.5%)?
2. **Auto**: sa është prima e pastër për policë në vit? A ndryshon për Tiranën?
3. **Kreditë e stafit**: tri banka japin oferta. Cila është më e lirë?
4. **Pensionet**: si ndryshon rezerva e një pensioni kur ndryshon norma e interesit?

**Këshillë**

Vetëm mjetet e Orëve 1–5. Asnjë paketë e re.

# Të dhënat dhe supozimet

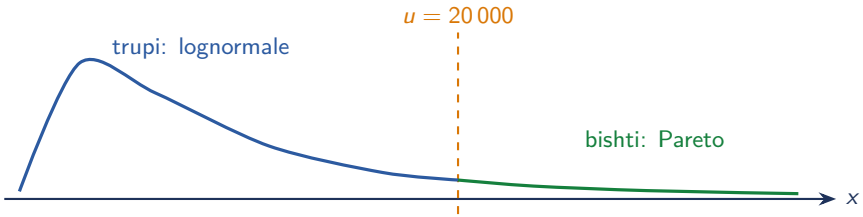
| Pyetja | Të dhënat | Lloji |
|---|---|---|
| A | `individual_claims_synthetic.csv` (3 000 dëme) | sintetike |
| B | `motor_portfolio_synthetic.csv` (10 000 polica) | sintetike |
| C | tri oferta krediti | ilustruese |
| D | pension 600 000 lekë/vit, 20 vjet | ilustruese |

# Të dhënat dhe supozimet

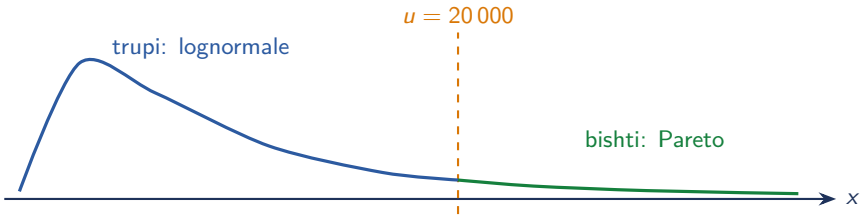
| Pyetja | Të dhënat | Lloji |
|---|---|---|
| A | `individual_claims_synthetic.csv` (3 000 dëme) | sintetike |
| B | `motor_portfolio_synthetic.csv` (10 000 polica) | sintetike |
| C | tri oferta krediti | ilustruese |
| D | pension 600 000 lekë/vit, 20 vjet | ilustruese |

Për A dhe B e dimë të vërtetën; për C dhe D, numrat janë të ndërtuar për mësim, jo oferta reale.

# Ideja: një model “i ngjitur” (*spliced*)

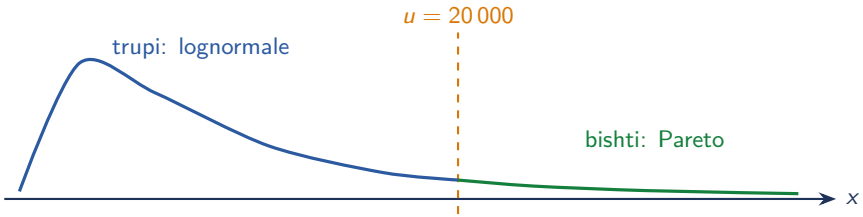


# Ideja: një model "i ngjitur" (*spliced*)




- Nën $u$: lognormale (Ora 3, 5). Mbi $u$: Pareto, me bisht shumë të rëndë.

# Ideja: një model "i ngjitur" (*spliced*)




- Nën $u$: lognormale (Ora 3, 5). Mbi $u$: Pareto, me bisht shumë të rëndë.
- Pesha: $p = \Pr(X > u)$, e vlerësuar nga pjesa e dëmeve mbi $u$.

# Pareto mbi pragun $u$

**Definicion (Pareto me prag $u$)**

$$\Pr(X > x \mid X > u) = \left(\frac{u}{x}\right)^{\alpha}, \qquad x \geq u$$

# Pareto mbi pragun $u$

**Definicion (Pareto me prag $u$)**

$$\Pr(X > x \mid X > u) = \left(\frac{u}{x}\right)^{\alpha}, \qquad x \geq u$$

- MLE: $\hat{\alpha} = \dfrac{n}{\sum_i \log(x_i/u)}$ (sepse $\log(X/u) \sim$ Eksponenciale$(\alpha)$).
- $E[X \mid X > u] = \dfrac{\alpha\, u}{\alpha - 1}$ vetëm për $\alpha > 1$.
- **Kujdes**: për $\alpha \leq 2$ varianca është **e pafundme**.

# Vlerësimi i bishtit

```r
x <-read.csv(file.path(DATA, "individual_claims_synthetic.csv"))$amount_eur
u <-20000
x_tail <-x[x > u]
alpha_hat <-length(x_tail) / sum(log(x_tail / u)) # Pareto MLE
round(c(n_tail = length(x_tail), alpha_hat = alpha_hat,
        se = alpha_hat / sqrt(length(x_tail)), truth = 1.8), 3)
```

```
  n_tail alpha_hat       se    truth
 152.000     2.007    0.163    1.800
```

# Vlerësimi i bishtit

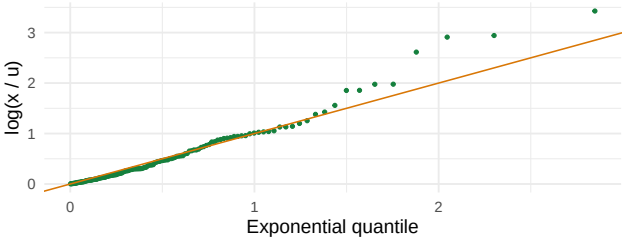
```
x ←read.csv(file.path(DATA, "individual_claims_synthetic.csv"))$amount_eur
u ←20000
x_tail ←x[x > u]
alpha_hat ←length(x_tail) / sum(log(x_tail / u)) # Pareto MLE
round(c(n_tail = length(x_tail), alpha_hat = alpha_hat,
        se = alpha_hat / sqrt(length(x_tail)), truth = 1.8), 3)
```

```
  n_tail alpha_hat       se     truth
 152.000     2.007    0.163     1.800
```

$\hat{\alpha}$ është $\approx 1.3$ gabime standarde mbi të vërtetën: me vetëm 152 dëme, bishti mbetet i pasigurt.

# Diagnoza e bishtit

```
e ←sort(log(x_tail / u)) # should be Exponential(alpha)
ggplot(data.frame(t = qexp(ppoints(length(e)), rate = alpha_hat), d = e),
       aes(t, d)) + geom_point(colour = "#15803D", size = 1) +
  geom_abline(colour = "#D97706") + labs(x = "Exponential quantile", y = "log(x / u)") + th
```



## Funksioni i shpërndarjes i modelit të ngjitur

$$F(x) = \begin{cases} (1-p)\,\dfrac{F_{LN}(x)}{F_{LN}(u)}, & x \le u \\ (1-p) + p\left[1 - \left(u/x\right)^{\alpha}\right], & x > u \end{cases}$$

## Funksioni i shpërndarjes i modelit të ngjitur

$$F(x) = \begin{cases} (1-p)\,\dfrac{F_{LN}(x)}{F_{LN}(u)}, & x \le u \\ (1-p) + p\Big[1 - \big(u/x\big)^{\alpha}\Big], & x > u \end{cases}$$

- Lognormalja "prehet" në $u$ dhe rinormalizohet që të japë masë $1-p$.
- Kuantilet: zgjidhim $F(q) = 0.995$ me `uniroot()`.

# VaR 99.5%: tre modele

```r
p ←mean(x > u); lb ←log(x[x <= u]); mu ←mean(lb); s ←sqrt(mean((lb - mu)^2))
F_spl ←function(q) ifelse(q <= u, (1 - p) * plnorm(q, mu, s) / plnorm(u, mu, s),
                          (1 - p) + p * (1 - (u / q)^alpha_hat))
F_tru ←function(q) 0.95 * plnorm(q, 7, 0.9) + 0.05 * ifelse(q > u, 1 - (u / q)^1.8, 0)
q995 ←function(F) uniroot(function(q) F(q) - 0.995, c(1, 1e8), tol = 1e-8)$root
la ←log(x); m1 ←mean(la); s1 ←sqrt(mean((la - m1)^2)) # one lognormal for all
round(c(spliced = q995(F_spl), one_lognormal = qlnorm(0.995, m1, s1),
        empirical = unname(quantile(x, 0.995)), truth = q995(F_tru)))
```

```
      spliced one_lognormal      empirical          truth
        63400          25449          61890          71889
```

## Çfarë na tregon?

- Një lognormale e vetme për gjithçka: VaR 99.5% $\approx$ 25 449 €. E vërteta: $\approx$ 71 889 €. **Nënvlerësim i rëndë.**

## Çfarë na tregon?

- Një lognormale e vetme për gjithçka: VaR 99.5% $\approx$ 25 449 €. E vërteta: $\approx$ 71 889 €. **Nënvlerësim i rëndë.**
- Modeli i ngjitur: $\approx$ 63 400 €: shumë më afër.

## Çfarë na tregon?

- Një lognormale e vetme për gjithçka: VaR 99.5% $\approx$ 25 449 €. E vërteta: $\approx$ 71 889 €. **Nënvlerësim i rëndë.**
- Modeli i ngjitur: $\approx$ 63 400 €: shumë më afër.
- Pjesa e mbetur e gabimit vjen nga $\hat{\alpha}$ (152 vrojtime në bisht).

## Çfarë na tregon?

- Një lognormale e vetme për gjithçka: VaR 99.5% $\approx$ 25 449 €. E vërteta: $\approx$ 71 889 €. **Nënvlerësim i rëndë.**
- Modeli i ngjitur: $\approx$ 63 400 €: shumë më afër.
- Pjesa e mbetur e gabimit vjen nga $\hat{\alpha}$ (152 vrojtime në bisht).
- Mësimi: kapitali (Solvency II) varet pothuajse tërësisht nga **bishti**.

# Parashiko!

## Parashiko para se ta ekzekutosh

Bishti i vërtetë ka $\alpha = 1.8$.

1. A ka dëmi Pareto variancë të fundme?
2. Çfarë ndodh me devijimin standard të mostrës kur shtojmë më shumë dëme?

▸ Shiko zgjidhjen

# Prima e pastër: frekuenca × ashpërsia

**Teoremë (modeli kolektiv)**

Nëse numri i dëmeve $N$ dhe shumat $X_1, X_2, \ldots$ janë të pavarura:

$$E\Big[\sum_{k=1}^{N} X_k\Big] = E[N]\,E[X]$$

# Prima e pastër: frekuenca $\times$ ashpërsia

**Teoremë (modeli kolektiv)**

Nëse numri i dëmeve $N$ dhe shumat $X_1, X_2, \ldots$ janë të pavarura:

$$E\Big[\sum_{k=1}^{N} X_k\Big] = E[N]\,E[X]$$

- $E[N]$ për një vit-policë: frekuenca $\hat{\lambda}$ (Ora 5).
- $E[X]$: ashpërsia mesatare e një dëmi.
- Prima e pastër = kostoja e pritshme e dëmeve, pa shpenzime dhe marzh.

# Llogaritja (të dhëna sintetike)

```r
mp ←read.csv(file.path(DATA, "motor_portfolio_synthetic.csv"))
lam ←sum(mp$n_claims) / sum(mp$exposure) # claims per policy-year
sev ←sum(mp$claim_amount_eur) / sum(mp$n_claims) # EUR per claim
round(c(frequency = lam, severity = sev, pure_premium = lam * sev), 3)
```

```
frequency      severity pure_premium
    0.141       875.375       123.318
```

# Llogaritja (të dhëna sintetike)

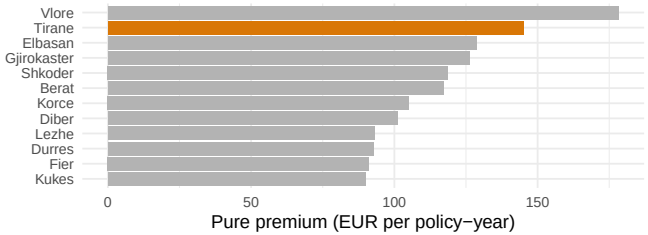
```r
mp ←read.csv(file.path(DATA, "motor_portfolio_synthetic.csv"))
lam ←sum(mp$n_claims) / sum(mp$exposure) # claims per policy-year
sev ←sum(mp$claim_amount_eur) / sum(mp$n_claims) # EUR per claim
round(c(frequency = lam, severity = sev, pure_premium = lam * sev), 3)
```

```
    frequency      severity pure_premium
        0.141       875.375       123.318
```

E vërteta e ashpërsisë: Gamma me mesatare 900 €. Vlerësimi: $\approx$ 875 €.

# Sipas rajonit

```
pp ←tapply(mp$claim_amount_eur, mp$region, sum) / tapply(mp$exposure, mp$region, sum)
d ←data.frame(region = names(pp), pp = as.numeric(pp))
ggplot(d, aes(reorder(region, pp), pp, fill = region == "Tirane")) + geom_col() + coord_
    flip() +
  scale_fill_manual(values = c("grey70", "#D97706"), guide = "none") +
  labs(x = NULL, y = "Pure premium (EUR per policy-year)") + th
```



## Çfarë na tregon?

- Prima e pastër = kosto e dëmeve / ekspozim: përfshin njëherësh frekuencën dhe ashpërsinë.

## Çfarë na tregon?

- Prima e pastër = kosto e dëmeve / ekspozim: përfshin njëherësh frekuencën dhe ashpërsinë.
- Renditja e rajoneve është e zhurmshme: disa rajone kanë pak polica dhe pak dëme.

## Çfarë na tregon?

- Prima e pastër = kosto e dëmeve / ekspozim: përfshin njëherësh frekuencën dhe ashpërsinë.
- Renditja e rajoneve është e zhurmshme: disa rajone kanë pak polica dhe pak dëme.
- Rajoni ndikon te frekuenca (e vërteta: $+0.25$ në log për Tiranën), por edhe mosha dhe karburanti.









# Çfarë na tregon?

- Prima e pastër = kosto e dëmeve / ekspozim: përfshin njëherësh frekuencën dhe ashpërsinë.
- Renditja e rajoneve është e zhurmshme: disa rajone kanë pak polica dhe pak dëme.
- Rajoni ndikon te frekuenca (e vërteta: $+0.25$ në log për Tiranën), por edhe mosha dhe karburanti.
- Për të ndarë efektet: GLM Poisson $\times$ Gamma (Java 3).

# Radha jote!

## Radha jote! (4 minuta)

1. Llogarit primën e pastër për **Tiranën** dhe për **rajonet e tjera** së bashku.
2. Sa është raporti Tiranë / të tjerë?
3. Krahasoje me $e^{0.25} \approx 1.28$. Pse mund të ndryshojë?

▸ Shiko zgjidhjen

## Tri oferta për 3 000 000 lekë, 5 vjet (ilustruese)

| Oferta | Norma nominale | Komision në fillim | Komision mujor |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.5% | – | – |
| 2 | 5.0% | 2% (60 000 lekë) | – |
| 3 | 4.8% | – | 1 000 lekë |

## Tri oferta për 3 000 000 lekë, 5 vjet (ilustruese)

| Oferta | Norma nominale | Komision në fillim | Komision mujor |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.5% | – | – |
| 2 | 5.0% | 2% (60 000 lekë) | – |
| 3 | 4.8% | – | 1 000 lekë |

- Komisioni në fillim zbritet nga shuma që merr klienti.
- Cila është më e lirë? Shkruaj parashikimin tënd para se të vazhdojmë.

# Kostoja efektive: një funksion

```r
eff_cost <-function(L, n, j, up_fee = 0, per_fee = 0) {
  P <-pmt(amt = L, maturity = n, rate = j) # instalment on L
  js <-uniroot(function(r) (P + per_fee) * (1 - (1 + r)^-n) / r - (L - up_fee),
               c(1e-5, 0.05), tol = 1e-12)$root # rate the client really pays
  c(instalment = P + per_fee, total_paid = n * (P + per_fee), eff_annual = (1 + js)^12 - 1)
}
offers <-function(n) round(rbind(
  offer1 = eff_cost(3e6, n, 0.055 / 12),
  offer2 = eff_cost(3e6, n, 0.050 / 12, up_fee = 60000),
  offer3 = eff_cost(3e6, n, 0.048 / 12, per_fee = 1000)), 4)
```

# Rezultati: 5 vjet

```
offers(60)
```

```
        instalment total_paid eff_annual
offer1     57303.5    3438209     0.0564
offer2     56613.7    3396822     0.0599
offer3     57339.2    3440354     0.0567
```

# Rezultati: 5 vjet

```
offers(60)
```

```
        instalment total_paid eff_annual
offer1     57303.5    3438209      0.0564
offer2     56613.7    3396822      0.0599
offer3     57339.2    3440354      0.0567
```

- Oferta 2 ka normën më të ulët nominale (5.0%), por koston efektive **më të lartë**.
- Oferta 1, pa komisione, del më e lira në 5 vjet.

## Çfarë na tregon?

- Norma nominale nuk mjafton: komisionet ndryshojnë renditjen.

## Çfarë na tregon?

- Norma nominale nuk mjafton: komisionet ndryshojnë renditjen.
- Komisioni në fillim (60 000 lekë) peshon shumë në një kredi të shkurtër.

## Çfarë na tregon?

- Norma nominale nuk mjafton: komisionet ndryshojnë renditjen.
- Komisioni në fillim (60 000 lekë) peshon shumë në një kredi të shkurtër.
- Kriteri i saktë: norma që barazon **paratë e marra** me vlerën sot të **pagesave**.

## Çfarë na tregon?

- Norma nominale nuk mjafton: komisionet ndryshojnë renditjen.
- Komisioni në fillim (60 000 lekë) peshon shumë në një kredi të shkurtër.
- Kriteri i saktë: norma që barazon **paratë e marra** me vlerën sot të **pagesave**.
- E njëjta ide: IRR i klientit (Ora 4).

# Ndrysho parametrin dhe shiko

**Radha jote! (në kompjuter)**

1. Ekzekuto `offers(120)`: afat 10 vjet.
2. A ndryshon oferta më e lirë? Pse?

▸ Shiko zgjidhjen

# Pensioni: 600 000 lekë në vit, 20 vjet

- Fondi paguan 600 000 lekë **në fillim** të çdo viti, për 20 vjet (pagesa të sigurta).

# Pensioni: 600 000 lekë në vit, 20 vjet

- Fondi paguan 600 000 lekë **në fillim** të çdo viti, për 20 vjet (pagesa të sigurta).
- Rezerva sot: $600\,000 \cdot \ddot{a}_{\overline{20}|}$.

# Pensioni: 600 000 lekë në vit, 20 vjet

- Fondi paguan 600 000 lekë **në fillim** të çdo viti, për 20 vjet (pagesa të sigurta).
- Rezerva sot: $600\,000 \cdot \ddot{a}_{\overline{20}|}$.
- Pyetja e bordit: sa ndryshon rezerva nëse norma bie nga 4% në 3%?

# Pensioni: 600 000 lekë në vit, 20 vjet

- Fondi paguan 600 000 lekë **në fillim** të çdo viti, për 20 vjet (pagesa të sigurta).
- Rezerva sot: $600\,000 \cdot \ddot{a}_{\overline{20}|}$.
- Pyetja e bordit: sa ndryshon rezerva nëse norma bie nga 4% në 3%?

**Kështillë**

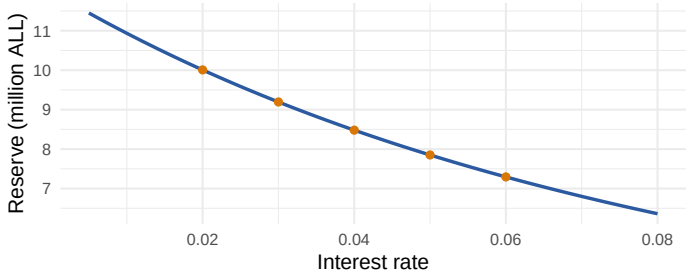
Pagesa të sigurta sot; në Javën 7 i kombinojmë me probabilitetet e mbijetesës (anuitete jete).

# Rezerva sipas normës

```
a_due ←function(n, i) (1 - (1 + i)^-n) / (i / (1 + i))
rates ←c(0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06)
res ←600000 * sapply(rates, function(i) a_due(20, i))
data.frame(rate = rates, reserve_ALL = round(res),
           change_vs_previous = c(NA, round(100 * diff(res) / res[-5], 2)))
```

```
  rate reserve_ALL change_vs_previous
1 0.02    10007077                NA
2 0.03     9194279             -8.12
3 0.04     8480364             -7.76
4 0.05     7851193             -7.42
5 0.06     7294870             -7.09
```

# Figura: rezerva si funksion i normës



## Çfarë na tregon?

- Çdo pikë përqindjeje te norma ndryshon rezervën me rreth 7–8%.

# Çfarë na tregon?

- Çdo pikë përqindjeje te norma ndryshon rezervën me rreth 7–8%.
- Kjo është **rreziku i normës së interesit**: një nga rreziqet kryesore të fondeve të pensioneve.

## Çfarë na tregon?

- Çdo pikë përqindjeje te norma ndryshon rezervën me rreth 7–8%.
- Kjo është **rreziku i normës së interesit**: një nga rreziqet kryesore të fondeve të pensioneve.
- Solvency II e mat këtë me skenarë rritjeje dhe rënieje të kurbës së interesit.

## Çfarë na tregon?

- Çdo pikë përqindjeje te norma ndryshon rezervën me rreth 7–8%.
- Kjo është **rreziku i normës së interesit**: një nga rreziqet kryesore të fondeve të pensioneve.
- Solvency II e mat këtë me skenarë rritjeje dhe rënieje të kurbës së interesit.
- Lakimi i kurbës: rënia e normës kushton më shumë se sa kursen rritja e saj.

# Gjej gabimin

## Gabim i zakonshëm (nga një student)

```
reserve <- 600000 * (1 - 1.04^-20) / 0.04
reserve
## [1] 8154196
```

1. Pse rezultati ndryshon nga tabela (me 4%)?
2. Sa është raporti midis dy vlerave?

▸ Shiko zgjidhjen

## Raporti për bordin

1. **Dëmet**: lognormale për trupin + Pareto për bishtin. VaR 99.5% $\approx$ 63 400 €; një model i vetëm lognormal do ta nënvlerësonte rreth 2.5 herë.

# Raporti për bordin

1. **Dëmet**: lognormale për trupin + Pareto për bishtin. VaR 99.5% $\approx$ 63 400 €; një model i vetëm lognormal do ta nënvlerësonte rreth 2.5 herë.
2. **Auto**: prima e pastër $\approx$ 123.3 € për vit-policë; dallimet rajonale kërkojnë GLM.

## Raporti për bordin

1. **Dëmet**: lognormale për trupin + Pareto për bishtin. VaR 99.5% $\approx$ 63 400 €; një model i vetëm lognormal do ta nënvlerësonte rreth 2.5 herë.
2. **Auto**: prima e pastër $\approx$ 123.3 € për vit-policë; dallimet rajonale kërkojnë GLM.
3. **Kreditë**: në 5 vjet, oferta pa komisione është më e lira; në 10 vjet renditja ndryshon.

## Raporti për bordin

1. **Dëmet**: lognormale për trupin + Pareto për bishtin. VaR 99.5% $\approx$ 63 400 €; një model i vetëm lognormal do ta nënvlerësonte rreth 2.5 herë.
2. **Auto**: prima e pastër $\approx$ 123.3 € për vit-policë; dallimet rajonale kërkojnë GLM.
3. **Kreditë**: në 5 vjet, oferta pa komisione është më e lira; në 10 vjet renditja ndryshon.
4. **Pensionet**: $-1$ pikë përqindjeje te norma $\Rightarrow$ rreth $+8\%$ te rezerva.

## ✓ Checkpoint

1. Pse VaR 99.5% i një lognormaleje të vetme është shumë i vogël?
2. Si llogaritet prima e pastër nga frekuenca dhe ashpërsia?
3. Pse oferta me normën nominale më të ulët mund të jetë më e shtrenjta?

## ✓ Checkpoint

1. Pse VaR 99.5% i një lognormaleje të vetme është shumë i vogël?
2. Si llogaritet prima e pastër nga frekuenca dhe ashpërsia?
3. Pse oferta me normën nominale më të ulët mund të jetë më e shtrenjta?

Përgjigjet: (1) bishti i saj është shumë më i lehtë se Pareto; (2) $E[N] \cdot E[X]$; (3) komisionet.

## Përmbledhje e Orës 6

- Modeli i ngjitur: lognormale (trupi) + Pareto (bishti); $\hat{\alpha} = n/\sum \log(x_i/u)$.
- Kapitali varet nga bishti; një model i vetëm mund të gabojë shumë.
- Prima e pastër $= \hat{\lambda} \times \hat{E}[X]$.
- Kostoja efektive e kredisë: IRR i flukseve të klientit.
- Rezerva e pensionit: e ndjeshme ndaj normës; rreziku i interesit.

### Ora 7

Konsolidim: kuizi, gabimet e zakonshme, fletë-kujtesa, detyra e shtëpisë.

# Burime (Ora 6)

- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015 (shpërndarjet e humbjeve; bishtat e rëndë).
- E. W. Frees et al., *Loss Data Analytics* (libër i hapur): modeli kolektiv, prima e pastër.
- Dokumentacioni i paketës `tvm`: `?pmt`.
- README i të dhënave: `individual_claims_synthetic.csv`, `motor_portfolio_synthetic.csv` (sintetike, parametrat e vërtetë).
- Ofertat e kredive dhe pensioni: **ilustruese**.

# Ora 7 · Konsolidim

Konsolidim
- Kuizi i ditës
- Gabimet e zakonshme
- Fletë-kujtesë
- Detyrë shtëpie
- Java 3
- Përmbyllje

# Kuizi: si provimi përfundimtar

- Provimi: **15%** pyetje teorike, **85%** ushtrime.

# Kuizi: si provimi përfundimtar

- Provimi: **15%** pyetje teorike, **85%** ushtrime.
- Kuizi i sotëm:
  - 2 pyetje teorike (T1–T2);
  - 8 ushtrime (U1–U8): pa ndihmën e PC dhe në R.

# Kuizi: si provimi përfundimtar

- Provimi: **15%** pyetje teorike, **85%** ushtrime.
- Kuizi i sotëm:
  - 2 pyetje teorike (T1–T2);
  - 8 ushtrime (U1–U8): pa ndihmën e PC dhe në R.
- 25 minuta punë individuale, pastaj kontroll bashkë.

# Kuizi: si provimi përfundimtar

- Provimi: **15%** pyetje teorike, **85%** ushtrime.
- Kuizi i sotëm:
  - 2 pyetje teorike (T1–T2);
  - 8 ushtrime (U1–U8): pa ndihmën e PC dhe në R.
- 25 minuta punë individuale, pastaj kontroll bashkë.

**Këshillë**

Shtyp **Shiko zgjidhjen** vetëm pasi ta kesh provuar vetë.

# T1 · Teori

## Parashiko para se ta ekzekutosh (zgjedhje e shumëfishtë)

Për një mostër $x_1, \ldots, x_n$ nga lognormalja, cili pohim është i saktë?

A) MLE e $\mu$ është $\log \bar{x}$.

B) MLE e $\mu$ është mesatarja e $\log x_i$.

C) MLE e $\sigma$ është $\log s$.

D) MoM dhe MLE japin gjithmonë të njëjtin rezultat.

▸ Shiko zgjidhjen

# T2 · Teori

## Parashiko para se ta ekzekutosh (zgjedhje e shumëfishtë)

Krahasojmë tre modele me AIC. Cili pohim është i saktë?

A) Fiton modeli me AIC më të madh.

B) AIC mund të krahasohet edhe kur modelet janë përshtatur mbi të dhëna të ndryshme.

C) Fiton modeli me AIC më të vogël, kur të dhënat janë të njëjta.

D) AIC nuk varet nga numri i parametrave.

▸ Shiko zgjidhjen

# U1 · Pa ndihmën e PC

## Radha jote! (statistika përshkruese)

Dëmet (€): 200, 500, 900, 1 400, 3 000.

1. Llogarit mesataren dhe medianën.
2. Llogarit variancën e mostrës $s^2$ dhe $s$.
3. Cila masë është më e qëndrueshme nëse dëmi i fundit bëhet 30 000 €?

▸ Shiko zgjidhjen

# U2 · Pa ndihmën e PC

## Radha jote! (lognormalja)

$X \sim$ Lognormale($\mu = 8$, $\sigma = 0.5$). Jepen: $e^{8} \approx 2\,981$, $e^{0.125} \approx 1.1331$, $z_{0.99} = 2.326$, $e^{1.163} \approx 3.200$.

1. Llogarit medianën dhe mesataren.
2. Llogarit $q_{0.99}$.
3. Shkruaj komandat R që i kontrollojnë.

▸ Shiko zgjidhjen

# U3 · Poisson

**Radha jote! (numri i dëmeve)**

$N \sim \text{Poisson}(\lambda = 0.2)$.

1. $\Pr(N = 0)$ pa ndihmën e PC ($e^{-0.2} \approx 0.8187$).
2. $\Pr(N \geq 2)$: formula dhe komanda R.

▸ Shiko zgjidhjen

# U4 · Metoda e momenteve

## Radha jote! (gama)

Me të dhënat e U1 ($\bar{x} = 1\,200$, $s^2 = 1\,215\,000$):

1. Vlerëso $\alpha$ dhe $\beta$ të gamës me metodën e momenteve.
2. Kontrollo: $\hat{\alpha}/\hat{\beta}$ duhet të jetë $\bar{x}$.

▸ Shiko zgjidhjen

# U5 · Pa ndihmën e PC

## Radha jote! (anuitetet dhe kredia)

$i = 8\%$, $n = 4$, $v^4 = 0.735030$.

1. Llogarit $a_{\overline{4}|}$ dhe $\ddot{a}_{\overline{4}|}$.
2. Kredi 1 000 000 lekë, 4 këste vjetore në fund të vitit. Sa është kësti?

▸ Shiko zgjidhjen

# U6 · Tabela e amortizimit

## Radha jote! (rreshti i parë)

Për kredinë e U5:

1. Sa është interesi i vitit 1?
2. Sa principal kthehet në vitin 1?
3. Sa është borxhi pas këstit të parë?
4. Sa principal kthehet në vitin 2? (Ndihmë: $C_{k+1} = C_k(1 + i)$.)

▸ Shiko zgjidhjen

# U7 · NPV dhe IRR në R

## Radha jote! (investim)

Flukse: $-500\,000$ sot; $+200\,000$ në fund të viteve 1, 2, 3.

1. NPV me 10%: pozitive apo negative? Llogarite me `tvm::npv`.
2. Llogarit IRR. A e pranon projektin me normë kërkese 10%?

▸ Shiko zgjidhjen

# U8 · Zgjedhja e modelit në R

## Radha jote! (`fitdistrplus`)

Me trupin e `individual_claims_synthetic.csv` ($\leq 20\,000$ €), në mijë euro:

1. Përshtat lognormalen dhe Weibull-in me `fitdist()`.
2. Krahasoji me `gofstat()`. Cili fiton sipas AIC?
3. Cili grafik e konfirmon zgjedhjen?

▸ Shiko zgjidhjen

# Klinika e gabimeve (1/2): statistika

| Gabimi | Rregulli |
|---|---|
| `meanlog`, `sdlog` = mesatarja, devijimi i $X$ | janë $\mu$, $\sigma$ të $\log X$ |
| MLE e $\mu = \log \bar{x}$ | mesatarja e $\log x_i$ |
| $\Pr(N \geq 2) =$ `1 - ppois(2, ...)` | `1 - ppois(1, ...)` |
| `dgamma(x, 2, 900)` si `scale = 900` | është `rate`; shkruaj emrat |
| `optim()` me $+\ell$ | `optim()` minimizon: jep $-\ell$ |
| `fitdist()` dështon në euro | ndrysho shkallën (mijë euro) |
| $p$-vlera e KS me parametra të vlerësuar | tepër optimiste; përdor AIC + QQ |
| pritje Poisson pa ekspozim | $\sum_i \Pr(N_i = k)$ me $\lambda e_i$ |

# Klinika e gabimeve (2/2): financa

| Gabimi | Rregulli |
|---|---|
| normë vjetore me periudha mujore | `rate = 0.06/12, maturity = 120` |
| nominale e trajtuar si efektive | $(1 + i^{(m)}/m)^m - 1$ |
| $a_{\overline{n}\|}$ në vend të $\ddot{a}_{\overline{n}\|}$ | pagesat në fillim: $\ddot{a} = (1 + i)a$ |
| `npv(i, c(P, P, P))` për pagesa në fund | shto 0 në fillim ose `ts = 1:n` |
| `rate()`, `cft()` pa tolerancë | kontrollo me `uniroot(..., tol = 1e-12)` |
| `up_fee = 0.01` si 1% | është shumë në lekë |
| normë nominale e ulët = kredi e lirë | krahaso koston efektive |
| IRR me flukse që ndryshojnë shenjë disa herë | mund të ketë disa IRR; përdor NPV |

# Gjej gabimin: raundi i shpejtë

## Gabim i zakonshëm (tre gabime, dy minuta)

```
# monthly instalment, 3 000 000 ALL, 5 years, 6% nominal
P <- pmt(amt = 3e6, maturity = 5, rate = 0.06)
# claims:  gamma with mean 1800 and shape 2
sim <- rgamma(1000, 2, 900)
# value today of 3 payments at the END of years 1-3
v0 <- npv(0.05, c(P, P, P))
```

▸ Shiko zgjidhjen

# Fletë-kujtesë (1/3): `stats`

| Detyra | R |
|---|---|
| përshkrim | `mean`, `median`, `sd`, `IQR`, `quantile` |
| dendësi / probabilitet / kuantil / simulim | `d...`, `p...`, `q...`, `r...` |
| shpërndarjet | `norm`, `lnorm`, `gamma`, `weibull`, `exp`, `pois`, `binom` |
| bishti i djathtë | `lower.tail = FALSE` |
| MLE numerike | `optim(par, fn, ..., hessian = TRUE)` |
| rrënja e një ekuacioni | `uniroot(f, interval, tol)` |
| ECDF, QQ | `ecdf`, `ppoints`, `qqnorm` |
| testet | `ks.test`, `pchisq` |

# Fletë-kujtesë (2/3): formula

| Formula | Kuptimi |
|---|---|
| $E[X] = e^{\mu+\sigma^2/2}$, mediana $e^{\mu}$ | lognormalja |
| $q_p = e^{\mu+\sigma z_p}$ | kuantilet e lognormales |
| MoM: $\hat{\sigma}^2 = \log(1 + s^2/\bar{x}^2)$, $\hat{\mu} = \log \bar{x} - \hat{\sigma}^2/2$ | lognormalja |
| MLE: $\hat{\mu} = \overline{\log x}$, $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum(\log x_i - \hat{\mu})^2$ | lognormalja |
| MoM gama: $\hat{\alpha} = \bar{x}^2/s^2$, $\hat{\beta} = \bar{x}/s^2$ | gama |
| Pareto: $\hat{\alpha} = n/\sum \log(x_i/u)$ | bishti |
| AIC $= 2k - 2\ell$ | zgjedhja e modelit |
| $a_{\overline{n}\vert} = \frac{1-v^n}{i}$, $\ddot{a}_{\overline{n}\vert} = (1+i)a_{\overline{n}\vert}$, $s_{\overline{n}\vert} = \frac{(1+i)^n-1}{i}$ | anuitetet |
| $P = Lj/(1-(1+j)^{-n})$, $I_k = jB_{k-1}$ | kredia |

# Fletë-kujtesë (3/3): `fitdistrplus` dhe `tvm`

| Detyra | R |
|---|---|
| orientim | `descdist(x, boot = 200)` |
| përshtatje | `fitdist(x, "lnorm")`, `"gamma"`, `"weibull"` |
| krahasim | `gofstat(list(...), fitnames = ...)` |
| grafikë | `qqcomp`, `denscomp`, `cdfcomp` |
| kësti / norma | `pmt(amt, maturity, rate)`, `rate(amt, maturity, pmt, tol)` |
| kredia | `loan(rate, maturity, amt, type = "french")`, `rem(cf, amt, r)` |
| kostoja | `cft(amt, maturity, rate, up_fee)` |
| vlerësimi | `npv(i, cf)`, `irr(cf)`, `xirr(cf, d)` |

# Detyrë shtëpie (para Javës 3)

**Radha jote! (skript i vetëm, i riprodhueshëm)**

1. Me `motor_portfolio_synthetic.csv`: përshtat **ashpërsinë** e dëmeve (vetëm policat me dëm, shuma / numri) me gamë dhe lognormale. Krahaso me AIC. E vërteta: Gamma, formë 2, mesatare 900 €.
2. Llogarit primën e pastër për **benzinë** dhe **naftë**. Krahaso raportin e frekuencave me $e^{0.10}$.
3. Ndërto tabelën e amortizimit për 2 000 000 lekë, 3 vjet, 5.4% nominale, këste mujore. Sa interes paguhet gjithsej?

Kriteri: skripti ekzekutohet pa gabim pas *Session* → *Restart R*.

# Java 3: libraritë për sigurimet e jo-jetës

- Paketa `actuar`: shpërndarjet e humbjeve, Pareto dhe shumë të tjera. **K3**

# Java 3: libraritë për sigurimet e jo-jetës

- Paketa `actuar`: shpërndarjet e humbjeve, Pareto dhe shumë të tjera. **K3**
- Shpërndarjet e përziera dhe të përbëra: $S = X_1 + \cdots + X_N$. **K2**

# Java 3: libraritë për sigurimet e jo-jetës

- Paketa `actuar`: shpërndarjet e humbjeve, Pareto dhe shumë të tjera. K3
- Shpërndarjet e përziera dhe të përbëra: $S = X_1 + \cdots + X_N$. K2
- Dëmet agregate: algoritmi Panjer dhe simulimi.

# Java 3: libraritë për sigurimet e jo-jetës

- Paketa `actuar`: shpërndarjet e humbjeve, Pareto dhe shumë të tjera. K3
- Shpërndarjet e përziera dhe të përbëra: $S = X_1 + \cdots + X_N$. K2
- Dëmet agregate: algoritmi Panjer dhe simulimi.
- Stop-loss: $E[(S-d)_+]$, me `pmax()` të Javës 1.

# Java 3: libraritë për sigurimet e jo-jetës

- Paketa `actuar`: shpërndarjet e humbjeve, Pareto dhe shumë të tjera. K3
- Shpërndarjet e përziera dhe të përbëra: $S = X_1 + \cdots + X_N$. K2
- Dëmet agregate: algoritmi Panjer dhe simulimi.
- Stop-loss: $E[(S-d)_+]$, me `pmax()` të Javës 1.

**Shembull (pyetja e Javës 3)**

Me frekuencën dhe ashpërsinë e sotme: sa është probabiliteti që dëmet totale të vitit të kalojnë një nivel të caktuar?

# Përgatitja për Javën 3

```r
install.packages("actuar") # once, before next week
library(actuar)
```

# Përgatitja për Javën 3

```r
install.packages("actuar") # once, before next week
library(actuar)
```

**Këshillë**

Ruaje skriptin e sotëm: modeli i ngjitur dhe prima e pastër janë pika e nisjes së Javës 3.

## ✓ Checkpoint i ditës

1. Si e zgjedh një shpërndarje për dëmet? Përmend dy mjete.
2. Pse norma nominale e ulët nuk do të thotë kredi e lirë?
3. Pse VaR 99.5% varet kryesisht nga bishti?

## ✓ Checkpoint i ditës

1. Si e zgjedh një shpërndarje për dëmet? Përmend dy mjete.
2. Pse norma nominale e ulët nuk do të thotë kredi e lirë?
3. Pse VaR 99.5% varet kryesisht nga bishti?

Përgjigjet: (1) AIC dhe grafiku QQ; (2) komisionet ndryshojnë koston efektive; (3) kuantili 99.5% ndodhet në zonën e dëmeve të rralla dhe të mëdha.

# Përmbledhje e Javës 2

- **Ora 1–2**: shpërndarjet, `d/p/q/r`, lognormalja, MoM dhe MLE.
- **Ora 3**: MLE nga zero me `optim()`, QQ dhe ECDF; vlerësimi vs e vërteta.
- **Ora 4**: normat, anuitetet, kreditë, NPV dhe IRR.
- **Ora 5**: `fitdistrplus`, testet, `tvm`, me kurthet e tyre.
- **Ora 6**: modeli i ngjitur, prima e pastër, kostoja efektive, rreziku i interesit.

## Rregulli i javës

Pasiguria dhe koha: çdo çmim aktuarial është një vlerë e **pritur** dhe e **aktualizuar**.

# Burime (Ora 7)

- Programi i lëndës MFM2SII09: struktura e provimit (15% teori, 85% ushtrime).
- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015.
- E. Raço et al., *Teoria e Probabiliteteve dhe Statistika Matematike me ilustrime në gjuhën R*, Kotti, 2021.
- M. L. Delignette-Muller, C. Dutang, *Journal of Statistical Software*, 64(4), 2015 (`fitdistrplus`).
- Dokumentacioni i paketës `tvm`.

# Faleminderit!

Pyetje: e.raco@fimif.edu.al






# Zgjidhja: Parashiko (mesatarja vs mediana)

```r
cl ←read.csv(file.path(DATA, "individual_claims_synthetic.csv"))
c(mean = mean(cl$amount_eur), median = median(cl$amount_eur))
mean(cl$amount_eur) / median(cl$amount_eur)
```

```
    mean   median
 3790.17 1145.26
 [1] 3.30942
```

Mesatarja është rreth 3 herë më e madhe se mediana: bishti i rëndë (5% Pareto) e tërheq lart.

Kthehu

# Zgjidhja: Radha jote! (pa dëmin e madh)

1. $\bar{x} = (400 + 600 + 800 + 1200)/4 = 750$; mediana $= (600 + 800)/2 = 700$.
2. Mesatarja ra nga 1 600 në 750 (më shumë se gjysma); mediana nga 800 në 700. Mediana është **e qëndrueshme** ndaj vlerave ekstreme; mesatarja jo.

Kthehu

# Zgjidhja: norma efektive

**B)** Pak më shumë se 12%: interesi mujor kapitalizohet dhe fiton interes.

```
(1 + 0.12 / 12)^12 - 1
```

```
[1] 0.126825
```

Kthehu

# Zgjidhja: Parashiko (kredia e vogël)

```
P_small ←300000 / ((1 - 1.1^-3) / 0.1)
c(total_paid = 3 * P_small, interest = 3 * P_small - 300000)
```

```
total_paid   interest
  361903.3    61903.3
```

- Interesi $\approx 61\,903$ lekë $< 90\,000$ lekë.
- Pse? Çdo këst kthen edhe principal: borxhi bie, ndaj interesi i viteve 2 dhe 3 llogaritet mbi më pak.

Kthehu

# Zgjidhja: Ndrysho parametrin (15 vjet)

```r
library(tvm)
P10 <-pmt(amt = 5000000, maturity = 120, rate = 0.005)
P15 <-pmt(amt = 5000000, maturity = 180, rate = 0.005)
round(rbind(instalment = c(y10 = P10, y15 = P15),
            interest = c(120 * P10 - 5e6, 180 * P15 - 5e6)))
```

```
                y10      y15
instalment    55510    42193
interest    1661230  2594711
```

Kësti bie, por interesi total **rritet**: borxhi mbetet më gjatë.

Kthehu

# Zgjidhja: cila masë është e qëndrueshme?

## C) mediana.

```
x ←read.csv(file.path(DATA, "individual_claims_synthetic.csv"))$amount_eur
x2 ←c(x, 5e6) # add one huge claim
round(rbind(before = c(mean(x), median(x), sd(x)),
            after = c(mean(x2), median(x2), sd(x2))), 1)
```

```
          [,1]   [,2]    [,3]
before 3790.2 1145.3 17851.7
after  5455.0 1145.8 92932.8
```

Mediana pothuajse nuk lëviz; mesatarja dhe devijimi ndryshojnë ndjeshëm.

Kthehu

# Zgjidhja: Parashiko (binomialja)

$$\Pr(\geq 1) = 1 - \Pr(0) = 1 - 0.99^{10} \approx 1 - 0.9044 = 0.0956$$

```
1 - pbinom(0, size = 10, prob = 0.01)
```

```
[1] 0.0956179
```

Kthehu

## Zgjidhja: Radha jote! (lognormale $\mu = 6$, $\sigma = 0.5$)

- Mediana $= e^{6} \approx 403.4$; mesatarja $= e^{6.125} \approx 403.4 \times 1.133 \approx 457.1$.
- $q_{0.99} = e^{6+0.5\times 2.326} = e^{6}\, e^{1.163} \approx 403.4 \times 3.20 \approx 1\,291$.

```r
c(median = qlnorm(0.5, 6, 0.5), mean = exp(6 + 0.5^2 / 2), q99 = qlnorm(0.99, 6, 0.5))
```

```
  median     mean      q99
 403.429  457.145 1291.002
```

Kthehu

# Zgjidhja: Gjej gabimin (MLE)

1. `log(mean(x))` $\neq$ `mean(log(x))`: logaritmi i mesatares nuk është mesatarja e logaritmeve.
2. `log(sd(x))` nuk ka kuptim: $\sigma$ është devijimi i $\log x$, jo logaritmi i devijimit.

```
lx ←log(x)
mu_hat ←mean(lx)
sigma_hat ←sqrt(mean((lx - mu_hat)^2)) # divides by n (MLE)
```

Kthehu

# Zgjidhja: Parashiko (sa dëme në bisht?)

```r
c(expected = 0.05 * 3000, observed = sum(x3 > 20000))
sqrt(3000 * 0.05 * 0.95) # binomial sd of the count
```

```
expected observed
     150      152
[1] 11.9373
```

Prisnim 150; vrojtuam 152. Numri është i rastit: Binomiale(3000, 0.05), me devijim $\approx 12$.

Kthehu

# Zgjidhja: Radha jote! (MLE mbi të gjitha dëmet)

```
la ←log(x3)
round(rbind(all = c(mu = mean(la), sigma = sqrt(mean((la - mean(la))^2))),
            body = c(mean(log(b3)), sqrt(mean((log(b3) - mean(log(b3)))^2)))), 4)
```

```
          mu   sigma
all   7.1569 1.1598
body  6.9837 0.8979
```

$\hat{\sigma}$ rritet shumë (rreth 1.16): 5% e dëmeve nga bishti Pareto shtrijnë shpërndarjen. Një lognormale e vetme do ta nënvlerësonte bishtin **dhe** do ta mbivlerësonte trupin.

Kthehu

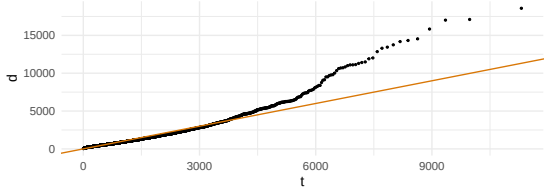
# Zgjidhja: Gjej gabimin (`optim`)

- `optim()` **minimizon**. Studenti i dha $\ell$ (pa minus).
- Minimumi i $\ell$ nuk ekziston: algoritmi "vrapon" drejt parametrave absurdë ku $\ell \to -\infty$.
- Rregullimi: `-sum(dlnorm(..., log = TRUE))`, ose `control = list(fnscale = -1)`.

Kthehu

# Zgjidhja: Parashiko (QQ për gamën)

```
g ←exp(optim(c(0, -7), function(p) # gamma MLE, as in Hour 3
  -sum(dgamma(b3, shape = exp(p[1]), rate = exp(p[2]), log = TRUE)))$par)
ggplot(data.frame(t = qgamma(ppoints(length(b3)), g[1], g[2]), d = sort(b3)),
       aes(t, d)) + geom_point(size = 0.5) + geom_abline(colour = "#D97706") + theme_
            minimal()
```




Pikat e fundit janë **mbi** vijën: të dhënat kanë dëme më të mëdha nga sa pret gama. Bishti i gamës është më i lehtë se ai i lognormales.

Kthehu

# Zgjidhja: Ndrysho parametrin ($\sigma = 0.5$)

```
set.seed(2026)
sh ←function(n, s) { ly ←log(rlnorm(n, 7, s)); sqrt(mean((ly - mean(ly))^2)) }
sd09 ←sd(replicate(500, sh(100, 0.9))); sd05 ←sd(replicate(500, sh(100, 0.5)))
round(c(sd_sigma0.9 = sd09, sd_sigma0.5 = sd05, ratio0.9 = sd09 / 0.9, ratio0.5 = sd05 /
    0.5), 4)
```

```
sd_sigma0.9 sd_sigma0.5     ratio0.9     ratio0.5
     0.0642      0.0346       0.0714       0.0691
```

sd bie, por raporti $\text{sd}/\sigma \approx 1/\sqrt{2n} \approx 0.07$ mbetet i njëjtë: gabimi **relativ** varet nga $n$, jo nga $\sigma$.

Kthehu

# Zgjidhja: cila depozitë jep më shumë?

```
round(100 * c(A = 0.061, B = (1 + 0.06 / 12)^12 - 1, C = (1 + 0.0605 / 4)^4 - 1), 4)
```

```
      A       B       C
 6.1000  6.1678  6.1886
```

**C)**: 6.05% nominale tremujore $\approx$ 6.19% efektive. Krahaso gjithmonë normat **efektive**.

Kthehu

# Zgjidhja: Radha jote! ($n = 5$, $i = 5\%$)

- $a_{\overline{5}|} = (1 - 0.783526)/0.05 = 4.329477;$ $\quad \ddot{a}_{\overline{5}|} = 1.05 \times 4.329477 = 4.545951.$
- Pensioni: $600\,000 \times 4.329477 \approx 2\,597\,686$ lekë.

```r
a5 ←(1 - 1.05^-5) / 0.05
round(c(a = a5, a_due = 1.05 * a5, pension_pv = 600000 * a5), 4)
```

```
        a         a_due    pension_pv
   4.3295        4.5460 2597686.0024
```

Kthehu

# Zgjidhja: Parashiko (borxhi në gjysmë të afatit)

$$B_{60} = P\, a_{\overline{60}|0.5\%}$$

```
P ←5e6 * 0.005 / (1 - 1.005^-120)
B60 ←P * (1 - 1.005^-60) / 0.005
round(c(P = P, B60 = B60, share_repaid = 1 - B60 / 5e6), 4)
```

```
           P          B60 share_repaid
  55510.2510 2871298.8589       0.4257
```

Vetëm $\approx 43\%$ e principalit është kthyer: në vitet e para kësti paguan kryesisht interes.

Kthehu

# Zgjidhja: Parashiko (NPV me 12%)

```
-1e6 + 4e5 * (1 - 1.12^-3) / 0.12
```

```
[1] -39267.5
```

Negative: 12% $>$ IRR (9.70%). Me normë kërkese 12% projekti refuzohet.

Kthehu

# Zgjidhja: Gjej gabimin (`pmt`)

- Studenti llogariti këstin **vjetor** për 10 **vjet** me 6% efektive vjetore.
- Për këste mujore: `maturity = 120`, `rate = 0.06 / 12`.

```
library(tvm)
c(wrong_annual = pmt(amt = 5e6, maturity = 10, rate = 0.06),
  monthly = pmt(amt = 5e6, maturity = 120, rate = 0.06 / 12))
```

```
wrong_annual      monthly
    679339.8      55510.3
```

Kthehu

# Zgjidhja: Parashiko (mesatarja e modelit)

```
xb ←read.csv(file.path(DATA, "individual_claims_synthetic.csv"))$amount_eur
xb ←xb[xb <= 20000]
lb ←log(xb); mu ←mean(lb); s ←sqrt(mean((lb - mu)^2))
round(c(model_mean = exp(mu + s^2 / 2), sample_mean = mean(xb),
        truth = exp(7 + 0.9^2 / 2)), 1)
```

```
  model_mean  sample_mean        truth
      1614.5       1615.8       1644.2
```

Modeli, mostra dhe e vërteta janë brenda $\approx 2\%$ nga njëra-tjetra.

Kthehu

# Zgjidhja: Radha jote! (treguesi i shpërndarjes)

```r
mp ←read.csv(file.path(DATA, "motor_portfolio_synthetic.csv"))
lam ←sum(mp$n_claims) / sum(mp$exposure); mu ←lam * mp$exposure
sum((mp$n_claims - mu)^2 / mu) / (nrow(mp) - 1)
```

```
[1] 1.0123
```

$\hat{\phi} \approx 1.01$: pothuajse Poisson. Teprica e vogël vjen nga ndryshimi i $\lambda$ midis policave (mosha, rajoni, karburanti): kjo është arsyeja për GLM në Javën 3.

Kthehu

# Zgjidhja: Ndrysho parametrin (komisioni)

```r
library(tvm)
eff <-function(L, n, j, fee) {
  P <-pmt(amt = L + fee, maturity = n, rate = j)
  js <-uniroot(function(r) P * (1 - (1 + r)^-n) / r - L, c(1e-4, 0.05), tol = 1e-12)$root
  (1 + js)^12 - 1
}
round(100 * c(fee1_120m = eff(5e6, 120, 0.005, 5e4), fee2_120m = eff(5e6, 120, 0.005, 1e5),
              fee1_36m = eff(5e6, 36, 0.005, 5e4)), 3)
```

```
fee1_120m fee2_120m  fee1_36m
    6.401     6.633     6.877
```

Në 36 muaj komisioni “shpërndahet” mbi më pak periudha: ndikimi në normë është më i madh.

Kthehu

# Zgjidhja: Gjej gabimin (`npv`)

- `npv()` trajton fluksin e parë në kohën $t = 0$ (`ts = 0, 1, 2`).
- Pagesat në **fund** të viteve: shto 0 në fillim, ose jep `ts = 1:3`.

```
1 library(tvm)
2 c(wrong = npv(0.08, c(4e5, 4e5, 4e5)), right = npv(0.08, c(0, 4e5, 4e5, 4e5)),
3   right_ts = npv(0.08, c(4e5, 4e5, 4e5), ts = 1:3))
```

```
    wrong     right right_ts
  1113306   1030839   1030839
```

Kthehu

# Zgjidhja: Parashiko (variancë e pafundme)

- Për Pareto: $E[X^2] < \infty$ vetëm kur $\alpha > 2$. Me $\alpha = 1.8$ varianca është **e pafundme**.
- Devijimi standard i mostrës nuk stabilizohet: çdo dëm i ri ekstrem mund ta rrisë fort.

```r
set.seed(2026)
xp ←20000 * runif(1e6)^(-1 / 1.8) # Pareto(alpha = 1.8) above 20000
round(sapply(c(1e3, 1e4, 1e5, 1e6), function(n) sd(xp[1:n])))
```

```
[1]   48600   71867   70917 154144
```

Kthehu

# Zgjidhja: Radha jote! (Tirana)

```
mp ←read.csv(file.path(DATA, "motor_portfolio_synthetic.csv"))
tir ←mp$region == "Tirane"
pp ←function(i) sum(mp$claim_amount_eur[i]) / sum(mp$exposure[i])
round(c(tirana = pp(tir), others = pp(!tir), ratio = pp(tir) / pp(!tir)), 3)
```

```
  tirana  others   ratio
 145.031 113.720   1.275
```

Këtu raporti del afër $e^{0.25} \approx 1.28$. Por është pjesërisht rastësi: prima përfshin edhe ashpërsinë (e zhurmshme) dhe përbërjen e portofolit (mosha, karburanti). Ora 6 e Javës 1 dha 1.12 vetëm për frekuencën.

Kthehu

# Zgjidhja: Ndrysho parametrin (10 vjet)

```
offers(120)
```

```
        instalment total_paid eff_annual
offer1     32557.9    3906946      0.0564
offer2     31819.7    3818359      0.0558
offer3     32527.2    3903262      0.0562
```

Në 10 vjet, komisioni në fillim "shpërndahet" mbi 120 këste: oferta 2 bëhet më e lira. Për kredi të gjatë, norma ka më shumë peshë se komisioni.

Kthehu

# Zgjidhja: Gjej gabimin (pensioni)

- Studenti përdori $a_{\overline{20}|}$ (pagesa në **fund**); pensioni paguhet në **fillim**: $\ddot{a}_{\overline{20}|}$.
- $\ddot{a}_{\overline{n}|} = (1+i)\, a_{\overline{n}|}$, pra raporti është 1.04.

```
wrong ←600000 * (1 - 1.04^-20) / 0.04
right ←600000 * (1 - 1.04^-20) / (0.04 / 1.04)
round(c(wrong = wrong, right = right, ratio = right / wrong), 4)
```

```
     wrong       right       ratio
8154195.81 8480363.64        1.04
```

Kthehu

# Zgjidhja T1

**B)** MLE e $\mu$ është mesatarja e $\log x_i$.

- A) $\log \bar{x} \neq \overline{\log x}$ (pabarazia e Jensen-it: $\log \bar{x} > \overline{\log x}$).
- C) $\sigma$ është devijimi i $\log x$, jo $\log s$.
- D) MoM dhe MLE zakonisht ndryshojnë (Ora 2, Ora 3).

Kthehu

# Zgjidhja T2

**C)** Fiton AIC më i vogël, mbi të njëjtat të dhëna.

- A) E kundërta.
- B) $\ell$ varet nga të dhënat dhe nga shkalla (euro vs mijë euro): krahasimi nuk ka kuptim.
- D) AIC $= 2k - 2\ell$: penalizon numrin $k$ të parametrave.

Kthehu

# Zgjidhja U1

- $\bar{x} = 6\,000/5 = 1\,200$; mediana $= 900$.
- Devijimet: $-1000, -700, -300, 200, 1800$; katrorët: $1, 0.49, 0.09, 0.04, 3.24$ $(\times 10^6)$.
- $s^2 = 4.86 \times 10^6/4 = 1\,215\,000$; $s \approx 1\,102.3$.
- Mediana mbetet 900 kur 3 000 bëhet 30 000: është më e qëndrueshme.

```
x <-c(200, 500, 900, 1400, 3000)
c(mean = mean(x), median = median(x), var = var(x), sd = sd(x))
```

```
    mean   median      var       sd
 1200.00   900.00 1215000.00  1102.27
```

Kthehu

# Zgjidhja U2

- Mediana $= e^{8} \approx 2\,981$; mesatarja $= e^{8.125} \approx 2\,981 \times 1.1331 \approx 3\,378$.
- $q_{0.99} = e^{8+0.5\times 2.326} = e^{8} e^{1.163} \approx 2\,981 \times 3.200 \approx 9\,539$.

```r
c(median = qlnorm(0.5, 8, 0.5), mean = exp(8 + 0.5^2 / 2), q99 = qlnorm(0.99, 8, 0.5))
```

```
  median     mean      q99
2980.96 3377.87 9539.29
```

Kthehu

# Zgjidhja U3

- $\Pr(N = 0) = e^{-0.2} \approx 0.8187$.
- $\Pr(N \geq 2) = 1 - e^{-0.2}(1 + 0.2) \approx 1 - 0.8187 \times 1.2 = 0.0175$.

```
c(p0 = dpois(0, 0.2), p_ge2 = 1 - ppois(1, 0.2),
  same = ppois(1, 0.2, lower.tail = FALSE))
```

```
       p0      p_ge2       same
0.8187308 0.0175231 0.0175231
```

Kthehu

# Zgjidhja U4

$$\hat{\alpha} = \frac{\bar{x}^2}{s^2} = \frac{1\,440\,000}{1\,215\,000} \approx 1.185, \qquad \hat{\beta} = \frac{\bar{x}}{s^2} = \frac{1\,200}{1\,215\,000} \approx 0.000988$$

```
a ←1200^2 / 1215000; b ←1200 / 1215000
c(alpha = a, beta = b, mean_check = a / b)
```

```
      alpha           beta     mean_check
1.185185185    0.000987654 1200.000000000
```

Kthehu

# Zgjidhja U5

- $a_{\overline{4}|} = (1 - 0.735030)/0.08 = 3.312127;$ $\quad \ddot{a}_{\overline{4}|} = 1.08 \times 3.312127 = 3.577097.$
- $P = 1\,000\,000/3.312127 \approx 301\,920.8$ lekë.

```
library(tvm)
pmt(amt = 1e6, maturity = 4, rate = 0.08)
```

```
[1] 301921
```

Kthehu

# Zgjidhja U6

1. $I_1 = 0.08 \times 1\,000\,000 = 80\,000$ lekë.
2. $C_1 = 301\,920.8 - 80\,000 = 221\,920.8$ lekë.
3. $B_1 = 1\,000\,000 - 221\,920.8 = 778\,079.2$ lekë.
4. $C_2 = 221\,920.8 \times 1.08 \approx 239\,674.5$ lekë.

Kontroll: $I_2 = 0.08 \times 778\,079.2 = 62\,246.3$, $C_2 = 301\,920.8 - 62\,246.3 = 239\,674.5$. ✓

Kthehu

# Zgjidhja U7

```
cf ←c(-5e5, 2e5, 2e5, 2e5)
c(npv_10pct = npv(0.10, cf), irr = irr(cf))
```

```
    npv_10pct           irr
-2629.6018032     0.0970104
```

NPV negative ($\approx -2\,630$ lekë) dhe IRR $\approx 9.70\% < 10\%$: projekti refuzohet. (I njëjti IRR si në Orën 4: flukset janë thjesht gjysma.)

Kthehu

# Zgjidhja U8

```r
library(fitdistrplus)
xk ←read.csv(file.path(DATA, "individual_claims_synthetic.csv"))$amount_eur
xk ←xk[xk <= 20000] / 1000
f1 ←fitdist(xk, "lnorm"); f2 ←fitdist(xk, "weibull")
gofstat(list(f1, f2), fitnames = c("lnorm", "weibull"))$aic
```

```
   lnorm  weibull
7905.27 8371.55
```

Lognormalja fiton (AIC më i vogël). Konfirmimi: `qqcomp()`, ku Weibull-i nënvlerëson dëmet e mëdha.

Kthehu

## Zgjidhja: raundi i shpejtë

1. `pmt(..., maturity = 5, rate = 0.06)` jep këstin **vjetor**. Mujor: `maturity = 60, rate = 0.06 / 12`.
2. `rgamma(1000, 2, 900)`: argumenti i tretë është `rate`. Mesatarja del $2/900 \approx 0.002$. E saktë: `rgamma(1000, shape = 2, scale = 900)` (mesatare 1 800).
3. `npv(0.05, c(P, P, P))` vendos pagesën e parë në $t = 0$. E saktë: `npv(0.05, c(0, P, P, P))`.

Kthehu